

Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
I СЕМЕСТР

Лектор: *Редкозубов Вадим Витальевич*



Авторы: *Александр Белов, Павел Воробьев*
Проект на Github

осень 2024

Содержание

1	Действительные числа	3
1.1	Вспомогательные конструкции	3
1.2	Функции	3
1.3	Индексирование, закон де Моргана	4
1.4	Аксиоматическое определение поля $\mathbb{R}$	5
1.5	Аксиома непрерывности (полноты)	5
1.6	Формальные выкладки	6
1.7	Модуль	6
1.8	Индуктивное определение множеств	7
1.9	Точные грани	8
1.10	Аксиома Архимеда	9
1.11	Несобственные символы $(\pm\infty)$	10
2	Последовательности	12
2.1	Определение предела	12
2.2	Монотонные последовательности	15
2.3	Последовательность вложенных отрезков	16
2.4	Бесконечные пределы	17
2.5	Подпоследовательности	18
2.6	Критерий Коши	19
2.7	Частичные пределы	20
3	Топология числовой прямой $\mathbb{R}$	22
3.1	Классификация точек на числовой прямой	22
3.2	Открытые и замкнутые множества	23
3.3	Покрытия	25
4	Непрерывные функции	26
4.1	Предел функции в точке	26
4.2	Свойства предела функции	27
4.3	Критерий Коши для функции	29
4.4	Односторонние пределы	29
4.5	Непрерывность функции в точке	31
4.6	Точки разрыва функции	32
4.7	Непрерывность функции на множестве	34
4.8	Счетные и несчетные множества	36
4.9	Равномерная непрерывность	38
4.10	Экспонента	39
4.11	Показательные и логарифмические функции	41
4.12	Тригонометрические функции	42

4.13	Сравнение функций	43
5	Дифференцируемые функции	46
5.1	Определение производной	46
5.2	Таблица производных	49
5.3	Дифференцируемость на множестве	51
5.4	Теоремы о среднем	51
5.5	Приложения теорем о среднем	54
5.6	Производные высших порядков	58
5.7	Формула Тейлора	59
5.8	Основные разложения	61
5.9	Выпуклые функции	63
5.10	Неопределенный интеграл	69
5.11	Таблица основных неопределенных интегралов	71
6	Определенный интеграл и его свойства	72
6.1	Свойства интеграла Римана	74
6.2	Суммы Римана. Критерий Дарбу	79
6.3	Интеграл с переменным пределом	81
6.4	Приемы интегрирования	82
7	Комплексные числа, многочлены и комплексная экспонента	85
7.1	Преамбула к основной теореме алгебры	87
7.2	Основная теорема алгебры	88
7.3	Комплексная экспонента	89

1 Действительные числа

Начнем обсуждение с основ теории множеств. Это обеспечит нам язык, на котором будут выражены основные понятия математического анализа.

1.1 Вспомогательные конструкции

- ▷ $x \in \{a, b\} \Rightarrow x = a$ или $x = b$ - неупорядоченная пара.
- ▷ $(a, b) = (c, d) \iff a = c \ \& \ b = d$ - упорядоченная пара.
- ▷ A, B - множества. $A \times B = \{(a, b) : a \in A \ \& \ b \in B\}$.

1.2 Функции

Определение 1.1. Пусть X, Y - множества. Говорят, что задана *функция* $f : X \rightarrow Y$, если задана формула $P(x, y)$, такая что $\forall x \in X \ \exists! y \in Y$, что $P(x, y)$ - истинна. При этом пишут $y = f(x)$ или $f : x \mapsto y$.

Определение 1.2. Функции $f, g : X \rightarrow Y$ называются равными, если

$$\forall x \in X \ (f(x) = g(x)).$$

Терминология. Пусть $f : X \rightarrow Y$, тогда

- ▷ X - область определения.
- ▷ $f(A) = \{f(x) : x \in A\}$ - образ множества $A \subset X$ под действием f .
- ▷ $f(X)$ - множество (область) значений.
- ▷ $f^{-1}(B) = \{x \in X : f(x) \in B\}$ - прообраз $B \subset Y$.
- ▷ Если $g : Z \rightarrow X$, то функция $f \circ g : Z \rightarrow Y$ называется композицией f и g .

Задача. Проверьте, что операция композиции ассоциативна: $f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$.

Определение 1.3. Пусть $f : X \rightarrow Y$, $A \subset X$. $f|_A : A \rightarrow Y$, $(f|_A)(x) = f(x)$ называется *сужением* f на A .

Классификация. Функция $f : X \rightarrow Y$ называется

- ▷ *Инъекцией*, если $\forall x_1, x_2 \in X \ (f(x_2) = f(x_1) \Rightarrow x_1 = x_2)$.
- ▷ *Сюръекцией*, если $f(X) = Y$.
- ▷ *Биекцией*, если f является и инъекцией, и сюръекцией.

Примеры.

1. $f : \{0, 1, 2\} \rightarrow \{1, 2\}$ $f(0) = 1, f(1) = f(2) = 2$.
2. $f : \{1, 2\} \rightarrow \{0, 1, 2\}$ $f(1) = 2, f(2) = 1$.

3. $id_x : X \rightarrow X$ $id_x = x$ – тождественная функция на X .

Пусть $f : X \rightarrow Y$ – биекция. Тогда $\forall y \in Y \exists! x \in X (y = f(x))$. Тогда определим $f^{-1} : Y \rightarrow X$ $f^{-1}(y) = x \iff y = f(x)$ – обратная функция к f .

$$f^{-1} \circ f = id_x, f \circ f^{-1} = id_y$$

Задача. Докажите, что

1. Композиция инъекций (сюръекций, биекций) является инъекцией (сюръекцией, биекцией).
2. Обратная функция к биекции является биекцией.

1.3 Индексирование, закон де Моргана

Определение 1.4. Пусть A, Λ – непустые множества. Говорят, что A – семейство, индексированное элементами Λ , если $\exists \varphi : \Lambda \rightarrow A$ – сюръекция.

Обозначение. Пишут $A = \{a_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$, где $a_\lambda = \varphi(\lambda)$.

Пусть $\mathcal{A} = \{A_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$, $\bigcup_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda = \{x : \exists \lambda \in \Lambda (x \in A_\lambda)\}$, $\bigcap_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda = \{x : \forall \lambda \in \Lambda (x \in A_\lambda)\}$.

Пример. По индукции определим множества:

$$\begin{aligned} A_1 &= \{n \in \mathbb{N} \mid n > 1 \text{ и } n \neq 2m, \forall m > 1\}, \\ A_2 &= \{n \in A_1 \mid n > 1 \text{ и } n \neq 3m, \forall m > 1\}, \\ &\vdots \\ \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n &= \text{множество простых чисел.} \end{aligned}$$

Теорема 1.1 (Закон де Моргана). Для любого множества E справедливы равенства:

$$E \setminus \bigcup_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda = \bigcap_{\lambda \in \Lambda} (E \setminus A_\lambda) \quad E \setminus \bigcap_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} (E \setminus A_\lambda)$$

▲ $x \in E \setminus \bigcup_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda \iff x \in E \text{ и } x \notin \bigcup_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda \iff \forall \lambda \in \Lambda (x \in E \text{ и } x \notin A_\lambda) \iff$
 $\iff \forall \lambda \in \Lambda (x \in E \setminus A_\lambda) \iff x \in \bigcap_{\lambda \in \Lambda} (E \setminus A_\lambda)$. Второе доказывается аналогично. ■

1.4 Аксиоматическое определение поля $\mathbb{R}$

Определение 1.5. Непустое множество F называется *полем*, если на нём заданы операции сложения « $+$ »: $F \times F \rightarrow F$, умножения « $\cdot$ »: $F \times F \rightarrow F$, удовлетворяющие следующим аксиомам:

- A1.** $\forall a, b \in F : a + b = b + a, a \cdot b = b \cdot a$ (коммутативность).
- A2.** $\forall a, b, c \in F : (a + b) + c = a + (b + c), (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ (ассоциативность).
- A3.** $\exists 0 \in F : \forall a \in F \ a + 0 = 0 + a = a$ (существование нуля).
- A4.** $\forall a \in F : \exists -a \in F \ a + (-a) = 0$ (существование противоположного).
- A5.** $\exists 1 \in F \setminus \{0\} : \forall a \in F \ a \cdot 1 = a$ (существование единицы).
- A6.** $\forall a \in F \setminus \{0\} : \exists a^{-1} \in F \ a \cdot a^{-1} = 1$ (существование обратного).
- A7.** $\forall a, b, c \in F : (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$ (дистрибутивность).

Также на $\mathbb{R}$ введено отношение порядка « $\leq$ », удовлетворяющее аксиомам:

- O1.** $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$
 - (1) $a \leq a$ - рефлексивность.
 - (2) $a \leq b, b \leq a \Rightarrow a = b$ - антисимметричность.
 - (3) $a \leq b, b \leq c \Rightarrow a \leq c$ - транзитивность.
- O2.** $\forall a, b \in \mathbb{R} \ a \leq b \vee b \leq a$ - линейный порядок.
- O3.** Если $a, b, c \in \mathbb{R}$ и $a \leq b$ & $0 \leq c \Rightarrow ac \leq bc$.
- O4.** Если $a, b, c \in \mathbb{R}$ и $a \leq b \Rightarrow a + c \leq b + c$.

Но это не однозначно задает множество действительных чисел.

1.5 Аксиома непрерывности (полноты)

Определение 1.6. Пусть A, B - подмножества упорядоченного поля. A *лежит левее* B , если $\forall a \in A, \forall b \in B \ (a \leq b)$.

АС. $\forall A, B \subset \mathbb{R}, A, B \neq \emptyset$, таких что A лежит левее B , $\exists c \in \mathbb{R} : \forall a \in A, \forall b \in B \ (a \leq c \leq b)$.

Число c также называется *разделяющим* элементом для A и B . Аксиома непрерывности и аксиомы упорядоченного поля однозначно определяют множество действительных чисел $\mathbb{R}$.

1.6 Формальные выкладки

В дальнейшем будем использовать следующие обозначения:

$$\triangleright a < b \iff a \leq b, a \neq b$$

$$\triangleright a \geq b \iff b \leq a$$

$$\triangleright a > b \iff b < a$$

$$\triangleright a - b = a + (-b)$$

$$\triangleright \frac{a}{b} = a \cdot b^{-1} \quad (b \neq 0)$$

Лемма. Докажем несколько тривиальных утверждений на упорядоченном поле:

$$\triangleright \forall a \in \mathbb{R} \quad a \cdot 0 = 0 : \quad \blacktriangleleft \quad a \cdot 0 = a \cdot (0 + 0) = a \cdot 0 + a \cdot 0 \iff a \cdot 0 = 0 \quad \blacktriangleright$$

$$\triangleright (-1) \cdot a = -a : \quad \blacktriangleleft \quad 0 = a \cdot (-1 + 1) = a \cdot (-1) + a \cdot (1) \iff a \cdot (-1) = -a \quad \blacktriangleright$$

$$\triangleright \forall a, b \in \mathbb{R} \quad (a \leq b \Rightarrow -b \leq -a) : \quad \blacktriangleleft \quad a - a - b \leq b - a - b \iff -b \leq -a \quad \blacktriangleright$$

$$\triangleright \forall a \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \quad (a^2 > 0) : \quad \blacktriangleleft$$

$$1. \quad a > 0 \mid \cdot a \Rightarrow a^2 > 0 \cdot a = 0$$

$$2. \quad a < 0 \iff -a > 0 \iff (-a)(-a) = a^2 > 0 \quad \blacktriangleright$$

Задача. $P = \{x \in \mathbb{R} : 0 < x\}$. Доказать, что

$$1. \quad x, y \in P \Rightarrow x + y, x \cdot y \in P.$$

$$2. \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \quad (x \in P \vee (-x) \in P).$$

1.7 Модуль

Определение 1.7. Пусть $x \in F$. Модулем (абсолютной величиной) x называется

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

Лемма 1.1. Пусть $x, y \in F$, где F - упорядоченное поле. Тогда

$$1. \quad |x| \leq M \iff -M \leq x \leq M.$$

$$2. \quad |x + y| \leq |x| + |y|.$$

▲ (1) Пусть $|x| \leq M$. Если $x \geq 0$, то $x \leq M$ и $-M \leq 0 \leq x$. Если $x < 0$, то $|x| \leq M$ записывается как $-x \leq M$ или $x \geq -M$. Так как $M \geq 0$, то $M \geq 0 > x$. Отсюда $-M \leq x \leq M$. Обратно, так как $|x| = x$ или $|x| = -x$, то одно из неравенств совпадает с $|x| \leq M$.

(2) По предыдущему имеем $-|x| \leq x \leq |x|$, $-|y| \leq y \leq |y|$. Тогда $-(|x| + |y|) \leq x + y \leq |x| + |y|$ и, значит, $|x + y| \leq |x| + |y|$. ■

1.8 Индуктивное определение множеств

Определение 1.8. Множество $S \subset \mathbb{R}$ называется *индуктивным*, если

1. $1 \in S$.
2. $x \in S \Rightarrow (x + 1) \in S$.

Определение 1.9. Множество $\mathbb{N}$ - пересечение всех индуктивных множеств.

На определении $\mathbb{N}$ основан принцип индукции. Пусть $P(n)$ - утверждение. Если $P(1)$ - истина и $\forall n (P(n) - \text{истина} \Rightarrow P(n + 1) - \text{истина})$, то все утверждения верны $\forall n \in \mathbb{N}$.

▲ Коллеги, действительно, рассмотрим множество $S = \{n \in \mathbb{N} : P(n) - \text{истина}\}$ - это индуктивное множество по определению, к тому же оно $\subset \mathbb{N}$. Но $\mathbb{N}$ - минимальное индуктивное множество $\Rightarrow S = \mathbb{N}$. ■

Замечание. Если $x, y \in \mathbb{N}$, $x < y$, то $y - x = n \in \mathbb{N}$. В частности, $y = x + n \geq x + 1$.

Теорема 1.2. Пусть $A \neq \emptyset \subset \mathbb{N}$, тогда в нем существует минимальный элемент m .

▲ Предположим, что в A нет минимального элемента. Определим множество $M = \{x \in \mathbb{N} : \forall n \in A (x < n)\}$. Пусть $x \in M$. Если предположить, что $x + 1 \notin M$, то $x + 1 \geq m$ для некоторого $m \in A$. По определению M для всякого $n \in A$ верно $x < n$ и, значит, $x + 1 \leq n$. Поэтому $m \leq n$, т.е. m - минимальный элемент A (!!!)

Если же предположить, что $\forall x \in M : (x + 1) \in M$, то это выполнено и для элемента $1 \in M$ (1 не может принадлежать A по предположению). Тогда $M \subset \mathbb{N}$ индуктивное множество, значит оно совпадает с $\mathbb{N}$. Это противоречит тому, что A не пусто (!!!) ■

Определим несколько числовых множеств, которые будут часто использоваться:

$$\mathbb{Z} = -\mathbb{N} \cup \{0\} \cup \mathbb{N}, \quad \mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} : m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N} \right\}.$$

Рассмотрим на одном конкретном примере существование разделяющего элемента в $\mathbb{R}$ (явно покажем, что в $\mathbb{Q}$ не выполняется аксиома непрерывности):

Пример. $A = \{a \in \mathbb{R} : a > 0, a^2 < 2\}$, A лежит левее B , так как $0 \leq b^2 - a^2 = (b - a)(b + a) \Rightarrow 0 \leq b - a \Rightarrow a \leq b$. Следовательно, $\forall a \in A, b \in B \ a \leq b$.

По аксиоме непрерывности существует такой $c \in \mathbb{R}$, что $\forall a \in A, \forall b \in B \ (a \leq c \leq b)$. В частности, $1 < c < 2$. Покажем, что $c^2 = 2$.

1. Пусть $c^2 < 2$, $c \in A$. Пусть $\varepsilon \in (0, 1)$, тогда $(c + \varepsilon)^2 = c^2 + 2c\varepsilon + \varepsilon^2 = c^2 + \varepsilon(2c + \varepsilon) < c^2 + 5\varepsilon$. Если взять $\varepsilon < \frac{2 - c^2}{5}$, получим, что $(c + \varepsilon)^2 < (c^2 + 5\varepsilon) < 2 \Rightarrow (c + \varepsilon) \in A$. Так как $\varepsilon > 0$, то получаем, что найдется элемент больший c , лежащий в A (!!!)

2. Случай, когда $c^2 > 2$ разбирается аналогично, приходим к противоречию $\Rightarrow c^2 = 2$.

1.9 Точные грани

Пусть E – непустое подмножество $\mathbb{R}$. Дадим следующие определения:

- ▷ Число M называется *верхней гранью* множества E , если $\forall x \in E (x \leq M)$.
- ▷ Число M называется *нижней гранью* множества E , если $\forall x \in E (x \geq M)$.
- ▷ Множество E называется *ограниченным сверху*, если существует хотя бы одна верхняя грань.
- ▷ Множество E называется *ограниченным снизу*, если существует хотя бы одна нижняя грань.
- ▷ Множество E называется *ограниченным*, если оно ограничено сверху и снизу.

Задача. E - ограничено $\iff \exists C > 0 \forall x \in E (|x| \leq C)$.

Определение 1.10. Пусть $E \subset \mathbb{R}$, $E \neq \emptyset$. Наименьшая из верхних граней E называется *точной верхней гранью* или *супремумом* E ($\sup(E)$). Наибольшая из нижних граней E называется *точной нижней гранью* или *инфимумом* E ($\inf(E)$).

Замечание.

$$c = \sup(E) \iff \begin{cases} 1) \forall x \in E (x \leq c) \\ 2) \forall \varepsilon > 0 \exists x' \in E : (x' > c - \varepsilon) \end{cases}$$

$$c = \inf(E) \iff \begin{cases} 1) \forall x \in E (x \geq c) \\ 2) \forall \varepsilon > 0 \exists x' \in E : (x' < c + \varepsilon) \end{cases}$$

▲ Первое условие означает, что c – верхняя грань E . Второе условие означает, что $\forall c' < c$ не является верхней гранью E (то есть найдется $x' \in E : x' > c'$) $\Rightarrow c$ – наименьшая из верхних граней. Аналогично для нижних граней. ■

Замечание. Не всякое $E \neq \emptyset$ имеет точную верхнюю (нижнюю) грань. Необходимым условием их существования является ограниченность сверху/снизу.

Теорема 1.3 (Принцип полноты Вейерштрасса).

Всякое непустое ограниченное сверху (снизу) множество имеет точную верхнюю (нижнюю) грань.

▲ Пусть $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$ и A – ограничено сверху. Рассмотрим $B = \{b \in \mathbb{R} : \forall a \in A (a \leq b)\}$ – множество верхних граней $A \Rightarrow B \neq \emptyset$ и A лежит левее B . Тогда, по аксиоме непрерывности,

$$\exists c \in \mathbb{R} : \forall a \in A \forall b \in B (a \leq c \leq b).$$

Имеем, что c – верхняя грань из левого неравенства ($a \leq c$). Из правого неравенства $\forall c' < c$ не является верхней гранью, так как $c \leq b$, то $c' < b \Rightarrow c' \notin B$. Тогда имеем $c = \sup(A)$. Для ограниченного снизу множества доказательство аналогично. ■

1.10 Аксиома Архимеда

Теорема 1.4 (Формулировка аксиомы).

$$\forall a, b \in \mathbb{R}, a > 0, \exists n \in \mathbb{N} (na > b)$$

▲ Предположим, что $\forall n \in \mathbb{N} na \leq b$, тогда $A = \{na : n \in \mathbb{N}\}$ ограничено сверху. По принципу Больцано-Вейерштрасса $\exists c = \sup(A)$. Рассмотрим число $c - a$. Оно не является верхней гранью, так как $a > 0$ и c - наименьшая из верхних граней. Следовательно, $\exists n \in \mathbb{N} : na > c - a \iff (n+1)a > c$. Но тогда элемент $(n+1)a \in A$ больше, чем верхняя грань A , значит c - не супремум (!!!) ■

Следствие (1).

1. $\forall b \in \mathbb{R} \exists n \in \mathbb{N} (n > b)$. (Взяли $a = 1$)
2. $\forall \varepsilon > 0 \exists n \in \mathbb{N} \left(\frac{1}{n} < \varepsilon \right)$. (Взяли $b = \frac{1}{\varepsilon}$)

Следствие (2). $\forall x \in \mathbb{R} \exists! m \in \mathbb{Z} (m \leq x < m+1)$. Число m называется *целой частью* x .

▲ (∃) Пусть $x \geq 0$. Рассмотрим $S = \{n \in \mathbb{N} : n > x\}$. По аксиоме Архимеда $S \neq \emptyset$ и, значит, S имеет минимальный элемент p . Положим $m = p - 1$. Тогда по определению p имеем $m+1 > x$ и $m \leq x$, так как $m \notin S$ & $(m+1) \in S$.

Пусть $x < 0$. $\exists m' \in \mathbb{Z} (m' \leq -x < m'+1) \iff (-m'-1 < x \leq -m')$. Возьмем

$$m = \begin{cases} -m', & x = -m' \\ -m' - 1, & x \neq -m' \end{cases}$$

Тогда $m \leq x < m+1$.

(∃!) Пусть $m_1 \leq x < m_1+1$, $m_2 \leq x < m_2+1$. Тогда

$$-1 \leq x - m_1 < 1, -1 \leq x - m_2 < 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow -1 < m_1 - m_2 < 1 \Rightarrow m_1 - m_2 = 0 \Rightarrow m_1 = m_2$$

■

Следствие (3). $\forall a, b \in \mathbb{R}, a < b, \exists r \in \mathbb{Q} (a < r < b)$.

▲ По аксиоме Архимеда $\exists n \in \mathbb{N} : \frac{1}{n} < b - a$. Возьмем $r = \frac{[na] + 1}{n} \in \mathbb{Q}$. Тогда $r > \frac{na - 1 + 1}{n} = a$, $r \leq \frac{na + 1}{n} = a + \frac{1}{n} < a + (b - a) = b$. Говорят, что $\mathbb{Q}$ всюду плотно в $\mathbb{R}$. ■

Обозначение. $\mathbb{N}_0 := \mathbb{N} \cup \{0\}$

Определение 1.11. Определим операцию возведения в степень $n \in \mathbb{N}_0$ следующим образом. Пусть $a \in \mathbb{R}$, тогда $a^0 = 1$, и если определено a^n , то $a^{n+1} = a^n \cdot a$.

Введем обозначения: если $n, m \in \mathbb{Z}$, $m \leq n$, тогда положим

$$\sum_{k=m}^n a_k = a_m + \dots + a_n, \quad \prod_{k=m}^n a_k = a_m \cdot \dots \cdot a_n.$$

В случае $m > n$ определим пустую сумму как 0 и пустое произведение как 1.

Следующее тождество имеет приложения во многих разделах математики.

Теорема 1.5 (Бином Ньютона). Для любых $a, b \in \mathbb{R}$ и $n \in \mathbb{N}$

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k}, \text{ где } C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}, \quad 0! = 1, \quad n! = (n-1)! \cdot n.$$

▲ Для $n = 1$ утверждение очевидно. Пусть утверждение верно для n , тогда докажем, что оно верно для $n + 1$

$$\begin{aligned} (a + b)^{n+1} &= (a + b)(a + b)^n = (a + b) \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k} = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{k+1} b^{n-k} + \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n+1-k} = \\ &= b^{n+1} + \sum_{k=1}^n (C_n^k + C_n^{k-1}) a^k b^{n+1-k} + a^{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} C_{n+1}^k a^k b^{n+1-k} \end{aligned}$$

Следовательно, утверждение верно для любого n . ■

1.11 Несобственные символы $(\pm\infty)$

Определение 1.12. $\bar{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ – расширенная числовая прямая.

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad (-\infty < x < +\infty).$$

Для несобственных символов следующие операции допустимы ($x \in \mathbb{R}$):

$$\begin{aligned} \triangleright x + (+\infty) &= x - (-\infty) = +\infty & \triangleright x + (-\infty) &= x - (+\infty) = -\infty \\ \triangleright \frac{x}{+\infty} &= \frac{x}{-\infty} = 0 & \triangleright x \cdot \pm\infty &= \begin{cases} +\infty, & \text{если } x > 0, \\ -\infty, & \text{если } x < 0 \end{cases} \\ \triangleright +\infty \pm (\pm\infty) &= +\infty & \triangleright -\infty \mp (\pm\infty) &= -\infty \\ \triangleright \pm\infty \cdot (\pm\infty) &= \pm\infty & \triangleright \pm\infty \cdot (\mp\infty) &= -\infty \end{aligned}$$

Недопустимые операции:

$$\triangleright +\infty - (+\infty)$$

$$\triangleright -\infty - (-\infty)$$

$$\triangleright +\infty + (-\infty)$$

$$\triangleright -\infty + (+\infty)$$

$$\triangleright \frac{\pm\infty}{\pm\infty}$$

$$\triangleright 0 \cdot (\pm\infty)$$

Соглашение. Пусть $E \subset \mathbb{R}$. Если E не ограничено сверху, то будем писать $\sup(E) = +\infty$. Если E не ограничено снизу, то будем писать $\inf(E) = -\infty$.

Определение 1.13. Пусть $I \subset \mathbb{R}$. I называется *промежуток*, если $\forall a, b \in I \forall x \in \mathbb{R} (a \leq x \leq b \Rightarrow x \in I)$.

Лемма 1.2. Любой промежуток - одно из следующих множеств:

$\emptyset, \mathbb{R},$ луч, прямая, отрезок, интервал, полуинтервал

▲ Пусть I - промежуток, $I \neq \emptyset$. Положим $a = \inf(I)$, $b = \sup(I)$, где $\{a, b\} \subset \overline{\mathbb{R}}$. Если $a = b$, то $I = \{a\}$ (вырожденный отрезок). Пусть $a < b$. Если $a < x < b$, то по определению точных граней

$$\exists x'', x' \in I (x' < x < x'') \Rightarrow x \in I$$

Следовательно, $(a, b) \subset I \subset [a, b]$ (в $\overline{\mathbb{R}}$). ■

2 Последовательности

2.1 Определение предела

Определение 2.1. Функция $a : \mathbb{N} \rightarrow A$ называется *последовательностью* элементов A . Значение $a(n)$ называют n -м членом, вместо $a(n)$ пишут a_n . Для последовательности используется обозначение $\{a_n\}$.

Примеры.

- ▷ $A = \mathbb{R}$, $\{a_n\}$ - числовая последовательность.
- ▷ $a : \mathbb{N} \rightarrow \{c\}$, $c \in \mathbb{R}$ - постоянная последовательность.
- ▷ $a_n = n^2$, $n \in \mathbb{N}$ - квадраты натурального ряда.
- ▷ $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$, $a_1 = a_2 = 1$ - последовательность Фибоначчи.

Определение 2.2. Число a называется *пределом* последовательности $\{a_n\}$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (n \geq N \Rightarrow |a_n - a| < \varepsilon).$$

Пишут $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, или $a_n \rightarrow a$ при $n \rightarrow \infty$.

Замечание. Так как $|a_n - a| < \varepsilon \iff a - \varepsilon < a_n < a + \varepsilon$, то запись $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ означает, что $M_\varepsilon = \{n \in \mathbb{N} : a_n \notin (a - \varepsilon, a + \varepsilon)\}$ - конечное множество.

Определение 2.3. Если у последовательности $\{a_n\}$ существует предел, то $\{a_n\}$ называется *сходящейся* последовательностью. Иначе она называется *расходящейся*.

Пример. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$.

▲ Фиксируем $\varepsilon > 0$. Возьмем в определении предела $N = [1/\varepsilon] + 1$. Тогда $\forall n \geq N \left| \frac{1}{n} - 0 \right| < \varepsilon$. ■

Теорема 2.1 (о единственности). Если $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = b$, то $a = b$.

▲ Пусть $a \neq b$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$.

$$\exists N_1 : \forall n \geq N (|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}).$$

$$\exists N_2 : \forall n \geq N (|a_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}).$$

Положим $N = \max\{N_1, N_2\}$. Тогда $|a - b| = |a - a_N + a_N - b| \leq |a_N - a| + |a_N - b| < \varepsilon$, откуда $a = b$, так как ε - любое число (!!!). ■

Задача. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |a|$.

Определение 2.4. Последовательность $\{a_n\}$ называется *ограниченной сверху/снизу*, если множество её значений $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ ограничено сверху/снизу.

Теорема 2.2 (об ограниченности). Если последовательность $\{a_n\}$ сходится, то она ограничена.

▲ Пусть $a_n \rightarrow a$. По определению предела найдется такой номер N , что $a - 1 < a_n < a + 1$ при всех $n \geq N$. Положим $m = \min\{a - 1, a_1, \dots, a_{N-1}\}$, $M = \max\{a + 1, a_1, \dots, a_{N-1}\}$. Тогда $m \leq a_n \leq M$ при всех $n \in \mathbb{N}$. ■

Лемма 2.1. Для всякого $m \in \mathbb{N}$ последовательности $\{a_n\}$ и $\{b_n\}$, где $b_n = a_{n+m}$ при всех $n \in \mathbb{N}$, имеют предел одновременно и, если имеют, то пределы равны.

▲ Фиксируем $\varepsilon > 0$. Если неравенство $|a_n - a| < \varepsilon$ верно при $n \geq N_a$, то при таких n верно и $|b_n - a| < \varepsilon$. Обратно, если неравенство $|b_n - a| < \varepsilon$ верно при $n \geq N_b$, то $|a_n - a| < \varepsilon$ верно при $n \geq N_b + m$. Следовательно, утверждения $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a$ равносильны. ■

Последовательность $\{b_n\}$ называют m -хвостом $\{a_n\}$ и обозначают $\{a_n\}_{n=m+1}^\infty$.

Теорема 2.3 (о пределе в неравенствах). Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$ и $a_n \leq b_n \forall n \Rightarrow a \leq b$.

▲ Предположим, что $b < a$. По определению предела с $\varepsilon = \frac{a-b}{2}$:

$$\exists N_1 \forall n \geq N_1 (a_n > a - \frac{a-b}{2} = \frac{a+b}{2})$$

$$\exists N_2 \forall n \geq N_2 (b_n < b + \frac{a-b}{2} = \frac{a+b}{2})$$

Для максимума N из $N_1, N_2 : b_N < a_N$ (!!!) ■

Замечание. Предельный переход не обязан сохранять строгие неравенства. Например, $a_n = 0$, $b_n = \frac{1}{n} \Rightarrow \forall n \in \mathbb{N} (0 < \frac{1}{n})$, но $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$.

Следствие. Если $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, $a < b$, то начиная с некоторого номера $a_n < b_n$.

Теорема 2.4 (о зажатой последовательности). Пусть $a_n \leq c_n \leq b_n$ для всех n , и $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a$, тогда существует $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = a$.

▲ Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По определению предела:

$$\exists N_1 \in \mathbb{N} : \forall n \geq N_1 (a - \varepsilon < a_n).$$

$$\exists N_2 \in \mathbb{N} : \forall n \geq N_2 (b_n < a + \varepsilon).$$

Положим $N = \max\{N_1, N_2\}$, тогда при $n > N$ имеем:

$$a - \varepsilon < a_n \leq c_n \leq b_n < a + \varepsilon \Rightarrow |c_n - a| < \varepsilon \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = a. \quad \blacksquare$$

Пример. Пусть $|q| < 1$, тогда $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$.

▲ Если $q = 0$, то утверждение очевидно. Если $q \neq 0$, то $\frac{1}{|q|} > 1 \Rightarrow \frac{1}{|q|} = 1 + \alpha$, $\alpha > 0$.
 $\frac{1}{|q|^n} = (1 + \alpha)^n > 1 + n\alpha > n\alpha \Rightarrow 0 \leftarrow -\frac{1}{n\alpha} < q^n < \frac{1}{n\alpha} \rightarrow 0 \Rightarrow q^n \rightarrow 0. \quad \blacksquare$

Теорема 2.5 (об арифметических операциях с пределами). Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, тогда:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = a + b$.
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = a \cdot b$.
3. $b \neq 0, \forall n \in \mathbb{N} (b_n \neq 0) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{b_n}\right) = \frac{a}{b}$.

▲ 1. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По определению предела:

$$\exists N_1 \in \mathbb{N} : \forall n \geq N_1, |a_n - a| < \varepsilon/2.$$

$$\exists N_2 \in \mathbb{N} : \forall n \geq N_2, |b_n - b| < \varepsilon/2.$$

Положим $N = \max\{N_1, N_2\}$, тогда

$$\forall n \geq N \quad |(a_n + b_n) - (a + b)| \leq |a_n - a| + |b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

2. Поскольку $\{a_n\}$ — сходящаяся последовательность, она также ограничена. Следовательно, существует $C > 0$, что $\forall n \in \mathbb{N}, |a_n| \leq C$. Увеличивая C , при необходимости можно считать, что $|b| \leq C$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По определению:

$$\exists N_1 \forall n \geq N_1 \quad |a_n - a| \leq \frac{\varepsilon}{2C}, \quad \exists N_2 \forall n \geq N_2 \quad |b_n - b| \leq \frac{\varepsilon}{2C}.$$

Положим $N = \max\{N_1, N_2\}$. Тогда при $n \geq N$ имеем:

$$|a_n b_n - ab| = |a_n b_n - a_n b + a_n b - ab| \leq |a_n| |b_n - b| + |b| |a_n - a| < C \cdot \frac{\varepsilon}{2C} + C \cdot \frac{\varepsilon}{2C} = \varepsilon.$$

3. Так как $\frac{a_n}{b_n} = a_n \cdot \frac{1}{b_n}$, достаточно показать, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_n} = \frac{1}{b}$.

Поскольку $|b| \neq 0$, по определению предела:

$$\exists N_1 \in \mathbb{N} : \forall n \geq N_1, |b_n - b| < \frac{|b|}{2}.$$

$$\text{Тогда при } n \geq N_1 \Rightarrow |b_n| = |b + b_n - b| \geq |b| - |b - b_n| \geq \frac{|b|}{2}.$$

Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По определению предела:

$$\exists N_2 \in \mathbb{N} : \forall n \geq N_2, |b_n - b| < \frac{\varepsilon |b|^2}{2}.$$

Положим $N = \max\{N_1, N_2\}$. Тогда при $n \geq N$ имеем:

$$\left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{b} \right| = \frac{|b_n - b|}{|b| |b_n|} < \frac{2}{|b|^2} \cdot \frac{\varepsilon |b|^2}{2} = \varepsilon.$$

■

Определение 2.5. $\{a_n\}$ называется *бесконечно малой*, если $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

Замечание. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \iff a_n = a + \alpha_n$, где α_n — бесконечно малая.

Пример. Пусть $\{\alpha_n\}$ бесконечно малая, а $\{\beta_n\}$ ограниченная. Покажем, что последовательность $\{\alpha_n \beta_n\}$ является бесконечно малой.

▲ Так как $\{\beta_n\}$ ограничена, то существует такое $C > 0$, что $|\beta_n| \leq C$ при всех n . Пусть $\varepsilon > 0$. Поскольку $\alpha_n \rightarrow 0$, то найдется такой номер N , что $|\alpha_n| < \frac{\varepsilon}{C}$ при всех $n \geq N$. Тогда $|\alpha_n \beta_n| < \frac{\varepsilon}{C} \cdot C = \varepsilon$ при всех $n \geq N$. Это означает, что $\alpha_n \beta_n \rightarrow 0$. ■

2.2 Монотонные последовательности

Определение 2.6. Последовательность $\{a_n\}$ называется *нестрого возрастающей* (соответственно *строго возрастающей*), если

$$\forall n \ a_n \leq a_{n+1} \text{ (соответственно } a_n < a_{n+1}).$$

Определение 2.7. Последовательность $\{a_n\}$ называется *нестрого убывающей* (соответственно *строго убывающей*), если

$$\forall n \ a_n \geq a_{n+1} \text{ (соответственно } a_n > a_{n+1}).$$

Определение 2.8. Последовательность любого из четырех определенных классов будем называть *монотонной*.

Замечание. Из определения следует, что

$$\{a_n\} \text{ нестрого возрастает} \iff \{-a_n\} \text{ нестрого убывает.}$$

Теорема 2.6 (О пределе монотонной последовательности).

1. Пусть $\{a_n\}$ нестрого возрастает и огр. сверху $\Rightarrow \{a_n\}$ сходится, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup\{a_n\}$.
2. Пусть $\{a_n\}$ нестрого убывает и огр. снизу $\Rightarrow \{a_n\}$ сходится, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf\{a_n\}$.

▲ Докажем первое утверждение. По условию $\exists c = \sup\{a_n\} \in \mathbb{R}$. Фиксируем $\varepsilon > 0$. По определению супремума $\forall n \ (a_n \leq c) \ \& \ \exists N : (a_N > c - \varepsilon)$. Поскольку $\{a_n\}$ нестрого возрастает, то $a_n \geq a_N \ \forall n \geq N$. Следовательно, $\forall n \geq N$ имеем:

$$c - \varepsilon < a_N \leq a_n \leq c < c + \varepsilon.$$

Откуда $|a_n - c| < \varepsilon$, следовательно $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = c$. ■

Лемма 2.2 (неравенство Бернулли). Если $n \in \mathbb{N}$ и $x \geq -1$, то $(1+x)^n \geq 1+nx$.

▲ (ММИ) База. Для $n = 1$ верно. Пусть верно для n , тогда

$$(1+x)^{n+1} = (1+x)(1+x)^n \geq (1+x)(1+nx) = 1 + (n+1)x + nx^2 \geq 1 + (n+1)x.$$

Пример. $\forall x \in \mathbb{R}$ последовательность $a_n(x) = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$ сходится. ■

▲ Фиксируем $m \in \mathbb{N}$, такое что $m > |x|$. Тогда при $n \geq m : a_n(x) > 0$ и

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}(x)}{a_n(x)} &= \frac{\left(1 + \frac{x}{n+1}\right)^{n+1}}{\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n} = \left(1 + \frac{x}{n}\right) \frac{\left(1 + \frac{x}{n} - \frac{x}{n} + \frac{x}{n+1}\right)^{n+1}}{\left(1 + \frac{x}{n}\right)^{n+1}} = \left(1 + \frac{x}{n}\right) \left(1 - \frac{\frac{x}{n(n+1)}}{1 + \frac{x}{n}}\right)^{n+1} \\ &\geq \left(1 + \frac{x}{n}\right) \left(1 - \frac{\frac{x}{n}}{1 + \frac{x}{n}}\right) = 1, \text{ так как дробь } \left(\frac{\frac{-x}{n(n+1)}}{1 + \frac{x}{n}}\right) > 0 \text{ при } x < 0 \text{ и } \geq -1 \text{ при } x \geq 0 \end{aligned}$$

(пользуемся неравенством Бернулли).

Итак, $\{a_n(x)\}$ нестрого возрастает при $n \geq m$. По доказанному $a_n(-x) \geq a_m(-x)$, при $n \geq m$. так как $a_n(x) a_n(-x) = \left(1 - \frac{x^2}{n^2}\right)^n \leq 1$, то $a_n(x) \leq \frac{1}{a_n(-x)} \leq \frac{1}{a_m(-x)}$ - фиксированный член последовательности. Т.е. $\{a_n(x)\}$ ограничена сверху. Следовательно, по теореме о пределе монотонной последовательности $\{a_n(x)\}$ сходится. ■

Определение 2.9. $e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ - число Эйлера.

Задача. Доказать, что $2 < e < 3$.

2.3 Последовательность вложенных отрезков

Определение 2.10. Последовательность отрезков $\{[a_n, b_n]\}$ называется *вложенной*, если $\forall n \in \mathbb{N} ([a_n, b_n] \supset [a_{n+1}, b_{n+1}])$. Если к тому же $b_n - a_n \rightarrow 0$, то последовательность $\{[a_n, b_n]\}$ называется *стягивающейся*.

Теорема 2.7 (Кантора). *Всякая последовательность вложенных отрезков имеет общую точку. Если последовательность стягивающаяся, то такая точка единственная.*

▲ Пусть задана последовательность $\{[a_n, b_n]\}$ вложенных отрезков. Тогда

$$\forall n \in \mathbb{N} (a_1 \leq a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n \leq b_1).$$

Последовательность $\{a_n\}$ нестрого возрастает и огр. сверху (числом b_1). Аналогично $\{b_n\}$ нестрого убывает и огр. снизу (числом a_1). Следовательно, по теореме 6 $\{a_n\}, \{b_n\}$ сходятся, причем

$$a_n \rightarrow \alpha, b_n \rightarrow \beta \text{ и } \alpha \leq \beta.$$

Итак, $\forall n (a_n \leq \alpha \leq \beta \leq b_n)$, т.е. $[\alpha, \beta] \subset \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$. Первое утверждение доказано.

Пусть $x, y \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$, тогда $|x - y| \leq b_n - a_n \rightarrow 0 \Rightarrow x = y$, т.е. $\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] = \{x\}$, где $x = \alpha = \beta$. ■

Замечание к теореме Кантора: $\bigcap_{n=1}^{\infty} (0, \frac{1}{n}) = \emptyset$, поэтому теорема не применима к произвольным интервалам.

2.4 Бесконечные пределы

Выделим классы последовательностей, расходящихся специальным образом:

Определение 2.11. Говорят, что последовательность $\{a_n\}$ *стремится к $+\infty$* , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n \geq N \quad a_n > \frac{1}{\varepsilon}.$$

Пишут $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ или $a_n \rightarrow +\infty$.

Определение 2.12. Говорят, что последовательность $\{a_n\}$ *стремится к $-\infty$* , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n \geq N \quad a_n < -\frac{1}{\varepsilon}.$$

Пишут $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$ или $a_n \rightarrow -\infty$.

Из определения следует, что $a_n \rightarrow -\infty \iff (-a_n) \rightarrow +\infty$.

Примеры.

1. $a_n = n^2 \rightarrow +\infty$, возьмем $N = \lceil \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} \rceil + 1$.
2. $-n^2 \rightarrow -\infty$.
3. $(-1)^n n^2$ - бесконечно большая, но не имеет бесконечного предела.

Задача. Всякая бесконечно большая последовательность не ограничена.

Замечание. Последовательность не может одновременно стремиться к числу и к символу $+\infty$ ($-\infty$), а также к символам разных знаков. Таким образом, если последовательность имеет предел в $\overline{\mathbb{R}}$, то он единственен.

Лемма 2.3. Пусть $a_n \neq 0 \forall n \in \mathbb{N}$ и $\{a_n\}$ - б.б., тогда $\{\frac{1}{a_n}\}$ - б.м.

▲ Это напрямую следует из $|a_n| > \frac{1}{\varepsilon} \iff |\frac{1}{a_n}| < \varepsilon$. ■

Дополним некоторые теоремы утверждениями для бесконечных пределов.

Теорема 2.4'. Пусть $a_n \leq b_n \forall n \in \mathbb{N}$, тогда

1. Если $a_n \rightarrow +\infty$, то $b_n \rightarrow +\infty$.
2. Если $a_n \rightarrow -\infty$, то $b_n \rightarrow -\infty$.

▲ Докажем (1). Фиксируем $\varepsilon > 0$. По определению $\exists N \forall n \geq N (a_n > \frac{1}{\varepsilon})$. Тогда $b_n \geq a_n > \frac{1}{\varepsilon} \forall n \geq N$. Это означает, что $b_n \rightarrow +\infty$. Второе утверждение вытекает из (1): $(-b_n) \rightarrow +\infty$ и $-b_n \leq a_n \forall n \Rightarrow -a_n \rightarrow +\infty$. ■

Теорема 2.6'. Пусть $\{a_n\}$ - некоторая числовая последовательность, тогда

1. Если $\{a_n\}$ нестрого возрастает и не огр. сверху, то $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$.
2. Если $\{a_n\}$ нестрого убывает и не огр. снизу, то $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$.

▲ Докажем (1). Фиксируем $\varepsilon > 0$. $\{a_n\}$ - не огр. сверху $\Rightarrow \exists N (a_N > \frac{1}{\varepsilon})$, тогда $a_n \geq a_N > \frac{1}{\varepsilon} \forall n \geq N \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$. ■

Следствие. Всякая монотонная последовательность имеет предел в $\overline{\mathbb{R}}$:

Если $\{a_n\}$ нестрого возрастает, то $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup\{a_n\}$.

Если $\{a_n\}$ нестрого убывает, то $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf\{a_n\}$.

Задача. Докажите, что теорема об арифметических операциях с пределами остается справедливой и для $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$ (с допустимыми операциями).

Пример. Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = x$, $x < 0$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = -\infty$.

▲ $\exists N_1 \forall n \geq N_1 (a_n < \frac{x}{2})$ & $\exists N_2 \forall n \geq N_2 (b_n > \frac{2}{|x|\varepsilon})$.

Возьмем $N = \max\{N_1, N_2\}$, тогда при всех $n \geq N$ имеем $a_n b_n < \frac{x}{2} \cdot \frac{2}{|x|\varepsilon} = -\frac{1}{\varepsilon}$. ■

2.5 Подпоследовательности

Определение 2.13. Пусть $\{a_n\}$ - последовательность и $\{n_k\}$ - строго возрастающая последовательность натуральных чисел. Последовательность $\{b_k\}$, где $b_k = a_{n_k}$, $k \in \mathbb{N}$ называется *подпоследовательностью* $\{a_n\}$ и обозначается $\{a_{n_k}\}$.

Пример. $a_n = n$, $n \in \mathbb{N}$, тогда $a_{n_k} = k^2$, $k \in \mathbb{N}$ - подпоследовательность.

Замечание. $1, 1, 2, 3, 4, 5, \dots$ - не подпоследовательность для $a_n = n$.

Замечание. Подпоследовательность $\{a_{n_k}\}$ - композиция строго возрастающей функции $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $\sigma(k) = n_k$, и последовательности $a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Заметим, что $n_k \geq k \forall k$.

▲ Действительно, по ММИ $n_1 \geq 1, n_k \geq k \Rightarrow n_{k+1} > n_k \Rightarrow n_{k+1} > k \Rightarrow n_{k+1} \geq k+1$. ■

Лемма 2.4. Если последовательность $\{a_n\}$ имеет предел в $\overline{\mathbb{R}}$, то любая подпоследовательность имеет тот же предел.

▲ Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ и $\{a_{n_k}\}$ - подпоследовательность $\{a_n\}$. Если $a \in \mathbb{R}$, то зафиксируем $\varepsilon > 0$. По определению $\exists N \forall n \geq N (|a_n - a| < \varepsilon)$. Тогда $|a_{n_k} - a| < \varepsilon$ при всех $k \geq N$ (так как $n_k \geq k \geq N$). Следовательно, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n_k} = a$. Для символов $+\infty$, $-\infty$ заменяем неравенство на $a_n > \frac{1}{\varepsilon}$, $a_n < -\frac{1}{\varepsilon}$ соответственно. ■

Теорема 2.8 (Больцано-Вейерштрасса). Всякая ограниченная последовательность имеет сходящуюся подпоследовательность.

▲ Пусть $\{a_n\}$ ограниченная. Тогда $\exists [c, d] \ni a_n \forall n$. Определим последовательность отрезков $\{[c_k, d_k]\}$. Положим $[c_1, d_1] = [c, d]$. Если определен $[c_k, d_k]$, разделим его пополам:

обозначим $y = \frac{c_k + d_k}{2}$. Следующий отрезок определим как одну из половин $[c_k, d_k]$:

$$[c_{k+1}, d_{k+1}] = \begin{cases} [c_k, y], & \text{если в нем лежит бесконечно много членов } a_n, \\ [y, d_k], & \text{в противном случае.} \end{cases}$$

Последовательность $\{[c_k, d_k]\}$ - стягивающаяся: $\forall k [c_{k+1}, d_{k+1}] \subset [c_k, d_k], d_k - c_k = \frac{d - c}{2^{k-1}} \rightarrow 0$.

По теореме Кантора $\exists a \in \bigcap_{k=1}^{\infty} [c_k, d_k]$, причем $c_k \rightarrow a, d_k \rightarrow a$. Определим $\{a_{n_k}\}$: $a_{n_1} = a_1$.

Если определен a_{n_k} , то положим $a_{n_{k+1}} \in [c_{k+1}, d_{k+1}]$, $n_{k+1} > n_k$. так как $a \leftarrow c_k \leq a_{n_k} \leq d_k \rightarrow a$, то по теореме о двух милиционерах $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = a$. ■

Теорема 2.8'. Если последовательность не ограничена сверху (снизу), то она имеет подпоследовательность стремящуюся к $+\infty$ ($-\infty$).

▲ Рассмотрим случай, когда a_n не огр. сверху. Тогда $\exists n_1 \in \mathbb{N} a_{n_1} > 1$. Пусть определено a_{n_k} , положим $a_{n_{k+1}} > \max\{k+1, a_1, \dots, a_n\} \Rightarrow n_{k+1} > n_k, a_{n_{k+1}} > k+1$. Тогда $a_{n_k} > k \forall k$, а значит по теореме 4' предел подпоследовательности равен $+\infty$. ■

Следствие. Всякая последовательность имеет подпоследовательность, стремящуюся к некоторому элементу $\overline{\mathbb{R}}$.

2.6 Критерий Коши

Определение 2.14. Последовательность $\{a_n\}$ называется *фундаментальной*, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n, m \geq N (|a_n - a_m| < \varepsilon).$$

Лемма 2.5. Всякая фундаментальная последовательность ограничена.

▲ Пусть $\{a_n\}$ - фундаментальная. По определению $\exists N : \forall n, m \geq N (|a_n - a_m| < 1)$. В частности, $a_N - 1 < a_n < a_N + 1 \forall n \geq N$ (Положили $m = N$). Пусть

$$\alpha = \min\{a_1, \dots, a_{N-1}, a_N - 1\}, \beta = \max\{a_1, \dots, a_{N-1}, a_N + 1\}.$$

Тогда $\alpha \leq a_n \leq \beta$. при всех $n \in \mathbb{N}$. ■

Теорема 2.9 (Критерий Коши). $\{a_n\}$ сходящаяся $\iff \{a_n\}$ фундаментальная.

▲ $(\Rightarrow)$ Пусть $\{a_n\}$ - сходится, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$. По определению

$$\exists N : \forall n \geq N (|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}).$$

Тогда при всех $n, m \geq N$ $|a_n - a_m| \leq |a_n - a| + |a_m - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$.

($\Leftarrow$) По лемме 4 $\{a_n\}$ ограничена. Тогда по теореме Больцано-Вейерштрасса $\{a_n\}$ имеет сходящуюся подпоследовательность $\{a_{n_k}\} \rightarrow a$. Покажем, что a - предел последовательности $\{a_n\}$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Тогда по определению фундаментальности

$$\exists N : \forall n, m \geq N (|a_n - a_m| < \frac{\varepsilon}{2}).$$

так как $\{a_{n_k}\}$ сходится к a , $\exists K : \forall k \geq K (|a_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2})$. Положим $M = \max\{N, K\}$. Тогда $n_M \geq M \geq N$ и $n_M \geq M \geq K$. Поэтому при всех $n \geq N$

$$|a_n - a| \leq |a_n - a_{n_M}| + |a_{n_M} - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

■

В чем же смысл критерия Коши? Критерий позволяет доказывать существование предела без явного нахождения его значения. Также он позволяет оценить скорость сходимости к пределу: при переходе к пределу $m \rightarrow \infty$ имеем $|a_n - a| \leq \varepsilon \forall n \geq N$.

Задача. *Покажите, что если всякая фундаментальная последовательность сходится (на архимедовом упорядоченном поле $\mathbb{F}$), то выполняется аксиома непрерывности.*

Отсюда на архимедовом упорядоченном поле $\mathbb{F}$ имеем замкнутое кольцо утверждений

$$AC \Rightarrow PW \Rightarrow TM \Rightarrow TC \Rightarrow TBW \Rightarrow CC \Rightarrow AC.$$

Значит каждое из них равносильно аксиоме непрерывности.

2.7 Частичные пределы

Определение 2.15. $a \in \overline{\mathbb{R}}$ называется *частичным пределом* числовой последовательности $\{a_n\}$, если $\exists \{a_{n_k}\} : \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n_k} = a$.

Обозначение. $L\{a_n\}$ - множество частичных пределов a_n .

Пример. $a_n = (-1)^n$ имеет частичные пределы 1 и -1, так как $a_{2k} \rightarrow 1, a_{2k-1} \rightarrow -1$.

Для числовой последовательности $\{a_n\}$ определим величины

$$M_n = \sup_{k \geq n} \{a_k\}, \quad m_n = \inf_{k \geq n} \{a_k\}$$

Пусть $\{a_n\}$ ограничена сверху. Тогда все M_n - это числа $\in \mathbb{R}$. Поскольку при переходе к подмножеству супремум не увеличивается, то $\{M_n\}$ нестрого убывает. Следовательно, $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} M_n \in [-\infty, +\infty)$.

Пусть $\{a_n\}$ не ограничена сверху. Тогда все $M_n = +\infty$. В этом случае положим $\lim_{n \rightarrow \infty} M_n = +\infty$. Для $\{m_n\}$ проводим аналогичные рассуждения. Итак, последовательности $\{m_n\}$ и $\{M_n\}$ имеют предел в $\overline{\mathbb{R}}$, можно ввести следующие определения.

Определение 2.16. Величина $\limsup_{n \rightarrow \infty} \{a_k\}$ называется *верхним пределом* $\{a_n\}$.

Обозначается как $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n$.

Определение 2.17. Величина $\liminf_{n \rightarrow \infty} \{a_k\}$ называется *нижним пределом* $\{a_n\}$.

Обозначается как $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n$.

Замечание. Так как $m_n \leq M_n$ для всех $n \in \mathbb{N}$, то $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n$.

Задача. $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (-a_n) = -\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n$.

Теорема 2.10. Верхний (нижний) предел - наибольший (наименьший) из частичных пределов $\{a_n\}$.

▲ Пусть $M = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n, m = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n$. Нужно показать, что M, m - частичные пределы $\{a_n\}$ и любой частичный предел лежит между ними:

1. Пусть $M \in \mathbb{R}$. Имеем $M = \inf\{M_n\}$. Так как $M - 1 < M_1 = \sup_{n \geq 1} \{a_n\}$, то по определению супремума $\exists n_1 (M - 1 < a_{n_1} \leq M_{n_1})$. Рассмотрим $M_{n_1+1} = \sup_{k \geq n_1+1} \{a_k\} \Rightarrow \exists n_2 > n_1 : (M - \frac{1}{2} < a_{n_2})$. Далее по индукции будет построена подпоследовательность $\{a_{n_k}\}$, т.ч. $(M - \frac{1}{k} < a_{n_k})$. Имеем

$$M \leftarrow M - \frac{1}{k} < a_{n_k} \leq M_{n_k} \rightarrow M$$

Следовательно, по теореме о зажатой последовательности $a_{n_k} \rightarrow M$.

2. Пусть $M = +\infty$. Последовательность $\{a_n\}$ не ограничена сверху по определению M . Тогда по теореме 8' она имеет подпоследовательность, сходящуюся к $+\infty$ ($\exists a_{n_k} \rightarrow +\infty$).
3. Пусть $M = -\infty$. так как $a_n \leq M_n \forall n$, то по теореме 4' имеем $a_n \rightarrow -\infty$.

Итак, доказано, что M и m - частичные пределы (для m проводятся аналогичные рассуждения). Пусть теперь a_{n_k} - некоторая подпоследовательность $\{a_n\}$, $a_{n_k} \rightarrow a$. Тогда по определению $m_{n_k} \leq a_{n_k} \leq M_{n_k} \forall k \Rightarrow m \leq a \leq M$. Т.е произвольный частичный предел лежит между данными пределами.

■

Следствие. $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \in \overline{\mathbb{R}} \iff \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n$ В этом случае все три предела равны.

▲ ($\Rightarrow$) Любая подпоследовательность $\{a_n\}$ имеет тот же предел, а так как по доказанному верхний и нижний предел - частичные для $\{a_n\}$, то выполнено утверждение.

($\Leftarrow$) $m_n \leq a_n \leq M_n$ для всех n . По теореме о зажатой последовательности $a_n \rightarrow a$. ■

Лемма 2.6. Для $c \in \mathbb{R}$ верно

$$c = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \iff \begin{cases} \forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n \geq N (a_n < c + \varepsilon) \\ \forall \varepsilon > 0 \forall N : \exists n \geq N (a_n > c - \varepsilon) \end{cases}$$

$$c = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \iff \begin{cases} \forall \varepsilon > 0 \forall N : \exists n \geq N (a_n < c + \varepsilon) \\ \forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n \geq N (a_n > c - \varepsilon) \end{cases}$$

▲ Докажем для верхнего предела. $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} M_n$, $M_n = \sup_{k \geq n} \{a_k\}$

$$(1) \iff \forall \varepsilon > 0 \exists N : (M_N < c + \varepsilon)$$

$$(2) \iff \forall \varepsilon > 0 \forall N : (M_N > c - \varepsilon)$$

Напомним, что последовательность $\{M_n\}$ - нестрого убывающая, тогда

$$(1) \& (2) \iff c = \lim_{n \rightarrow \infty} M_n.$$

■

3 Топология числовой прямой $\mathbb{R}$

3.1 Классификация точек на числовой прямой

Определение 3.1. Пусть $a \in \mathbb{R}$, $\varepsilon > 0$. Введем следующие обозначения:

$$B_\varepsilon(a) = (a - \varepsilon, a + \varepsilon) - \varepsilon\text{-окрестность точки } a.$$

$$\mathring{B}_\varepsilon(a) = B_\varepsilon(a) \setminus \{a\} - \text{проколота } \varepsilon\text{-окрестность точки } a.$$

Введём классификацию точек по отношению к множеству.

Определение 3.2. Пусть $E \subset \mathbb{R}$ и $x \in \mathbb{R}$

1. Точка x называется *внутренней точкой* множества E , если $\exists \varepsilon > 0 (B_\varepsilon(a) \subset E)$
Обозначение: $\text{int}(E)$ - множество всех внутренних точек E или *внутренность* E .
2. Точка x называется *внешней точкой* множества E , если $\exists \varepsilon > 0 (B_\varepsilon(a) \subset \mathbb{R} \setminus E)$
Обозначение: $\text{ext}(E)$ - множество всех внешних точек E или *внешность* E .
3. Точка x называется *граничной точкой* множества E , если
 $\forall \varepsilon > 0 (B_\varepsilon(a) \cap \mathbb{R} \setminus E) \neq \emptyset \wedge (B_\varepsilon(a) \cap E) \neq \emptyset$
Обозначение: ∂E - множество всех граничных точек E или *граница* E .

Замечание. Из определения следует, что $\mathbb{R} = \text{int}E \sqcup \text{ext}E \sqcup \partial E$, т.е. всякая точка x является либо внутренней, либо внешней, либо граничной для E .

Пример. $E = (0, 1]$, $\text{int}(E) = (0, 1)$, $\text{ext}(E) = (-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$.

Задача. $A, B \subset \mathbb{R}$, доказать, что

1. $\text{int}(A \cap B) = \text{int}A \cap \text{int}B$.
2. $\text{int}(A \cup B) \supset \text{int}A \cap \text{int}B$.
3. $\partial(\partial(E)) \subset \partial(E)$.

3.2 Открытые и замкнутые множества

Определение 3.3. Множество $G \subset \mathbb{R}$ называется *открытым*, если все его точки являются внутренними (т.е. $G = \text{int} G$).

Определение 3.4. Множество $F \subset \mathbb{R}$ называется *замкнутым*, если его дополнение (т.е. множество $\mathbb{R} \setminus F$) открыто.

Лемма 3.1. Обединение любого семейства открытых множеств открыто. Пересечение конечного семейства открытых множеств открыто. $\mathbb{R}, \emptyset$ - открытые множества.

▲ 1. Пусть $\{G_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ - семейство открытых множеств, $G = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} G_\lambda$, $x \in G$

$$\exists \lambda_0 \in \Lambda : (x \in G_{\lambda_0}) \Rightarrow \exists \varepsilon > 0 : B_\varepsilon(x) \subset G_{\lambda_0} \& G_{\lambda_0} \subset G$$

Следовательно x - внутренняя точка G .

2. Пусть $\{G_k\}_{k=1}^m$ - семейство открытых множеств, $G = \bigcap_{k=1}^m G_k$. Фиксируем $x \in G$. По определению $x \in G_k \forall k \Rightarrow \exists \varepsilon_k > 0 : B_{\varepsilon_k}(x) \subset G_k$. Пусть $\varepsilon = \min_{1 \leq k \leq m} \{\varepsilon_k\}$. Тогда $\varepsilon > 0$, $B_\varepsilon(x) \subset B_{\varepsilon_k}(x) \subset G_k \forall k \Rightarrow B_\varepsilon(x) \subset \bigcap_{k=1}^m G_k$.

3. $\mathbb{R}, \emptyset$ - открытые по определению. ■

Лемма 3.2. Обединение конечного семейства замкнутых множеств замкнуто. Пересечение любого семейства замкнутых множеств замкнуто. $\mathbb{R}, \emptyset$ - замкнуты.

▲ Пользуемся законами де Моргана и предыдущей леммой об открытых множествах.

$$\mathbb{R} \setminus \left(\bigcup_{k=1}^m F_k \right) = \bigcap_{k=1}^m (\mathbb{R} \setminus F_k), \quad \mathbb{R} \setminus \left(\bigcap_{\lambda \in \Lambda} F_\lambda \right) = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} (\mathbb{R} \setminus F_\lambda).$$

Определение 3.5. Точка x называется *предельной точкой* E , если $\forall \varepsilon > 0 (\mathring{B}_\varepsilon(x) \cap E \neq \emptyset)$.

Лемма 3.3. x - предельная точка $E \iff \exists \{x_n\} \subset E (x_n \rightarrow x \& x_n \neq x)$.

▲ $(\Rightarrow) \forall n B_{\frac{1}{n}}^\circ(x) \cap E \neq \emptyset \Rightarrow$ Выделим из каждой окрестности $x_n : x_n \neq x \& x_n \in E$.

По теореме о двух милиционерах $x - \frac{1}{n} < x_n < x + \frac{1}{n} \Rightarrow x_n \rightarrow x$.

$(\Leftarrow)$ Фиксируем $\varepsilon > 0$. Тогда $\exists N : \forall n \geq N x_n \in B_\varepsilon(x)$. Следовательно, $x_N \in \mathring{B}_\varepsilon(x) \cap E$. Пересечение непусто $\forall \varepsilon > 0$, поэтому x - предельная. ■

Теорема 3.1 (Критерий замкнутости). Следующие утверждения эквивалентны:

1. E замкнуто
2. E содержит все свои граничные точки
3. E содержит все свои предельные точки
4. Если последовательность точек $\{x_n\} \subset E$ сходится к x , то $x \in E$

▲ (1 $\Rightarrow$ 2) Пусть $x \in \mathbb{R} \setminus E$. Оно открытое $\Rightarrow \exists B_\varepsilon(x) \subset \mathbb{R} \setminus E$. Т.е. x - внешняя для множества E . Тогда $\partial E \subset E$.

(2 $\Rightarrow$ 3) x - предельная точка E . Она не внешняя по определению, возможны два варианта. Если x - внутренняя, то лежит в E . Если x - граничная, то из (2) $x \in E$.

(3 $\Rightarrow$ 4) Пусть последовательность $\{x_n\} \subset E, x_n \rightarrow x$. Предположим, что $x \notin E$. Тогда по предыдущей лемме x - предельная для множества E , а значит лежит в E (!!!)

(4 $\Rightarrow$ 1) Рассмотрим $x \in \mathbb{R} \setminus E$. Предположим, что x - не внутренняя для множества $\mathbb{R} \setminus E$. Тогда $\forall n B_{\frac{1}{n}}(x) \cap E \neq \emptyset$. Имеем $\{x_n\} \subset E, x_n \rightarrow x \in E$ (!!!)

■

Пример. Пусть L - множество частичных пределов числовой последовательности $\{a_n\}$. Покажем, что L - замкнуто через эквивалентность утверждений (1) и (4).

▲ Пусть $\{x_n\} \subset L, x_n \rightarrow x$, будет ли x частичным пределом $\{a_n\}$?

По определению частичного предела для каждого x_k найдется строго возрастающая последовательность номеров $\{n_k\}$, т.ч. $|a_{n_k} - x_k| < \frac{1}{k} \forall k$. Следовательно,

$$|a_{n_k} - x| \leq |a_{n_k} - x_k| + |x_k - x| < \frac{1}{k} + |x_k - x| \rightarrow 0, \text{ т.е. } x \in L.$$

По утверждению (4) заключаем, что L - замкнутое множество.

■

Определение 3.6. $\overline{E} = E \cup \partial E$ - замыкание множества E .

Лемма 3.4. Множество $\overline{E}$ - замкнуто для любого E . Кроме того, $\overline{E} = E \cup E'$.

▲ Пусть $x \in \mathbb{R} \setminus \overline{E}$. Следовательно, $x \in \text{ext}(E)$, т.е. $\exists B_\varepsilon(x) \subset \mathbb{R} \setminus E$. Допустим, что $B_\varepsilon(x) \cap \partial E \neq \emptyset \Rightarrow B_\varepsilon(x) \cap E \neq \emptyset$ (!!!) Следовательно, $B_\varepsilon(x) \subset \mathbb{R} \setminus \overline{E}$, т.е. $\mathbb{R} \setminus \overline{E}$ открыто.

Замечание.

1. Любая предельная точка либо внутренняя, либо граничная.
2. Граничная точка E , не принадлежащая самому множеству E , является предельной.

Отсюда получим второе утверждение леммы.

■

Задача.

1. $x \in \overline{E} \iff \exists \{x_n\} \subset E (x_n \rightarrow x)$.
2. $\overline{E} = \cap \{F : F - \text{замкнутое и } F \supset E\}$.

3.3 Покрывтия

Определение 3.7. Семейство $\{G_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ называется *покрытием* множества E , если $E \subset \bigcup_{\lambda \in \Lambda} G_\lambda$. Покрытие называется *открытым*, если все G_λ - открытые.

Пример. $\{(\frac{1}{n}, 1)\}_{n \in \mathbb{N}}$ - открытое покрытие $(0, 1)$. Действительно, $\bigcup_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{n}, 1) = (0, 1)$.

Теорема 3.2 (Лемма Гейне-Бореля). Если $\{G_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ - открытое покрытие отрезка $[a, b]$, то $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \Lambda : ([a, b] \subset G_{\lambda_1} \cup \dots \cup G_{\lambda_n})$.

▲ Предположим, что из открытого покрытия отрезка $[a, b]$ нельзя выделить конечное подпокрытие.

Разделим отрезок пополам и через $[a_1, b_1]$ обозначим ту его половину, которая не покрывается конечным набором G_λ (такая половина всегда найдется по предположению). Разделим теперь его пополам и обозначим за $[a_2, b_2]$ половину, которая не покрывается конечным набором G_λ и т.д. По индукции будет построена стягивающаяся последовательность отрезков $\{[a_n, b_n]\}$, каждый из которых не покрывается конечным набором.

По теореме Кантора о вложенных отрезках $\exists c \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$. так как $c \in [a, b] \subset \bigcup_{\lambda \in \Lambda} G_\lambda$, то $\exists \lambda_0 \in \Lambda : c \in G_{\lambda_0}$. G_{λ_0} - отк. $\Rightarrow \exists B_\varepsilon(c) \subset G_{\lambda_0}$. Выберем k так, что $b_k - a_k = \frac{b-a}{2^k} < \varepsilon$. Следовательно, $c - a_k < \varepsilon$ и $b_k - c < \varepsilon$, откуда $[a_k, b_k] \subset B_\varepsilon(c) \subset G_{\lambda_0}$. Противоречие с построением $\{[a_n, b_n]\}$ (!!!) ■

Следствие. Если F - замкнутое ограниченное множество и $\{G_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ - открытое покрытие F , то $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \Lambda (F \subset G_{\lambda_1} \cup \dots \cup G_{\lambda_n})$.

▲ Так как F - ограниченное, то $\exists [a, b] \supset F$. Семейство $\{G_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda} \cup \{\mathbb{R} \setminus F\}$ образует открытое покрытие $[a, b]$, так как множества в объединении открытые, $\bigcup G_\lambda \cup (\mathbb{R} \setminus F) = \mathbb{R}$. По лемме Гейне-Бореля $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \Lambda : [a, b] \subset G_{\lambda_1} \cup \dots \cup G_{\lambda_n} \cup (\mathbb{R} \setminus F) \Rightarrow F \subset G_{\lambda_1} \cup \dots \cup G_{\lambda_n}$. ■

Введем следующие обозначения:

$$\triangleright B_\varepsilon(+\infty) = (\frac{1}{\varepsilon}, +\infty) \cup \{+\infty\} - \varepsilon\text{-окрестность } +\infty.$$

$$\triangleright B_\varepsilon(-\infty) = (-\infty, -\frac{1}{\varepsilon}) \cup \{-\infty\} - \varepsilon\text{-окрестность } -\infty.$$

$$\triangleright \mathring{B}_\varepsilon(+\infty) = (\frac{1}{\varepsilon}, +\infty) - \text{проколота } \varepsilon\text{-окрестность } +\infty.$$

$$\triangleright \mathring{B}_\varepsilon(-\infty) = (-\infty, -\frac{1}{\varepsilon}) - \text{проколота } \varepsilon\text{-окрестность } -\infty.$$

Итак, определения без изменений переносятся на случай множества $E \subset \overline{\mathbb{R}}$. В частности, $+\infty$ ($-\infty$) является предельной точкой множества $E \subset \overline{\mathbb{R}} \iff E \setminus \{\pm\infty\}$ не ограничено сверху (соответственно снизу).

Определение 3.8. Точка $b \in \overline{\mathbb{R}}$ называется пределом числовой последовательности $\{a_n\}$, если $\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n \geq N (a_n \in B_\varepsilon(b))$.

4 Непрерывные функции

4.1 Предел функции в точке

Пусть $E \subset \mathbb{R}$, задана функция $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, и пусть $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$.

Определение 4.1 (Предел по Коши). Точка b называется *пределом* функции f в точке a , если a - предельная точка множества E , и

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in E (x \in \mathring{B}_\delta(a) \Rightarrow f(x) \in B_\varepsilon(b)).$$

Обозначение. Пишут $b = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ или $f(x) \rightarrow b$ при $x \rightarrow a$.

Замечание (О связи с пределом последовательности). Если для функции $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ положить $a = +\infty$, то достаточно взять $N = [\frac{1}{\delta}] + 1$, чтобы прийти к пределу последовательности.

Перепишем определение предела на языке неравенств для $a, b \in \mathbb{R}$.

Определение 4.2. Число $b \in \mathbb{R}$ называется пределом функции f в точке $a \in \mathbb{R}$, если a - предельная точка множества E , и

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in E (0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - b| < \varepsilon).$$

Определение 4.3 (Предел по Гейне). Число b называется *пределом* функции f в точке $a \in \mathbb{R}$, если a - предельная точка множества E , и

$$\forall \{x_n\} \subset E \setminus \{a\} (x_n \rightarrow a \Rightarrow f(x_n) \rightarrow b).$$

Замечание. Поскольку a - предельная точка множества E , то $\mathring{B}_\varepsilon(a) \cap E \neq \emptyset$ и существует $\{x_n\} \subset E \setminus \{a\}$, $x_n \rightarrow a$.

Пример. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$, $a \in \mathbb{R}$ - предельная точка $\mathbb{R}$. Докажем, что $\lim_{x \rightarrow a} x^2 = a^2$.

(Коши) Зафиксируем $\varepsilon > 0$, будем рассматривать $\delta \leq 1$, тогда

$$|x + a| \leq |x - a| + 2|a| \leq 1 + 2|a| \Rightarrow |x^2 - a^2| = |x - a||x + a| \leq |x - a|(1 + 2|a|).$$

Возьмем $\delta = \min\{1, \frac{\varepsilon}{2|a| + 1}\}$, тогда $(0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |x^2 - a^2| < \varepsilon)$.

(Гейне) Зафиксируем $x_n \neq a$, $x_n \rightarrow a \Rightarrow x_n^2 \rightarrow a^2 \iff f(x_n) \rightarrow f(a)$.

Теорема 4.1. Определения предела по Коши и по Гейне равносильны.

▲ Пусть задана функция $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, a - предельная точка E .

($\Rightarrow$) Пусть $b = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ по Коши. Рассмотрим $\{x_n\} \subset E \setminus \{a\}$ и $x_n \rightarrow a$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По определению предела по Коши $\exists \delta > 0 \forall x \in \mathring{B}_\delta(a) \cap E (f(x) \in B_\varepsilon(b))$ так как

$x_n \rightarrow a$, то $\exists N : \forall n \geq N (x_n \in B_\delta(a))$. Имеем $x_n \in \mathring{B}_\delta(a) \cap E$ при всех $n \geq N$, а значит, $f(x_n) \in B_\varepsilon(b)$ при всех $n \geq N$. Следовательно, $f(x_n) \rightarrow b$. b - предел по Гейне.

($\Leftarrow$) Пусть $b = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ по Гейне. Предположим, что определение по Коши не выполняется.

$$\exists \varepsilon > 0 \forall \delta > 0 \exists x \in E (x \in \mathring{B}_\delta(a) \& f(x) \notin B_\varepsilon(b))$$

Положим $\delta = \frac{1}{n}$, $n \in \mathbb{N}$ и соответствующее окрестности x обозначим через x_n . По индукции будет построена $\{x_n\}$, т.ч. $x_n \in B_{\frac{1}{n}}(a) \cap E$. Имеем $\{x_n\} \subset E \setminus \{a\}$ и по теореме о зажатой последовательности $x_n \rightarrow a$, а значит $f(x_n) \rightarrow b$. По определению предела последовательности $\exists N : \forall n \geq N (f(x_n) \in B_\varepsilon(b))$ противоречие с построением x_n (!!!) ■

Замечание. Определение предела по Гейне можно ослабить, считая, что $\{x_n\}$ монотонна. (★ Задача ★)

4.2 Свойства предела функции

Пусть $f, g, h : E \rightarrow \mathbb{R}$, a - предельная точка множества E .

Свойство 1 (единственность предела). Если $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ и $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = c$, то $b = c$.

▲ Рассмотрим произвольную последовательность точек $x_n \in E$ со свойствами $x_n \rightarrow a$ и $x_n \neq a$. Тогда по определению Гейне $f(x_n) \rightarrow b$ и $f(x_n) \rightarrow c$. В силу единственности предела последовательности $b = c$. ■

Свойство 2 (предел по подмножеству). Если $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ и a - предельная точка $D \subset E$, то существует предел сужения $\lim_{x \rightarrow a} f|_D(x) = b$.

▲ Рассмотрим произвольную последовательность $x_n \in D$ со свойствами $x_n \rightarrow a$ и $x_n \neq a$. Тогда $f|_D(x_n) = f(x_n) \rightarrow b$. По определению Гейне $b = \lim_{x \rightarrow a} f|_D(x)$. ■

Свойство 3 (предел зажатой функции). Если существует $\sigma > 0$, т.ч. $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ для всех $x \in \mathring{B}_\sigma(a) \cap E$, и $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = b$, то $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = b$.

▲ Рассмотрим произвольную последовательность точек $x_n \in E$ со свойствами $x_n \rightarrow a$ и $x_n \neq a$. Тогда $\exists N : \forall n \geq N (x_n \in \mathring{B}_\sigma(a) \cap E) f(x_n) \leq h(x_n) \leq g(x_n)$ для всех $n \geq N$. По теореме о зажатой последовательности $h(x_n) \rightarrow b$. По определению Гейне $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = b$. ■

Свойство 4 (локализация). Если $f, g : E \rightarrow \mathbb{R}$ совпадают на множестве $\mathring{B}_\sigma(a) \cap E$ для некоторого $\sigma > 0$ и существует $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$, то существует $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = b$.

Свойство 5 (арифметические операции). Пусть $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = c$, тогда

$$\triangleright \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm g(x) = b \pm c.$$

$$\triangleright \lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = bc.$$

$$\triangleright c \neq 0 \& g(x) \neq 0, \text{ то } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{b}{c}.$$

▲ Рассмотрим произвольную последовательность $\{x_n\}$, $x_n \in E \setminus \{a\}$, $x_n \rightarrow a$. Тогда $f(x_n) \rightarrow b$ и $g(x_n) \rightarrow c$. По свойствам предела $f(x_n) \pm g(x_n) \rightarrow b \pm c$, $f(x_n)g(x_n) \rightarrow bc$, $\frac{f(x_n)}{g(x_n)} \rightarrow \frac{b}{c}$. Тогда по определению предела по Гейне $(f \pm g)(x) \rightarrow b \pm c$, $(f \cdot g)(x) \rightarrow bc$, $\frac{f}{g}(x) \rightarrow \frac{b}{c}$, при $x \rightarrow a$. ■

Свойство 6 (локальная ограниченность). Если существует конечный предел функции в точке a , то $\exists \delta > 0 \exists c > 0 \forall x \in \mathring{B}_\delta(a) \cap E (|f(x)| \leq c)$.

▲ Пусть $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$. Тогда $\exists \delta > 0 \forall x \in \mathring{B}_\delta(a) \cap E (b - 1 < f(x) < b + 1)$. Возьмем $c = |b| + 1$. ■

Свойство 7 (предел композиции). Пусть заданы функции $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, $f(E) \subset D$, $g : D \rightarrow \mathbb{R}$, т.ч. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ и $\lim_{y \rightarrow b} g(y) = c$. Пусть выполнено хотя бы одно из условий:

- ▷ $f(x) \neq b$ в некоторой окрестности a .
- ▷ $g(b) = c$.

Тогда $\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = c = \lim_{y \rightarrow b} g(y)$.

▲ Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По определению предела найдутся $\sigma, \delta > 0$, что $g(y) \in B_\varepsilon(c)$ для всех $y \in \mathring{B}_\sigma(b) \cap D$ и $f(x) \in B_\sigma(b)$ для всех $x \in B_\delta(a)^o \cap E$.

1. Уменьшая, если надо, $\delta > 0$, можно считать, что $f(x) \neq b \forall x \in \mathring{B}_\delta(a) \cap E$. Тогда $f(x) \in \mathring{B}_\sigma(b) \Rightarrow g(f(x)) \in B_\varepsilon(c)$. Следовательно, $c = \lim_{x \rightarrow a} g(f(x))$.
2. Если $f(x) = b$ для некоторого $x \in \mathring{B}_\delta(a) \cap E$, то $g(f(x)) = g(b) = c \in B_\varepsilon(c)$ для всех $x \in \mathring{B}_\delta(a) \cap E$. Так что $c = \lim_{x \rightarrow a} (g \circ f)(x)$. ■

Пример. Коллеги, давайте попробуем намеренно отказаться от условий **Свойства 7**, рассмотрим следующую функцию: $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} 1, & x = 0, \\ 0, & x \neq 0. \end{cases}$ и $g = f$. Тогда $\lim_{x \rightarrow 0} (g \circ f)(x) = 1 \neq 0 = \lim_{y \rightarrow 0} g(y)$.

4.3 Критерий Коши для функции

Теорема 4.2 (Критерий Коши для функции). Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, a - предельная точка множества E .

$$\exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) \in \mathbb{R} \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x, x' \in \mathring{B}_\delta(a) \cap E (|f(x) - f(x')| < \varepsilon). \quad (*)$$

▲ $(\Rightarrow)$ Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По определению предела функции $\exists \delta > 0 \forall x \in \mathring{B}_\delta(a) \cap E (|f(x) - b| < \frac{\varepsilon}{2})$. Тогда

$$\forall x, x' \in \mathring{B}_\delta(a) \cap E \quad |f(x) - f(x')| \leq |f(x) - b| + |f(x') - b| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

$(\Leftarrow)$ Пусть для f выполнено $(*)$. Покажем, что f удовлетворяет определению предела по Гейне. Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и выберем соответствующее $\delta > 0$ из $(*)$. Рассмотрим $\{x_n\}$, $x_n \in E \setminus \{a\}$, $x_n \rightarrow a$. Тогда

$$\exists N : \forall n \geq N (x_n \in \mathring{B}_\delta(a) \cap E),$$

а значит, коллеги,

$$\forall m, n \geq N \quad |f(x_n) - f(x_m)| < \varepsilon.$$

Так что $\{f(x_n)\}$ фундаментальная. По критерию Коши для последовательностей $f(x_n) \rightarrow b \in \mathbb{R}$. (Обратите внимание, как на сцену вышло число b . Для последовательностей x'_n, x''_n существуют пределы $f(x'_n), f(x''_n)$, но вдруг они не совпадают?). Рассмотрим еще последовательность $\{y_n\}$, $y_n \in E \setminus \{a\}$, $y_n \rightarrow a$. Тогда для $\varepsilon > 0 \exists n_0 : \forall n \geq n_0 (x_n, y_n \in \mathring{B}_\delta(a) \cap E)$, а значит $|f(x_n) - f(y_n)| < \varepsilon$. Следовательно, $f(x_n) - f(y_n) \rightarrow 0$, откуда $f(y_n) \rightarrow b$. Окончательно заключаем, что по определению Гейне $b = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$. ■

4.4 Односторонние пределы

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}$.

Определение 4.4. Если a - предельная точка множества $(a, +\infty) \cap E$, то $\lim_{x \rightarrow a} f|_{(a, +\infty) \cap E}(x)$ называется *пределом справа* функции f в точке a и обозначается $f(a+0)$ или $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$.

Определение 4.5. Если a - предельная точка множества $(-\infty, a) \cap E$, то $\lim_{x \rightarrow a} f|_{(-\infty, a) \cap E}(x)$ называется *пределом слева* функции f в точке a и обозначается $f(a-0)$ или $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x)$.

Левый и правый предел называют *односторонними*.

Замечание. По определению $f(+\infty - 0) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, $f(-\infty + 0) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

Лемма 4.1. Пусть $a \in \mathbb{R}$ и задана $f : E \rightarrow \mathbb{R}$. И пусть a - предельная точка множества $(-\infty, a) \cap E$ & $(a, +\infty) \cap E$. Тогда $\exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) \in \mathbb{R} \iff f(a+0) = f(a-0)$. В этом случае все три предела равны.

▲ $(\Rightarrow)$ Равенства $f(a-0) = f(a+0) = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ вытекают из свойства предела по подмножеству.

$(\Leftarrow)$ Пусть $f(a+0) = b = f(a-0)$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По определению односторонних пределов:

$$\exists \delta_1 > 0 \forall x \in (a - \delta_1, a) \cap E (f(x) \in B_\varepsilon(b)).$$

$$\exists \delta_2 > 0 \forall x \in (a, a + \delta_2) \cap E (f(x) \in B_\varepsilon(b)).$$

Положим $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Тогда $\forall x \in \overset{\circ}{B}_\delta(a) \cap E (f(x) \in B_\varepsilon(b))$. Следовательно, $\exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$. ■

Определение 4.6. Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subset E$. Функция f называется *нестрого возрастающей* на D , если $\forall x, x' \in D (x < x' \Rightarrow f(x) \leq f(x'))$.

Определение 4.7. Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subset E$. Функция f называется *нестрого убывающей* на D , если $\forall x, x' \in D (x < x' \Rightarrow f(x) \geq f(x'))$.

Такие функции называются *монотонными*.

Теорема 4.3 (О пределах монотонной функции). Пусть $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$, $a < b$. Если функция f нестрого возрастает на (a, b) , то существуют

$$\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \inf_{(a,b)} f(x), \quad \lim_{x \rightarrow b-0} f(x) = \sup_{(a,b)} f(x).$$

▲ Пусть f нестрого возрастает на (a, b) . Положим $s = \sup_{(a,b)} f(x) \in \overline{\mathbb{R}}$. По определению супремума $\forall r < s \exists x \in (a, b) (f(x_r) > r)$. Откуда в силу возрастания $r < f(x) \leq s$ для всех $x \in (x_r, b)$.

Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и положим $s - \varepsilon = r$, если $b \in \mathbb{R}$, и $r = \frac{1}{\varepsilon}$, если $s = +\infty$. Тогда $f(x) \in B_\varepsilon(s)$ для всех $x \in (x_r, b)$.

Для завершения доказательства осталось показать, что существует $\delta > 0$, т.ч. $(x_r, b) \subset (b - \delta, b)$ в случае $b \in \mathbb{R}$, и луч $(\frac{1}{\delta}, +\infty)$ в случае $b = +\infty$. Действительно, в первом случае выберем $\delta = b - x_r$, во втором $\delta = \frac{1}{|x_r| + 1}$. ■

Следствие. Пусть функция f монотонна на (a, b) и $c \in (a, b)$. Тогда существуют конечные пределы $f(c-0)$ и $f(c+0)$, причем $f(c-0) \leq f(c) \leq f(c+0)$, если f нестрого возрастает на (a, b) , и $f(c-0) \geq f(c) \geq f(c+0)$, если f нестрого убывает.

▲ Если f нестрого возрастает на (a, b) , то $f(x) \leq f(c)$ для всех $x \in (a, c)$, и, значит, $f(c-0) = \sup_{(a,c)} f(x) \leq f(c)$. Аналогично для предела справа. ■

4.5 Непрерывность функции в точке

Определение 4.8. Пусть $E \subset \mathbb{R}$, $a \in E$. Функция $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ называется *непрерывной* в точке a , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in E (|x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon)$$

или, что эквивалентно,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in E (x \in B_\delta(a) \Rightarrow f(x) \in B_\varepsilon(f(a)))$$

Непосредственно из определения вытекает важное свойство.

Теорема 4.4 (свойство отделимости). Если функция f непрерывна в точке a и $f(a) > 0$ (< 0), то существует такое $\delta > 0$, что $f(x) > \frac{f(a)}{2}$ ($< \frac{f(a)}{2}$) для всех $x \in B_\delta(a) \cap E$.

▲ Пусть $f(a) > 0$. Положим в определении непрерывности $\varepsilon = \frac{f(a)}{2}$. Тогда найдется такое $\delta > 0$, что $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$ при $x \in E$, $|x - a| < \delta$. Откуда

$$f(x) = f(a) + (f(x) - f(a)) > f(a) - \frac{f(a)}{2} = \frac{f(a)}{2}.$$

Случай $f(a) < 0$ рассматривается аналогично. ■

Укажем на одно отличие определения непрерывности от определения предела.

Определение 4.9. В определении непрерывности точка a лежит в E - области определения функции, но не обязана быть предельной. Точка, принадлежащая множеству, но не являющаяся предельной, называется *изолированной*.

Теорема 4.5. Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in E$. Следующие утверждения эквивалентны:

1. Функция f непрерывна в точке a .
2. $\forall \{x_n\}, x_n \in E (x_n \rightarrow a \Rightarrow f(x_n) \rightarrow f(a))$.
3. a - изолированная точка E , или a - предельная точка E и $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

▲ (1 $\Rightarrow$ 2) Рассмотрим $\{x_n\}$, $E \ni x_n \rightarrow a$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По определению непрерывности $\exists \delta > 0 \forall x \in B_\delta(a) \cap E (|f(x) - f(a)| < \varepsilon)$. Так как $x_n \rightarrow a$, то $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N (x_n \in B_\delta(a) \cap E)$ и, значит, $|f(x_n) - f(a)| < \varepsilon$ для всех $n \geq N$. Следовательно, $f(x_n) \rightarrow f(a)$.

(2 $\Rightarrow$ 3) Если a - предельная точка множества E , то, коллеги, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ по определению предела по Гейне. В противном случае a - изолированная точка E по определению.

(3 $\Rightarrow$ 1) Если a - изолированная точка E , то $\exists \delta_0 > 0$, такое что $B_{\delta_0}(a) \cap E = \{a\}$. Тогда определение непрерывности в точке a выполняется для δ_0 без ограничений на число ε .

Допустим, что a - предельная точка E . По определению Коши предела функции имеем

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in E (0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon).$$

Остается проверить лишь выполнение импликации в точке $x = a$. Окончательно получим, что f непрерывна в точке a . ■

Следствие. Если $f, g : E \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывны в точке a , то в точке a непрерывны функции $f \pm g$, $f \cdot g$ и при дополнительном условии $g \neq 0$ на E также $\frac{f}{g}$.

▲ Рассмотрим $\{x_n\}$, $E \ni x_n \rightarrow a$. Так как f непрерывна в точке a , то $f(x_n) \rightarrow f(a)$ и $g(x_n) \rightarrow g(a)$. Тогда по свойствам предела последовательности $f(x_n) \pm g(x_n) \rightarrow f(a) \pm g(a)$, $f(x_n)g(x_n) \rightarrow f(a)g(a)$, $\frac{f(x_n)}{g(x_n)} \rightarrow \frac{f(a)}{g(a)}$. Следовательно, по доказанной теореме функции $f \pm g$, $f \cdot g$, $\frac{f}{g}$ непрерывны в a . ■

Пример. $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$ ($a_i \in \mathbb{R}$). Функция P непрерывна в любой точке $a \in \mathbb{R}$.

▲ Функции $x \mapsto x$, $x \mapsto c$, $c \in \mathbb{R}$ непрерывны в точке a . Тогда по доказанному следствию в точке a непрерывна функция $c \cdot x^k$, $k \in \mathbb{N}$ и линейная комбинация данных мономов. ■

Теорема 4.6 (непрерывность композиции). Если функция $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна в точке a , $f(E) \subset D$, $g : D \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна в точке $b = f(a)$, то композиция $g \circ f : E \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна в точке a .

▲ Рассмотрим $\{x_n\}$, $E \ni x_n \rightarrow a$. Тогда $f(x_n) \rightarrow f(a)$ в силу непрерывности функции f . $g(f(x_n)) \rightarrow g(f(a))$ по непрерывности g в точке $f(a)$. Воспользуемся теоремой, тогда $g \circ f$ непрерывна в точке a . ■

Определение 4.10. Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ и $a \in E$. Если $f|_{[a, +\infty) \cap E}$ - непрерывна в точке a , то говорят, что f непрерывна справа в точке a .

Определение 4.11. Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ и $a \in E$. Если $f|_{(-\infty, a] \cap E}$ - непрерывна в точке a , то говорят, что f непрерывна слева в точке a .

Замечание. Если a - предельная точка $[a, +\infty) \cap E$, то f непрерывна справа в $a \iff f(a+0) = f(a)$. Аналогично для непрерывности слева.

4.6 Точки разрыва функции

Определение 4.12. Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ и $a \in E$. Если f не является непрерывной в точке a , то говорят, что f разрывна (имеет разрыв) в точке a , а саму точку называют *точкой разрыва* f .

Классифицируем точки разрыва функции (Считаем, что f определена в проколотой окрестности a):

- ▷ Если $\exists f(a+0)$, $f(a-0)$ и среди чисел $f(a+0)$, $f(a-0)$, $f(a)$ не все равны, то a называется *точкой разрыва I рода* функции f .
- ▷ Иначе a называется *точкой разрыва II рода* функции f .
- ▷ Если a - точка разрыва I рода и односторонние пределы равны, то a называется *точкой устранимого разрыва*.

Примеры.

$$\triangleright f(x) = \operatorname{sign} x = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ -1, & x < 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases} \quad f(+0) = 1, \quad f(-0) = -1. \quad x = 0 - \text{ точка разрыва I рода.}$$

$\triangleright f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}. \quad f(x) = \operatorname{sign}^2 x. \quad x = 0 - \text{ точка устранимого разрыва.}$

$\triangleright f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{1}{x}. \quad f(+0) = +\infty \Rightarrow x = 0 - \text{ точка разрыва II рода.}$

$\triangleright \mathcal{D}(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$ Покажем, что $\mathcal{D}$ разрывна в каждой точке $a \in \mathbb{R}$. Рассмотрим

сходящиеся к a последовательности рациональных чисел $\{x_n\}$ и иррациональных чисел $\{x'_n\}$, такие что $x_n, x'_n > a$. Например, можно взять $x_n = \frac{[na]+1}{n}$ и $x'_n = a + \frac{\sigma}{n}$ ($\sigma = 1$, если $a \notin \mathbb{Q}$, и $\sigma = \sqrt{2}$, если $a \in \mathbb{Q}$). Тогда $\mathcal{D}(x_n) \rightarrow 1$ и $\mathcal{D}(x'_n) \rightarrow 0$. Поэтому не существует $\mathcal{D}(a+0)$. Аналогично доказывается, что не существует $\mathcal{D}(a-0)$.

4.7 Непрерывность функции на множестве

Определение 4.13. Функция $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ называется *непрерывной на E* , если f непрерывна в каждой точке $a \in E$. Если $D \subset E$, то f непрерывна на D , если $f|_D$ непрерывна.

Пример. $x \mapsto \frac{P(x)}{Q(x)}$ - рациональная функция, непрерывна на $E = \{x : Q(x) \neq 0\}$ (по следствию теоремы 4).

Лемма 4.2 (первая теорема Вейерштрасса). Если f непрерывна на отрезке $[a, b]$, то она ограничена на $[a, b]$.

▲ Предположим, что f не ограничена. Тогда $\forall n \in \mathbb{N} \exists x_n \in [a, b] (|f(x_n)| > n)$. По индукции определена $\{x_n\} \subset [a, b]$. По теореме Больцано-Вейерштрасса $\{x_n\}$ имеет сходящуюся подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$, $x_{n_k} \rightarrow x_0$. Переходя к пределу в неравенстве при $k \rightarrow +\infty$. $a \leq x_{n_k} \leq b \Rightarrow x_0 \in [a, b]$. На сцене появилось $x_0 \in [a, b]$. По непрерывности, коллеги, $f(x_{n_k}) \rightarrow f(x_0)$, но $|f(x_{n_k})| > n_k \geq k \rightarrow +\infty$ (!!!) ■

Теорема 4.7 ((вторая) теорема Вейерштрасса). Если f непрерывна на отрезке $[a, b]$, то $\exists x_m, x_M \in [a, b]$, т.ч. $f(x_m) = \inf_{[a, b]} f(x)$, $f(x_M) = \sup_{[a, b]} f(x)$

▲ По лемме множество значений $f([a, b])$ ограничено, поэтому определены числа $M = \sup_{[a, b]} f(x)$, $m = \inf_{[a, b]} f(x)$. По определению супремума

$$\forall n \in \mathbb{N} \exists x_n \in [a, b] (M - \frac{1}{n} < f(x_n) \leq M).$$

По индукции определена $\{x_n\} \subset [a, b]$, причем $f(x_n) \rightarrow M$. По теореме Больцано-Вейерштрасса $\{x_n\}$ имеет сходящуюся подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$, $x_{n_k} \rightarrow x_M \in [a, b]$. Тогда по непрерывности $f(x_{n_k}) \rightarrow f(x_M)$. С другой стороны, $f(x_{n_k}) \rightarrow M \Rightarrow f(x_M) = M$ в силу единственности предела последовательности. Случай инфимума разбирается аналогично. ■

Замечание. Утверждения, аналогичные лемме и теореме, не верны для случая произвольного интервала. Например, $f(x) = x$ непрерывна на $(0, 1)$. f ограничена, но не существует минимального и максимального значения, так как $\sup_{(0, 1)} f(x) = 1 \neq f(x) \forall x \in (0, 1)$, $\inf_{(0, 1)} f(x) = 0 \neq f(x) \forall x \in (0, 1)$.

Лемма 4.3. Если f непрерывна на $[a, b]$ и $f(a) \cdot f(b) < 0$, то $\exists c \in [a, b] : f(c) = 0$.

▲ Можно считать, что $f(a) < 0 < f(b)$. Иначе заменим f на $-f$. Построим последовательность отрезков $\{[a_n, b_n]\}$. По индукции $[a_1, b_1] = [a, b]$ и если $[a_k, b_k]$ построен, то

$$[a_k, b_k] = \begin{cases} [a_k, \frac{a_k + b_k}{2}], & \text{если } f(\frac{a_k + b_k}{2}) \geq 0 \\ [\frac{a_k + b_k}{2}, b_k], & \text{если } f(\frac{a_k + b_k}{2}) \leq 0 \end{cases}. \text{ По индукции будет построена стягивающаяся}$$

последовательность отрезков $\{[a_n, b_n]\} : f(a_n) \leq 0, f(b_n) \geq 0$. По теореме Кантора о вложенных отрезках $\exists c \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$ и $a_n \rightarrow c, b_n \rightarrow c$. По непрерывности в точке c , переходя к пределу в неравенствах, из $f(a_n) \leq 0 \leq f(b_n)$, получаем, что $f(c) \leq 0 \leq f(c) \Rightarrow f(c) = 0$. ■

Определение 4.14. Будем говорить, что число s *лежит строго между* α, β , если $\min\{\alpha, \beta\} < s < \max\{\alpha, \beta\}$.

Теорема 4.8 (о промежуточном значении). Если f непрерывна на $[a, b]$ и число s лежит строго между $f(a), f(b)$, то $\exists c \in [a, b]$, что $f(c) = s$.

▲ Рассмотрим функцию $g = f - s$, тогда g непрерывна на $[a, b]$ и $g(a) \cdot g(b) < 0$. По лемме $\exists c \in (a, b) : g(c) = 0 \Rightarrow f(c) = s$. ■

Задача. Приведите пример разрывной функции: $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, которая $\forall [a, b] \subset [0, 1]$ принимает все значения между $f(a), f(b)$.

Напоминание. $I \subset \mathbb{R}$ - промежуток, если $\forall x, y \in I \Rightarrow [x, y] \subset I$.

Следствие. Если функция f непрерывна на промежутке I , то $f(I)$ - промежуток.

▲ Пусть $y_1, y_2 \in f(I) \Rightarrow \exists x_1, x_2 \in I : f(x_1) = y_1, f(x_2) = y_2$. Тогда для любого $y_1 < y < y_2$, то $\exists x \in I : y = f(x)$. Так как I - промежуток, то $x_1, x_2 \in I \Rightarrow x \in I \Rightarrow y \in f(I)$, то есть $f(I)$ - промежуток. ■

Задача. Доказать, что если f непрерывна на $[a, b]$, то $f((a, b))$ - промежуток и $f([a, b])$ - отрезок.

Лемма 4.4. Пусть f - монотонна на промежутке I . Если $f(I)$ - промежуток, то f непрерывна.

▲ Пусть f нестрого возрастает на I . Предположим, функция f имеет разрыв в точке $c \in I$. Поскольку $f(c - 0) \leq f(c) \leq f(c + 0)$ (если c - концевая точка, то существует только один из односторонних пределов, для которого и проводятся рассуждения), то хотя бы одно из неравенств строгое и, значит, хотя бы один из интервалов $(f(c - 0), f(c))$ или $(f(c), f(c + 0))$ непуст. Пуст интервал $J := (f(c), f(c + 0))$ непуст (случай непустого $(f(c - 0), f(c))$ рассматривается аналогично). Тогда $f(t) \leq f(c)$ для любого $t \in I, t \leq c$, и $f(t) \geq \inf_{(c, \sup I)} f(x) = f(c + 0)$ для любого $t \in I, t > c$. Таким образом, интервал J не пересекается с $f(I)$, но с обеих сторон имеются точки из $f(I)$. Это означает, что множество $f(I)$ не является промежутком (!!!) ■

Теорема 4.9 (об обратной функции). Пусть f непрерывна и строго монотонна на I , тогда

1. $f(I)$ - промежуток
2. $f : I \rightarrow f(I)$ - биекция
3. $\exists f^{-1} : f(I) \rightarrow I$ непрерывна и строго монотонна на $f(I)$, тип монотонности совпадает с f .

▲ По следствию теоремы множество $J = f(I)$ является промежутком. Если $x_1, x_2 \in I$ и $x_1 \neq x_2$, то в силу строгой монотонности $f(x_1) \neq f(x_2)$, а значит, f - инъекция. Поэтому $f : I \rightarrow J$ биекция и существует обратная функция $f^{-1} : J \rightarrow I$. Пусть f строго возрастает

на I . Пусть $y_1, y_2 \in J$ и $y_1 < y_2$. Положим $x_1 = f^{-1}(y_1)$ и $x_2 = f^{-1}(y_2)$. Если $x_1 \geq x_2$, то $y_1 = f(x_1) \geq f(x_2) = y_2$, противоречие. Следовательно, $x_1 < x_2$ и функция f^{-1} строго возрастает. Так как $f^{-1}(J) = I$ - промежуток, то по лемме функция f^{-1} непрерывна на J . ■

Пример. Если $x \geq 0$ и $n \in \mathbb{N}$, то существует единственный $y \geq 0$, такой что $y^n = x$ (пишут $y = \sqrt[n]{x}$). Функция $f : [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$, $f(x) = \sqrt[n]{x}$, непрерывна и строго возрастает.

▲ Функция $g : y \rightarrow y^n$ непрерывна и строго возрастает на луче $[0, +\infty)$. Кроме того, $g(0) = 0$ и $\lim_{y \rightarrow +\infty} g(y) = +\infty$, так что $g([0, +\infty)) = [0, +\infty)$. По теореме об обратной функции существует непрерывная строго возрастающая функция $f = g^{-1} : [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$. ■

4.8 Счетные и несчетные множества

Определение 4.15. Множество A называется *счетным*, если $\exists f : \mathbb{N} \rightarrow A$ - биекция.

Пример. $\mathbb{Z}$ - счетно. $h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$, $h(n) = \begin{cases} \frac{n-1}{2}, & n - \text{нечетно} \\ -\frac{n}{2}, & n - \text{четно} \end{cases}$ - явная биекция.

Лемма 4.5. Всякое бесконечное $A \subset \mathbb{N}$ счетно.

▲ Пусть $n_1 = \min A$. Если $n_1, \dots, n_k$ - определены, то положим $n_{k+1} = \min A \setminus \{n_1, \dots, n_k\}$. По индукции определена строго возрастающая последовательность $\{n_k\}$, поскольку при переходе к подмножеству минимум не уменьшается, т.е. $n_{k+1} \geq n_k$ и $n_{k+1} \neq n_k$, потому что мы его выкинули, то есть знак неравенства строгий, $\{n_k\}$ - строго возрастает. Предположим, что $\exists m \in A$, $m \neq n_k \forall k$. Тогда по индукции $\forall k : n_k < m$ (так как $\min A = n_1 < m$ и если $n_k < m$, то допустим $n_{k+1} > m$ получим противоречие) $\Rightarrow m > n_m \geq m$ для $k = m$ (!!!) ■

Определение 4.16. Множество конечное или счетное называется *не более, чем счетным*.

Следствие. Всякое подмножество счетного множества не более, чем счетное.

▲ Пусть X - счетное, $A \subset X$. Тогда $\exists g : X \rightarrow \mathbb{N}$ - биекция и если рассмотреть сужение $g|_A : A \rightarrow g(A)$, то оно также будет инъекцией и сюръекцией, а значит биекцией. Но $g(A) \subset \mathbb{N}$ не более, чем счетно, поэтому и A не более, чем счетно (так как между ними биекция). ■

Теорема 4.10. $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ счетно.

▲ Пусть $g(p) = \frac{p(p-1)}{2}$, множество чисел на p -й диагонали обозначим $M_p = \{(k, m), 1 \leq m \leq p, k = p + 1 - m\} \subset \mathbb{N}$, область прибытия - отрезки натуральных чисел $N_p = \{n : g(p) + 1 \leq n \leq g(p+1)\} \subset \mathbb{N}$. Тогда $f(k, m) = g(k+m-1) + m$ - биекция из $f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, поскольку объединение всех отрезков $N_p = \mathbb{N}$. (Менее формально - выпишем все элементы $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ в таблицу и пронумеруем их по диагонали $(1,1) \rightarrow 1, (2,1) \rightarrow 2, (1,2) \rightarrow 3, \dots$) ■

Следствие. $\mathbb{Q}$ счетно.

▲ Любое рациональное число можно однозначно представить в виде несократимой дроби $\frac{p}{q}$, $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}$, поэтому $f_1 : r \rightarrow (p, q)$ - инъекция ($r \in \mathbb{Q}$, $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$).

$$\mathbb{Q} \xrightarrow{f_1} \mathbb{Z} \times \mathbb{N} \xrightarrow{f_2} \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{f_3} \mathbb{N}$$

$F : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{N}$, $F = f_3 \circ f_2 \circ f_1$ - инъекция. $F : \mathbb{Q} \rightarrow F(\mathbb{Q})$ - биекция. $F(\mathbb{Q}) \subset \mathbb{N}$ - не более, чем счетно, значит и $\mathbb{Q}$ не более, чем счетно, так как между ними биекция, при этом $\mathbb{Q}$ - бесконечно, поэтому счетно. ■

Теорема 4.11. $\mathbb{R}$ несчетно.

▲ Пусть оно счетно, то есть $\mathbb{R} = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$. Рассмотрим $[a, b] \subset \mathbb{R}$. Разделим этот отрезок на 3 равные части (чтобы избежать случая с серединой отрезка) и через $[a_1, b_1]$ обозначим ту, которая не содержит x_1 . Разделим $[a_1, b_1]$ по аналогии и по индукции построим последовательность стягивающихся отрезков $\{[a_k, b_k]\}$, т.ч. x_k не лежит в ней. По теореме Кантора о стягивающихся отрезках найдется единственный $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$. Следовательно $\forall n \ x \in [a_n, b_n]$, $x_n \notin [a_n, b_n] \Rightarrow \forall n \ x_n \neq x$. Противоречие, нельзя занумеровать все действительные числа. ■

Теорема 4.12 (о разрывах монотонной функции). Если функция f монотонна на конечном или бесконечном интервале (a, b) , то f может иметь на (a, b) разрывы только I рода, причем их не более чем счетное множество.

▲ Пусть для определенности f нестрого возрастает. По следствию теоремы о пределах монотонной функции для любой точки $c \in (a, b)$ существуют конечные $f(c+0)$ и $f(c-0)$, причем $f(c-0) \leq f(c) \leq f(c+0)$. Поэтому если f разрывна в точке c , то $f(c-0) < f(c+0)$ и, значит, c - точка разрыва I рода.

Пусть $c, d \in (a, b)$, причем $c < d$. Для всякого $\alpha \in (c, d)$ имеем

$$f(c+0) = \inf_{x \in (c, b)} f(x) \leq f(\alpha) \leq \sup_{x \in (a, d)} f(x) = f(d-0).$$

Поэтому если c, d - точки разрыва f , то интервалы $(f(c-0), f(c+0))$ и $(f(d-0), f(d+0))$ не пересекаются. Поставим в соответствие каждому такому интервалу рациональное число, содержащееся в нем. Тем самым установим биекцию между множеством таких интервалов и подмножеством $\mathbb{Q}$. Любое подмножество $\mathbb{Q}$ не более чем счетно, поэтому множество точек разрыва f не более чем счетно. ■

4.9 Равномерная непрерывность

Пусть $E \subset \mathbb{R}$, $f : E \rightarrow \mathbb{R}$. Напомним, что функция непрерывна на E , если

$$\forall x' \in E \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in E (|x - x'| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x')| < \varepsilon).$$

Если удастся выбрать δ одним для всех точек x' из E , то мы придем к понятию равномерной непрерывности.

Определение 4.17. Функция f называется *равномерно непрерывной* на E , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x, x' \in E (|x - x'| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x')| < \varepsilon).$$

Замечание. Если f равномерно непрерывна на E , то f непрерывна на E .

Задача. Если f, g равномерно непрерывны и ограничены на E , то $f \cdot g$ равномерно непрерывна на E .

Определение 4.18. Функция $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ называется *липшицевой*, если

$$\exists C > 0 \forall x, x' \in E (|f(x) - f(x')| < C|x - x'|).$$

Замечание. Всякая липшицева функция равномерно непрерывна (возьмем в определении $\delta = \frac{\varepsilon}{C}$).

Пример. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = |x|$ - липшицева.

▲ $||x| - |x'|| \leq 1 \cdot |x - x'| \quad \forall x, x' \in \mathbb{R}.$ ■

Пример. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$ - является непрерывной функцией, но не равномерно непрерывной.

f не равномерно непрерывна $\iff \exists \varepsilon > 0 \forall \delta > 0 \exists x, x' \in E (|x - x'| < \delta \& |f(x) - f(x')| \geq \varepsilon).$

▲ Для произвольного $\delta > 0$ положим $x' = \frac{1}{\delta}, x = \frac{1}{\delta} + \frac{\delta}{2}$. Тогда $|x - x'| = \frac{\delta}{2} < \delta$ и $|f(x) - f(x')| = (\frac{1}{\delta} + \frac{\delta}{2})^2 - \frac{1}{\delta^2} = 1 + \frac{\delta^2}{4} > 1$. Следовательно, функция не является равномерно непрерывной. ■

Теорема 4.13 (Кантора). Если функция f непрерывна на $[a, b]$, то она равномерно непрерывна на $[a, b]$.

▲ Предположим, что f не является равномерно непрерывной. Тогда, полагая $\delta = \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}$, получим $x_n, x'_n \in [a, b]$, т.ч. $|x_n - x'_n| < \frac{1}{n}$ и $|f(x_n) - f(x'_n)| \geq \varepsilon$. По теореме Больцано-Вейерштрасса $\{x_n\}$ имеет сходящуюся подпоследовательность $\{x_{n_k}\}, x_{n_k} \rightarrow x_0 \in [a, b]$. Имеем $x_{n_k} - \frac{1}{n_k} < x'_{n_k} < x_{n_k} + \frac{1}{n_k} \Rightarrow x'_{n_k} \rightarrow x_0$ по теореме о зажатой последовательности. Поэтому, в силу непрерывности f в точке x_0 , $\lim_{k \rightarrow +\infty} f(x_{n_k}) = \lim_{k \rightarrow +\infty} f(x'_{n_k}) = f(x_0)$, что противоречит предположению $|f(x_{n_k}) - f(x'_{n_k})| \geq \varepsilon > 0$. ■

Замечание. Всегда ли можно дополнить непрерывную функцию на интервале до непрерывной функции на отрезке? (нет, например, есть функция $f(x) = \frac{1}{x}$ на интервале $(0, 1)$, однако достаточным условием является равномерная непрерывность).

Задача (теорема Кантора о продолжении). Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ равномерно непрерывна. Покажите, что $\exists! F : \overline{E} \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывная на замыкании, такая что $F|_E = f$.

Замечание. Все наши теоремы работают не только на отрезках, но и на всяких замкнутых и ограниченных множествах, называемых на действительной прямой *компактами*.

4.10 Экспонента

Определение 4.19. Функция $\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \exp x = \lim_{n \rightarrow +\infty} (1 + \frac{x}{n})^n$, называется *экспонентой*.

Замечание. Определение корректно, поскольку мы установили сходимость данного предела для всех $x \in \mathbb{R}$.

Теорема 4.14. Для любых $x, y \in \mathbb{R}$ справедливо функциональное уравнение $\exp(x + y) = \exp x \cdot \exp y$.

▲ Введем обозначение $a_n(x) = (1 + \frac{x}{n})^n$. Оценим $a_n(x) \cdot a_n(y) - a_n(x + y)$. Тогда в силу тождества $b^n - a^n = (b - a)(b^{n-1} + b^{n-2}a + \dots + ba^{n-1} + a^{n-1})$ имеем

$$a_n(x) \cdot a_n(y) - a_n(x + y) = \left(1 + \frac{x + y}{n} + \frac{xy}{n^2}\right)^n - \left(1 + \frac{x + y}{n}\right)^n = \frac{xy}{n^2} \cdot Q(x, y),$$

где $Q(x, y)$ - сумма по $k = \overline{0, n-1}$ произведений $\left(1 + \frac{x}{n}\right)^k \left(1 + \frac{y}{n}\right)^k$ на $\left(1 + \frac{x+y}{n}\right)^m$, $m = n - 1 - k$. Последовательность $\{a_n(|x|)\}$ нестрого возрастает (начиная с некоторого номера), поэтому для $p = 1, \dots, n$

$$\left| \left(1 + \frac{x}{n}\right)^p \right| \leq \left(1 + \frac{|x|}{n}\right)^p \leq \left(1 + \frac{|x|}{n}\right)^n \leq \exp(|x|).$$

Следовательно, каждое слагаемое в $Q(x, y)$ оценивается по модулю константой $C = \exp(|x|) \cdot \exp(|y|) \cdot \exp(|x+y|)$, откуда получаем оценку $|a_n(x) \cdot a_n(y) - a_n(x+y)| \leq \frac{|x||y|C}{n}$. Переходя к пределу получим заявленное равенство. ■

Следствие. Из равенств $\exp x = \left(\exp \frac{x}{2}\right)^2$ и $\exp x \cdot \exp(-x) = 1$ следует, что $\exp x > 0$ и $\exp(-x) = \frac{1}{\exp x}$ для всех $x \in \mathbb{R}$.

Лемма 4.6. *Справедливы неравенства:*

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \exp x \geq 1 + x \quad \forall x < 1 \quad \exp x \leq \frac{1}{1-x}.$$

▲ Зафиксируем $N \in \mathbb{N}$, такое что $\frac{x}{N} \geq -1$. Тогда по неравенству Бернулли

$$\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \geq 1 + x \quad \forall n \geq N$$

В предельном переходе получим требуемое неравенство.

Второе неравенство доказывается при помощи первого, при $x < 1$ имеем $\exp(-x) \geq 1 - x > 0$. По доказанному свойству перепишем как $\exp x \leq \frac{1}{1-x}$. ■

Теорема 4.15. *Функция $\exp$ непрерывна, строго возрастает и $\exp(\mathbb{R}) = (0, +\infty)$.*

▲ 1. По неравенствам из леммы при $x < 1$ имеем

$$1 + x \leq \exp x \leq \frac{1}{1-x}$$

Откуда $\lim_{x \rightarrow 0} \exp x = 1$. Тогда для любого $a \in \mathbb{R}$

$$\lim_{x \rightarrow a} \exp x = \lim_{t \rightarrow 0} \exp(t+a) = \exp a \cdot \lim_{t \rightarrow 0} \exp t = \exp a,$$

что доказывает непрерывность экспоненты в точке a .

2. Пусть $x, y \in \mathbb{R}$ и $x < y$, тогда

$$\exp y - \exp x = \exp x \cdot (\exp(y-x) - 1) \geq \exp x \cdot (1 + y - x - 1) > 0$$

Следовательно, экспонента строго монотонно возрастает.

3. По лемме $\lim_{x \rightarrow +\infty} \exp x = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \exp x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\exp x} = 0$. Поэтому $\sup_{\mathbb{R}} \exp = +\infty$, $\inf_{\mathbb{R}} \exp = 0$. Учитывая непрерывность экспоненты, заключаем, что $\exp(\mathbb{R}) = (0, +\infty)$. ■

4.11 Показательные и логарифмические функции

Определение 4.20. *Натуральным логарифмом* называется функция $\ln : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, обратная к экспоненте.

Замечание. По теореме об обратной функции и из свойств экспоненты получаем, что функция $\ln$ непрерывна, строго возрастает и отображает $(0, +\infty)$ на $\mathbb{R}$. При этом, если $x_1, x_2 > 0$, то $\ln(x_1 x_2) = \ln(x_1) + \ln(x_2)$.

Определение 4.21. Пусть $a > 0$, $a \neq 1$. *Показательной функцией с основанием a* называется функция $x \mapsto a^x = \exp(x \ln a)$, $x \in \mathbb{R}$.

Замечание (1). Показательная функция непрерывна, строго монотонна (при $a > 1$ строго возрастает, при $0 < a < 1$ строго убывает) и отображает $\mathbb{R}$ на $(0, +\infty)$. В частности $e^x = \exp x$.

Замечание (2). Если $n \in \mathbb{N}$, $n > 1$, то $(a^{\frac{1}{n}})^n = \underbrace{\exp(\frac{1}{n} \ln a) \cdot \dots \cdot \exp(\frac{1}{n} \ln a)}_n = \exp(\ln a) = a$.

Следовательно, $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$.

Определение 4.22. Пусть $a > 0$, $a \neq 1$. *Логарифмической функцией с основанием a* называется $\log_a : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, обратная к показательной функции $x \mapsto a^x$, $x \in \mathbb{R}$.

Замечание. Логарифмическая функция непрерывна, строго монотонна и отображает $(0, +\infty)$ на $\mathbb{R}$. Кроме того, $x = a^y \iff x = \exp(y \ln a) \iff \ln x = y \ln a \Rightarrow \log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$.

Определение 4.23. Пусть $\alpha \in \mathbb{R}$. *Степенной функцией с показателем α* называется $x \mapsto x^\alpha$, $x \in E$, где

- ▷ $E = \mathbb{R}$, если $\alpha \in \mathbb{N}_0$. При этом $x^0 = 1$, $x^\alpha = \overbrace{x \cdot \dots \cdot x}^\alpha$.
- ▷ $E = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, если $\alpha \in -\mathbb{N}$. При этом $x^\alpha = \frac{1}{x^{-\alpha}}$.
- ▷ $E = (0, +\infty)$, если $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$. При этом $x^\alpha = \exp(\alpha \ln x)$. Если в этом случае $\alpha > 0$, то полагаем $0^\alpha = 0$ и ноль включаем в E . Это согласуется с тем, что $\lim_{x \rightarrow +0} \exp(\alpha \ln x) = 0$.

Замечание. Из определений получаем, что степенная функция $x \mapsto x^\alpha$ непрерывна на множестве E , на промежутке $(0, +\infty)$ строго возрастает при $\alpha > 0$ и строго убывает при $\alpha < 0$.

Лемма 4.7 (замечательные пределы). $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$. Кроме того, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$.

▲ По предыдущей лемме для всех $x < 1$ выполнено $1+x \leq e^x \leq \frac{1}{1-x}$ или $x \leq e^x - 1 \leq \frac{x}{x-1}$.

Откуда $\begin{cases} 1 \leq \frac{e^x-1}{x} \leq \frac{1}{1-x}, & 0 < x < 1 \\ \frac{1}{1-x} \leq \frac{e^x-1}{x} \leq 1, & x < 0 \end{cases} \Rightarrow \exists \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$.

Функция $g(y) = \begin{cases} \frac{y}{e^y - 1}, & y \neq 0 \\ 1, & y = 0 \end{cases}$ непрерывна в $y = 0$. Тогда композиция $g \circ f$ непрерывна в $x = 0$ и $g \circ f(x) = \frac{\ln(1+x)}{x}$. Тогда предел $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = g(0) = 1$.

Функция $h(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+x)}{x}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$ непрерывна в $x = 0$. Тогда композиция $\exp \circ h$ непрерывна в 0 и $\exp \circ h(x) = (1+x)^{\frac{1}{x}}$ при $x \neq 0$. Поэтому $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = \exp(1) = e$. ■

Задача. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha$.

Пример. Сравним числа e^π и π^e .

▲ Действительно, в неравенстве $e^x > 1+x$, положив $x = \pi/e - 1$, получим $e^{\pi/e-1} > \pi/e$ или $e^{\pi/e} > \pi$. В силу возрастания функции $x \mapsto x^e$ следует искомое неравенство $e^\pi > \pi^e$. ■

4.12 Тригонометрические функции

Лемма 4.8. Для всех $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ верно $\sin x < x < \operatorname{tg} x$.

▲ $S_{\triangle AOB} < S_{\text{сек. } AOB} < S_{\triangle AOC} \iff \frac{1}{2} \sin x < \frac{1}{2} x < \frac{1}{2} \operatorname{tg} x$. ■

Следствие (1). Для всех $x \in \mathbb{R}$ верно $|\sin x| \leq |x|$, причем равенство имеет место только при $x = 0$.

1. Если $x \in (0, \frac{\pi}{2})$, то неравенство следует по лемме.
2. Если $x \geq \frac{\pi}{2}$, то $|\sin x| \leq 1 < \frac{\pi}{2} \leq x$.
3. Если $x < 0$, то $|\sin x| = |\sin(-x)| < |-x| = |x|$.

Следствие (2). Функции $\sin$ и $\cos$ непрерывны на $\mathbb{R}$.

▲ Пусть $a \in \mathbb{R}$, тогда $|\sin x - \sin a| = 2|\sin \frac{x-a}{2}| |\cos \frac{x+a}{2}| \leq 2\frac{|x-a|}{2} = |x-a| \rightarrow 0$, при $x \rightarrow a$. Следовательно, $\lim_{x \rightarrow a} \sin x = \sin a$, т.е. функция непрерывна. Непрерывность косинуса следует из $\cos x = \sin(\frac{\pi}{2} - x)$. ■

Следствие (3). $\lim_{x \rightarrow +0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

▲ Так как $x \in (0, \frac{\pi}{2}) \Rightarrow \cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$. Поскольку $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = \cos 0 = 1$, то по свойству предела зажатой функции получаем требуемое. ■

Определение 4.24. Функция, обратная к сужению синуса $\sin|_{[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]}$, определена и называется *арксинусом*. $\arcsin : [-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

Определение 4.25. Функция, обратная к сужению косинуса $\cos|_{[0,\pi]}$, определена и называется *арккосинусом*. $\arccos : [-1,1] \rightarrow [0,\pi]$.

Определение 4.26. Функция, обратная к сужению тангенса $\operatorname{tg}|_{(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})}$, определена и называется *арктангенсом*. $\operatorname{arctg} : \mathbb{R} \rightarrow (-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$.

Определение 4.27. Функция, обратная к сужению котангенса $\operatorname{ctg}|_{(0,\pi)}$, определена и называется *арккотангенсом*. $\operatorname{arccotg} : \mathbb{R} \rightarrow (0,\pi)$.

Определение 4.28. Основными элементарными функциями являются

- | | |
|---|--|
| $\triangleright x \mapsto c, c \in \mathbb{R}.$ | $\triangleright x \mapsto a^x, a > 0, a \neq 1.$ |
| $\triangleright x \mapsto \log_a x, a > 0, a \neq 1.$ | $\triangleright x \mapsto x^\alpha.$ |
| $\triangleright \sin, \cos, \operatorname{tg}, \operatorname{ctg}.$ | $\triangleright \arcsin, \arccos, \operatorname{arctg}, \operatorname{arccotg}.$ |

Определение 4.29. Элементарными функциями называются функции, которые получаются конечным числом арифметических операций и композиций из основных элементарных.

Теорема 4.16. Всякая элементарная функция непрерывна на своей области определения.

Гиперболические функции.

- | | |
|---|--|
| $\triangleright \operatorname{sh} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}.$ | $\triangleright \operatorname{th} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \operatorname{th} x = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x}.$ |
| $\triangleright \operatorname{ch} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}.$ | $\triangleright \operatorname{cth} : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, \operatorname{cth} x = \frac{\operatorname{ch} x}{\operatorname{sh} x}.$ |

4.13 Сравнение функций

Определение 4.30. Пусть $f, g : E \rightarrow \mathbb{R}$, a - предельная точка E и существует $\alpha : E \rightarrow \mathbb{R}$ и $\delta > 0$, т.ч. $f(x) = \alpha(x)g(x)$ для всех $x \in \overset{\circ}{B}_\delta(a) \cap E$, тогда

- если $\alpha(x) \rightarrow 1$, при $x \rightarrow a$, то говорят, что функции f и g *эквивалентны* (асимптотически равны) при $x \rightarrow a$, пишут $f(x) \sim g(x)$ при $x \rightarrow a$.
- если $\alpha(x) \rightarrow 0$, при $x \rightarrow a$, то говорят, что функция f *бесконечно мала по сравнению с функцией g* при $x \rightarrow a$, пишут $f(x) = o(g(x))$ при $x \rightarrow a$.
- если $\alpha(x)$ ограничена на $\overset{\circ}{B}_\delta(a) \cap E$, то говорят, что функция f *ограничена по сравнению с g* при $x \rightarrow a$, пишут $f(x) = O(g(x))$ при $x \rightarrow a$.

Замечание. Если функция $g(x) \neq 0$ в некоторой окрестности точки a , то

- $f(x) \sim g(x)$ при $x \rightarrow a$, $\iff \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1.$
- $f(x) = o(g(x))$ при $x \rightarrow a$, $\iff \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0.$
- $f(x) = O(g(x))$ при $x \rightarrow a$, $\iff \exists M > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in \overset{\circ}{B}_\delta(a) \cap E (|\frac{f(x)}{g(x)}| \leq M).$

▲ ($\Rightarrow$) Следует из определений.

$$(\Leftarrow) \text{ Положим } \alpha : E \rightarrow \mathbb{R}, \alpha(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{g(x)}, & x \in \mathring{B}_\delta(a) \cap E \\ \text{произвольно,} & \text{иначе} \end{cases} \quad \blacksquare$$

Задача. Доказать, что « $\sim$ » - отношение эквивалентности.

Примеры.

1. $x^n = o(x^m)$ при $x \rightarrow 0 \iff n > m$.
2. $x^n = o(x^m)$ при $x \rightarrow \pm\infty \iff m > n$.
3. $x = O(\sin x)$ при $x \rightarrow 0$.
4. $x + \cos x = O(x)$ при $x \rightarrow +\infty$.
5. $x \sim \sin x \sim e^x - 1 \sim \ln(1+x)$ при $x \rightarrow 0$.

Замечание. Важно понимать, что $O(g)$ и $o(g)$ - это классы функций, и знак равенства означает принадлежность этому классу. Поэтому все такие равенства читаются только слева направо. Например, $x^2 = o(x)$ и $x^3 = o(x)$ при $x \rightarrow 0$, однако $x^2 \neq x^3$.

Лемма 4.9. При $x \rightarrow a$ справедливы формулы:

1. $o(f) \pm o(f) = o(f)$, $O(f) \pm O(f) = O(f)$.
2. $o(f) = O(f)$.
3. $o(O(f)) = o(f)$, $O(o(f)) = o(f)$.
4. $o(f) \cdot O(g) = o(fg)$.

▲ Пусть $u = o(v)$, $v = O(f) \Rightarrow u(x) = \alpha(x)v(x)$, $v(x) = \beta(x)f(x) \forall x \in \mathring{B}_\delta(a) \cap E$. Тогда, $u(x) = \underbrace{\alpha(x)\beta(x)}_{\rightarrow 0} f(x) = \gamma(x)f(x) \Rightarrow u(x) = o(f(x))$, $x \rightarrow a$. ■

Лемма 4.10. Справедливы следующие утверждения:

1. $f(x) \sim g(x)$, при $x \rightarrow a \iff f(x) = g(x) + o(g(x))$.
2. $f_1(x) \sim f_2(x) \ \& \ g_1(x) \sim g_2(x) \Rightarrow f_1(x)g_1(x) \sim f_2(x)g_2(x)$ при $x \rightarrow a$, и при дополнительном условии $g_1(x) \neq 0$ в некоторой проколотой окрестности a : $\frac{1}{g_1} \sim \frac{1}{g_2}$.
3. если $f(x) \sim g(x)$ при $x \rightarrow a$, то $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ и $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ существуют одновременно (в $\overline{\mathbb{R}}$), и если существуют, то равны.

▲ (1) $f(x) \sim g(x)$, при $x \rightarrow a \iff f(x) = \alpha(x)g(x)$, $\alpha(x) \rightarrow 1$, $x \rightarrow a$. Также $f(x) = (1 + \beta(x))g(x)$, $\beta(x) \rightarrow 0$, $x \rightarrow a \iff f(x) = g(x) + o(g(x))$, $x \rightarrow a$.

(2) Пусть $g_1(x) \neq 0 \forall x \in \mathring{B}_\delta(a) \cap E$. $g_2(x) = \alpha(x)g_1(x) \forall x \in \mathring{B}_\delta(a) \cap E$, $\alpha(x) \rightarrow 1$ при $x \rightarrow a$. так как $\alpha(x) \rightarrow 1$, то $\exists \delta_1 > 0 \forall x \in \mathring{B}_{\delta_1}(a) \cap E$ ($\alpha(x) \in (\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$) $\Rightarrow \alpha(x) \neq 0$. Положим $\delta_0 = \min\{\delta, \delta_1\}$. Тогда $g_2(x) \neq 0$ на $\mathring{B}_{\delta_0}(a) \cap E$. Рассмотрим $\frac{1}{g_1(x)}$ и $\frac{1}{g_2(x)}$ на $\mathring{B}_{\delta_0}(a) \cap E \Rightarrow \forall x \in \mathring{B}_{\delta_0}(a) \cap E \frac{1}{g_2(x)} = \frac{1}{\alpha(x)g_1(x)} \Rightarrow \frac{1}{g_2(x)} \sim \frac{1}{g_1(x)}$, $x \rightarrow a$. ■

Пример. Вычислим $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - \sin x}{(\sqrt{x+4} - 2)(e^x - 1)^2}$

$$\blacktriangle \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x \cos x} = 1 \Rightarrow \operatorname{tg} x \sim x, x \rightarrow 0.$$

$$\operatorname{tg} x - \sin x = \frac{\sin x \cdot 2 \sin \frac{x^2}{2}}{\cos x} \sim x \cdot 2 \left(\frac{x}{2}\right)^2 \sim \frac{1}{2}x^3, x \rightarrow 0.$$

$$\sqrt{x+4} - 2 = \frac{x}{\sqrt{x+4} + 2} \sim \frac{x}{4}, e^x - 1 \sim x, x \rightarrow 0.$$

$$\text{Тогда исходный предел } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - \sin x}{(\sqrt{x+4} - 2)(e^x - 1)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^3}{\frac{x}{4} \cdot x^2} = 0. \quad \blacksquare$$

Замечание. $\operatorname{tg} x = x + o(x)$, $\sin x = x + o(x)$, $x \rightarrow 0 \Rightarrow \operatorname{tg} x - \sin x = o(x)$

Следующий пример асимптотического равенства известен со школы.

Определение 4.31. Пусть f определена в некоторой окрестности $+\infty$, $k, b \in \mathbb{R}$. Прямая $y = kx + b$ называется *наклонной асимптотой функции f при $x \rightarrow +\infty$* , если $f(x) = kx + b + o(1)$, $x \rightarrow +\infty$.

Теорема 4.17. Пусть f определена в некоторой окрестности $+\infty$, $k, b \in \mathbb{R}$. Прямая $y = kx + b$ - наклонная асимптота функции f при $x \rightarrow +\infty \iff \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = k$ и $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx) = b$.

$\blacktriangle (\Rightarrow)$ Пусть $y = kx + b$ - наклонная асимптота f при $x \rightarrow +\infty$. Тогда $f(x) = kx + b + o(1)$, $x \rightarrow +\infty \Rightarrow \frac{f(x)}{x} = k + \frac{1}{x}(b + o(1)) \rightarrow k$ при $x \rightarrow +\infty$. $f(x) - kx = b + o(1) \rightarrow b$ при $x \rightarrow +\infty$.

$(\Leftarrow)$ Рассмотрим $\alpha(x) = f(x) - kx - b$. Тогда $\lim_{x \rightarrow +\infty} \alpha(x) = 0$. Следовательно, $f(x) = kx + b + \alpha(x)$, $\alpha(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow +\infty$. $\blacksquare$

Определение 4.32. Пусть $a \in \mathbb{R}$, f определена на (α, a) или (a, β) . Прямая $x = a$ называется *вертикальной асимптотой функции f* , если хотя бы один из односторонних пределов $f(a+0)$, $f(a-0)$ существует и равен $+\infty$ ($-\infty$).

5 Дифференцируемые функции

5.1 Определение производной

По умолчанию будем считать I невырожденным промежутком в $\mathbb{R}$.

Определение 5.1. Пусть $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ и $a \in I$. Производной функции f в точке a называется предел

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Определение 5.2. Если указанный предел конечен, то функция называется дифференцируемой в точке a .

Пример. 1. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = kx + b$. $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{k(x - a)}{x - a} = k$.

2. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \operatorname{sign} x$. $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sign} x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{|x|} = +\infty$.

Замечание (Геометрический смысл производной). Пусть f дифференцируема в точке a . Прямая $l_a : y = f(a) + f'(a)(x - a)$ называется касательной к графику f в точке $(a, f(a))$. Из определения производной следует, что угловой коэффициент прямой

$$y = \frac{f(t) - f(a)}{t - a}(x - a) + f(a),$$

проходящей через точки $(a, f(a))$ и $(t, f(t))$ (называемой секущей), стремится к угловому коэффициенту касательной при $t \rightarrow a$.

Теорема 5.1. Функция f дифференцируема в точке a тогда и только тогда, когда найдется число A , такое что

$$f(x) = f(a) + A(x - a) + o(x - a), \quad x \rightarrow a.$$

В этом случае $A = f'(a)$.

▲ Определим функцию $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}$, $\alpha(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} - f'(a)$ при $x \neq a$ и $\alpha(a)$ произвольно. Тогда $\lim_{x \rightarrow a} \alpha(x) = 0$ и $f(x) - f(a) = f'(a)(x - a) + \alpha(x)(x - a)$, т.е. выполнено равенство с $A = f'(a)$. Обратно, перенеся в равенстве число $f(a)$ в левую часть, поделив на $x - a$ и перейдя к пределу при $x \rightarrow a$, получим, что $f'(a) = A$, т.е. функция f дифференцируема в точке a . ■

Следствие. Если функция f дифференцируема в точке a , то она непрерывна в точке a .

▲ Перейдем к пределу при $x \rightarrow a$ в полученном равенстве, тогда $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$. Это означает, что f непрерывна в точке a . ■

Замечание. В обратную сторону утверждение не верно. Функция $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = |x|$, непрерывна, но не дифференцируема в нуле, поскольку $\lim_{x \rightarrow \pm 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm 0} \frac{|x|}{x} = \pm 1$.

Рассмотрение односторонних пределов приводит к следующему обобщению.

Определение 5.3. Пусть $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in I$.

Предел $f'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ называется *правой производной* f в точке a .

Предел $f'_-(a) = \lim_{x \rightarrow a-0} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ называется *левой производной* f в точке a .

Замечание. Если a - внутренняя точка I , то для существования (в $\overline{\mathbb{R}}$) производной функции $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ в точке a необходимо и достаточно, чтобы f имела в точке a равные односторонние производные, при этом $f'(a) = f'_+(a) = f'_-(a)$. Это вытекает из леммы об односторонних пределах. Если же a - концевая точка I , то $f'(a)$ существует одновременно с соответствующей односторонней производной.

Задача. Докажите, что если функция f имеет конечные односторонние производные в точке a (необязательно равные), то f непрерывна в этой точке.

Перечислим основные правила дифференцирования.

Теорема 5.2. Пусть $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Если функции f и g дифференцируемы в точке a , то в этой точке дифференцируемы $\alpha f + \beta g$, fg и при дополнительном условии $g \neq 0$ на I также и $\frac{f}{g}$. При этом

$$\triangleright (\alpha f + \beta g)'(a) = \alpha f'(a) + \beta g'(a).$$

$$\triangleright (fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a).$$

$$\triangleright \left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g^2(a)}.$$

▲ Дифференцируемость линейной комбинации и формула для ее производной следуют из линейности предела. Докажем для произведения. Имеем

$$fg(x) - fg(a) = f(x)(g(x) - g(a)) + g(a)(f(x) - f(a)).$$

Поделим обе части равенства на $x - a$ и перейдем к пределу при $x \rightarrow a$. Учитывая непрерывность f в точке a , по определению производной получим

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{fg(x) - fg(a)}{x - a} = f'(a)g(a) + f(a)g'(a).$$

Следовательно, функция fg дифференцируема в a .

Перейдем к пределу при $x \rightarrow a$ в равенстве

$$\frac{(1/g)(x) - (1/g)(a)}{x - a} = \frac{1}{g(x)g(a)} \frac{g(a) - g(x)}{x - a}.$$

Получим $(1/g)'(a) = -g'(a)/g^2(a)$. Значит, функция $1/g$ дифференцируема в a . ■

Теорема 5.3 (производная композиции). Пусть $I, J \subset \mathbb{R}$ - промежутки, $f : I \rightarrow J$ и $g : J \rightarrow \mathbb{R}$. Если функция f дифференцируема в точке a , функция g дифференцируема в точке $b = f(a)$, то композиция $g \circ f : I \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируема в точке a , причем

$$(g \circ f)'(a) = g'(f(a))f'(a).$$

▲ Определим функцию $h : J \rightarrow \mathbb{R}$, $h(y) = \frac{g(y) - g(b)}{y - b}$, $y \neq b$, и $h(b) = g'(b)$. Покажем, что для всех $x \in I$, $x \neq a$, выполнено

$$\frac{(g \circ f)(x) - (g \circ f)(a)}{x - a} = h(f(x)) \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Действительно, если $f(x) = f(a)$, то обе части равны нулю и равенство выполнено, если же $f(x) \neq f(a)$, то оно вытекает из представления

$$\frac{(g \circ f)(x) - (g \circ f)(a)}{x - a} = \frac{(g \circ f)(x) - (g \circ f)(a)}{f(x) - f(a)} \cdot \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Отметим, что h непрерывна в b , поэтому по теореме о пределе композиции $\lim_{x \rightarrow a} h(f(x)) = h(b) = g'(b)$. Поэтому существует

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{(g \circ f)(x) - (g \circ f)(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} h(f(x)) \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = g'(b)f'(a),$$

что и требовалось доказать. ■

Теорема 5.4 (производная обратной функции). Пусть функция $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна и строго монотонна на промежутке I . Если f дифференцируема в точке $a \in I$ и $f'(a) \neq 0$, то обратная функция $f^{-1} : f(I) \rightarrow I$ дифференцируема в точке $b = f(a)$, причем

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}.$$

▲ По теореме об обратной функции на промежутке $J = f(I)$ определена функция f^{-1} , которая там непрерывна и строго монотонна. Следовательно, $f^{-1}(t) \rightarrow a$ при $t \rightarrow b$ и $f^{-1}(t) \neq a$ при $t \neq b$. По свойству предела композиции справедливы следующие равенства

$$\lim_{t \rightarrow b} \frac{f^{-1}(t) - f^{-1}(b)}{t - b} = \lim_{t \rightarrow b} \frac{f^{-1}(t) - f^{-1}(b)}{f(f^{-1}(t)) - f(f^{-1}(b))} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{x - a}{f(x) - f(a)}.$$

Коллеги, это просто равно $\frac{1}{f'(a)}$, что завершает доказательство. ■

Замечание. Если при выполнении остальных условий $f'(a) = 0$, то обратная функция не дифференцируема в точке b . В противном случае, продифференцировав равенство $(f^{-1} \circ f)(x) = x$ в точке a получим $(f^{-1})'(b) \cdot f'(a) = 1$. Стоп, должен был получиться 0, противоречие.

5.2 Таблица производных

$$(1) c' = 0$$

$$(2) (a^x)' = a^x \ln a, \quad a > 0, a \neq 1$$

$$(3) (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}, \quad a > 0, a \neq 1$$

$$(4) (x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}, \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

$$(5) (\sin x)' = \cos x$$

$$(6) (\cos x)' = -\sin x$$

$$(7) (\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$(8) (\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$$

$$(9) (\arcsin x)' = -(\arccos x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(10) (\operatorname{arctg} x)' = -(\operatorname{arcctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

▲ Применим правила дифференцирования к данным функциям

1. Коллеги, это равенство непосредственно вытекает из определения.
2. По второму замечательному пределу и правилу дифференцирования композиции

$$(e^x)' = \lim_{t \rightarrow x} \frac{e^t - e^x}{t - x} = e^x \lim_{t \rightarrow x} \frac{e^{t-x} - 1}{t - x} = e^x.$$

$$(a^x)' = (e^{x \ln a})' = e^{x \ln a} \ln a = a^x \ln a.$$

3. По теореме о производной обратной функции $(\log_a x)' = \frac{1}{(a^y)'} = \frac{1}{a^y \ln a}$, где $a^y = x \iff y = \log_a x$.

4. Пусть $\alpha \in \mathbb{N}$. Покажем, что $(x^n)' = nx^{n-1}$, $x \in \mathbb{R}$. При $n = 1$ равенство уже установлено. Если равенство верно для n , то в силу представления $x^{n+1} = x^n \cdot x$ по правилу дифференцирования произведения имеем $(x^{n+1})' = (x^n)'x + x^n(x)' = (n+1)x^n$.

Пусть $-\alpha \in \mathbb{N}$, $x \neq 0$. Так как $x^{-n} = \frac{1}{x^n}$, то по правилу дифференцирования частного $(x^{-n})' = -\frac{nx^{n-1}}{x^{2n}} = (-n) \cdot x^{-n-1}$.

Пусть $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$, $x > 0$. Тогда $(x^\alpha)' = (e^{\alpha \ln x})' = e^{\alpha \ln x} \cdot \frac{\alpha}{x} = \alpha x^{\alpha-1}$.

5. По первому замечательному пределу и непрерывности функции $\cos$ имеем

$$(\sin x)' = \lim_{t \rightarrow x} \frac{\sin t - \sin x}{t - x} = \lim_{t \rightarrow x} \frac{2 \cos \frac{t+x}{2} \sin \frac{t-x}{2}}{t - x} = \lim_{t \rightarrow x} \cos \frac{t+x}{2} \cdot \lim_{t \rightarrow x} \frac{\sin \frac{t-x}{2}}{\frac{t-x}{2}} = \cos x.$$

6. Для функции $\cos x$ имеем:

$$(\cos x)' = \left(\sin \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \right)' = \cos \left(\frac{\pi}{2} - x \right) (-1) = -\sin x.$$

7. По правилу дифференцирования частного при $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, имеем

$$(\operatorname{tg} x)' = \left(\frac{\sin x}{\cos x} \right)' = \frac{(\sin x)' \cdot \cos x - (\cos x)' \cdot \sin x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}.$$

8. Для функции $\operatorname{ctg} x$ имеем:

$$(\operatorname{ctg} x)' = \left(\frac{\cos x}{\sin x} \right)' = \frac{(\cos x)' \cdot \sin x - (\sin x)' \cdot \cos x}{\sin^2 x} = \frac{-1}{\sin^2 x}, \quad x \neq k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

9. Для функции $\arcsin x$ имеем:

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{(\sin y)'} = \frac{1}{\cos y}, \quad \text{где } y = \arcsin x \iff x = \sin y.$$

Так как $y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \iff x \in (-1, 1)$, то $\cos y > 0$, а значит, $\cos y = \sqrt{1 - \sin^2 y} = \sqrt{1 - x^2}$.

10. Для функции $\operatorname{arctg} x$ имеем:

$$(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{(\operatorname{tg} y)'} = \frac{1}{1 + \operatorname{tg}^2 y}, \quad \text{где } y = \operatorname{arctg} x \iff \operatorname{tg} y = x, \quad x \in \mathbb{R}.$$

■

Определение 5.4. Пусть $\varphi, \psi : T \rightarrow \mathbb{R}$, $E = \varphi(T)$. Говорят, что функция $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ параметрически задана системой уравнений

$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$$

если $\forall t_1, t_2 \in T (\varphi(t_1) = \varphi(t_2) \Rightarrow \psi(t_1) = \psi(t_2))$ и положим $f(x) = \psi(t)$ при $x = \varphi(t)$. В частности, если φ обратима, то $f = \psi \circ \varphi^{-1}$.

Следствие. Пусть T - промежуток, φ непрерывна, строго монотонна на T , φ, ψ дифференцируемы в точке t и $\varphi'(t) \neq 0$. Тогда параметрически заданная функция $f = \psi \circ \varphi^{-1}$ дифференцируема в точке $x = \varphi(t)$, причем $f'(x) = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$.

▲ По правилам дифференцирования композиции и обратной функции имеем

$$f'(x) = (\psi \circ \varphi^{-1})'(x) = \psi'(\varphi^{-1}(x)) \cdot (\varphi^{-1})'(x) = \frac{\psi'(\varphi^{-1}(x))}{\varphi'(\varphi^{-1}(x))} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}.$$

■

5.3 Дифференцируемость на множестве

Определение 5.5. Говорят, что функция f дифференцируема на множестве D , если она дифференцируема в каждой точке из D . Функция $x \mapsto f'(x)$, $x \in D$, также называется производной функции f и обозначается f' .

Определение 5.6. Пусть I - промежуток, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируема в точке a . Линейная функция $h \mapsto f'(a)h$, $h \in \mathbb{R}$, называется дифференциалом функции f в точке a и обозначается df_a .

Для функции $x \mapsto x$ в любой точке $dx(h) = 1 \cdot h$, поэтому значение дифференциала $df_a(h) = f'(a)dx(h)$ или в функциональной записи $df_a = f'(a)dx$.

Следствие. В условиях теоремы 5.2 верно

$$\triangleright d(\alpha f + \beta g)_a = \alpha df_a + \beta dg_a$$

$$\triangleright d(fg)_a = g(a)df_a + f(a)dg_a$$

$$\triangleright \left(\frac{f}{g}\right)_a = \frac{g(a)df_a - f(a)dg_a}{g^2(a)}$$

Следствие. В условиях теоремы 5.3 верно $d(g \circ f)_a = dg_b \circ df_a$.

$$\blacktriangle d(g \circ f)_a(h) = g'(f(a))f'(a)dx(h) = g'(f(a))df_a(h) = dg_b(df_a(h)), \quad h \in \mathbb{R}. \quad \blacksquare$$

Замечание. Формула $df_x = f'(x)dx$ верна как в случае независимой переменной x , так и в случае $x = \varphi(t)$ (независимость формы дифференциала).

Следствие. В условиях теоремы 5.4 для дифференциала обратной функции f^{-1} имеет место равенство $df_b^{-1} = (df_a)^{-1}$, $b = f(a)$.

$$\blacktriangle \text{ Это следует из того, что } h \mapsto \frac{1}{f'(a)}h \text{ является обратной к функции } h \mapsto f'(a)h. \quad \blacksquare$$

5.4 Теоремы о среднем

Определение 5.7. Пусть f определена на интервале, содержащем a . Точка a называется точкой локального максимума (минимума) функции f , если существует такое $\delta > 0$, что $f(x) \leq f(a)$ ($f(x) \geq f(a)$) для всех $x \in \overset{\circ}{B}_\delta(a)$. То есть $f(a) = \max_{x \in B_\delta(a)} f(x)$. Если знак в неравенствах строгий, то a - точка строгого локального максимума (минимума). Точки локального максимума или локального минимума называются точками локального экстремума.

Следующая теорема дает необходимое условие экстремума.

Теорема 5.5 (Ферма). Пусть функция f определена на некотором интервале, содержащем точку a . Если a - точка локального экстремума f и функция f имеет производную в точке a , то $f'(a) = 0$.

▲ Пусть для определенности a - точка локального максимума f . По определению найдется $\delta > 0 \forall x \in (a - \delta, a) \cup (a, a + \delta) (f(x) \leq f(a))$. Имеем $\frac{f(x)-f(a)}{x-a} \leq 0$ на $(a, a + \delta) \Rightarrow f'(a) = f'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \leq 0$. Аналогично $\frac{f(x)-f(a)}{x-a} \geq 0$ на $(a - \delta, a) \Rightarrow f'(a) = f'_-(a) = \lim_{x \rightarrow a-0} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \geq 0$. Следовательно, $f'(a) = 0$. ■

Замечание (Геометрический смысл). Если график функции в точке локального экстремума имеет касательную, то эта касательная горизонтальна.

Теорема 5.6 (Ролля). Если функция f непрерывна на $[a, b]$, дифференцируема на (a, b) и $f(a) = f(b)$, то найдется такая точка $c \in (a, b)$, что $f'(c) = 0$.

▲ Если функция f постоянна на $[a, b]$, то $f'(c) = 0 \forall c \in (a, b)$. Пусть f непостоянна на $[a, b]$, тогда $\exists d \in (a, b) : f(d) \neq f(a)$. Если $f(d) > f(a)$, то по теореме Вейерштрасса $f(c) = \max_{[a, b]} f(x) \geq f(d) > f(a)$ для некоторого $c \in (a, b)$. По теореме Ферма $f'(c) = 0$. Аналогично в случае $f(d) < f(a)$. ■

Замечание (Геометрический смысл). В условиях теоремы Ролля найдется точка графика, касательная в которой горизонтальна.

Задача. Покажите на примерах, что все условия теоремы Ролля существенны.

Следствие. Пусть функция f дифференцируема на промежутке I . Тогда между любыми двумя разными нулями функции f найдется хотя бы один нуль f' .

Теорема 5.7 (Лагранжа). Если функция f непрерывна на $[a, b]$ и дифференцируема на (a, b) , то найдется такая точка $c \in (a, b)$, что $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$.

▲ Подберем функцию вида $f(x) - k(x - a) - f(a)$, к которой применима теорема Ролля:

$$h(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) - f(a).$$

Функция h непрерывна на $[a, b]$ как разность непрерывных функций, дифференцируема на (a, b) , причем $h(a) = h(b) = 0$. По теореме Ролля найдется $c \in (a, b) : h'(c) = 0$, т.е. $f'(c) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = 0$. Коллеги, это в точности то, что нам нужно. ■

Замечание (Геометрический смысл). Равенство $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ можно интерпретировать как равенство угловых коэффициентов прямых. Поэтому в условиях теоремы Лагранжа найдется точка графика, касательная в которой параллельна хорде, соединяющей концы графика.

Задача (обязательная). Пусть функция f непрерывна на $[a, b]$ и дифференцируема на (a, b) . Покажите, что если существует $\lim_{x \rightarrow a+0} f'(x) = f'(a+0)$, то существует $f'_+(a) = f'(a+0)$. Аналогично для $f'_-(a)$.

Следствие (оценка приращений функции). Пусть f непрерывна на промежутке I и дифференцируема на $\text{int } I$. Если $\exists M > 0 : \forall x \in \text{int } I \ |f'(x)| \leq M$, то $\forall x, y \in I \ (|f(y) - f(x)| \leq M|y - x|)$, т.е. f липшицева. В частности, f равномерно непрерывна на I .

▲ Пусть $x, y \in I$. По теореме Лагранжа на интервале с концами x, y найдется точка c , такая что $|f(y) - f(x)| = |f'(c)||y - x|$. Так как $c \in \text{int } I$, то $|f'(c)| \leq M$, откуда следует оценка. ■

Теорема 5.8 (Коши). Если функции f и g непрерывны на $[a, b]$, дифференцируемы на (a, b) и $g' \neq 0$ на (a, b) , то найдется такая точка $c \in (a, b)$, что

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

▲ Отметим, что $g(b) \neq g(a)$, так как иначе по теореме Ролля найдется точка $\xi \in (a, b)$, в которой $g'(\xi) = 0$. Рассмотрим функцию $h(x) = f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} \cdot (g(x) - g(a))$. Функция h непрерывна на $[a, b]$, дифференцируема на (a, b) и $h(a) = h(b) = f(a)$. Поэтому по теореме Ролля найдется такая точка $c \in (a, b)$, что $h'(c) = f'(c) - \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} \cdot g'(c) = 0$. Так как $g'(c) \neq 0$, то $\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$. ■

Замечание (Геометрический смысл). Такой же, как у теоремы Лагранжа, если рассматривать параметрически заданную функцию: $x = g(t)$, $y = f(t)$ ($t \in [a, b]$).

Замечание. Поскольку в теореме Ферма предполагается лишь существование производной, то опирающиеся на нее теоремы Ролля, Лагранжа и Коши остаются справедливыми при замене условия дифференцируемости функции на (a, b) существованием там производной в $\overline{\mathbb{R}}$.

Следующий пример показывает, что дифференцируемая функция может иметь разрывную производную:

Пример. Функция $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ дифференцируема на $\mathbb{R}$, причем $f'(0) = 0$

и $f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$ при $x \neq 0$. Поскольку не существует односторонних пределов производной в нуле, то в этой точке она имеет разрыв.

Хотя производная и может иметь разрывы, она обязана принимать все промежуточные значения.

Теорема 5.9 (Дарбу). Если функция f дифференцируема на $[a, b]$, то для любого числа s , лежащего строго между $f'(a)$ и $f'(b)$, найдется такое $c \in (a, b)$, что $f'(c) = s$.

▲ Пусть для определенности $f'(a) < s < f'(b)$. Положим $\varphi(x) = f(x) - s \cdot x$. Тогда φ дифференцируема на $[a, b]$ и

$$\varphi'(a) = f'(a) - s < 0 < f'(b) - s = \varphi'(b).$$

По теореме Вейерштрасса существует точка $c \in [a, b]$, такая что $\varphi(c) = \inf_{[a, b]} \varphi(x)$. Если предположить, что это одна из концевых точек, например $c = a$, то $\frac{\varphi(x) - \varphi(a)}{x - a} \geq 0$ при всех $x \in (a, b]$. Тогда в предельном переходе $\varphi'(a) \geq 0$, что противоречит условию. Аналогично $c \neq b$. Следовательно, $c \in (a, b)$, а значит по теореме Ферма $\varphi'(c) = 0$, т.е. $f'(c) = s$. ■

5.5 Приложения теорем о среднем

Теорема 5.10 (условия монотонности и критерий постоянства). Пусть функция f непрерывна на промежутке I и дифференцируема на $\text{int } I$.

1. f нестрого возрастает (убывает) на $I \iff f'(x) \geq 0$ (≤ 0) для любой точки $x \in \text{int } I$.
2. Если $\forall x \in \text{int } I \ f'(x) > 0$ (< 0) $\Rightarrow f$ строго возрастает (убывает) на I .
3. f постоянна на $I \iff \forall x \in \text{int } I \ f'(x) = 0$.

▲ ($\Rightarrow$) Для определенности пусть f нестрого возрастает на I , $x \in \text{int } I$. Тогда $f(y) \geq f(x)$ для всех $y \in (x, \sup I)$ и, значит, $f'(x) = f'_+(x) = \lim_{y \rightarrow x+0} \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \geq 0$.

($\Leftarrow$) Пусть $x, y \in I$, $x < y$. По теореме Лагранжа $f(y) - f(x) = f'(c)(y - x)$ для некоторой точки $c \in (x, y)$. Поскольку c внутренняя точка I , значение $f'(c) \geq 0$ и, значит, $f(x) \leq f(y)$. Следовательно, функция f нестрого возрастает на I . В случае нестрого убывающей функции заменим f на $-f$.

Докажем второй пункт теоремы. Пусть $x, y \in I$, $x < y$. В случае положительности (отрицательности) f' на $\text{int } I$ по теореме Лагранжа имеем $f(y) - f(x) = f'(c)(y - x) > 0$ (< 0). Следовательно, f строго возрастает (строго убывает) на I .

Третий пункт следует из первого. ■

Замечание. Обратное утверждение второго пункта неверно. Например, $f(x) = x^3$ строго возрастает на $\mathbb{R}$, но $f'(0) = 0$.

Пример. Пусть функция f дифференцируема на промежутке I и $f'(x) = f(x)$ для всех $x \in I$. Найдём вид функции f .

▲ Рассмотрим функцию $g(x) = f(x) \cdot e^{-x}$. Функция g дифференцируема на I , причем $g'(x) = f'(x)e^{-x} - f(x)e^{-x} = f(x)e^{-x} - f(x)e^{-x} = 0$. Значит $g = c$ на I для некоторой константы c . Следовательно, $f(x) = ce^x$ для всех $x \in I$. ■

Условие монотонности даёт удобный на практике признак существования экстремума.

Следствие (достаточные условия экстремума). Пусть функция f определена на интервале (α, β) и $a \in (\alpha, \beta)$. Пусть f дифференцируема на $(\alpha, \beta) \setminus \{a\}$ и непрерывна в точке a . Тогда справедливы следующие утверждения.

1. Если $f' \geq 0$ на (α, a) и $f' \leq 0$ на (a, β) , то a - точка локального максимума f (строгого, если неравенства для производной строгие).

2. Если $f' \leq 0$ на (α, a) и $f' \geq 0$ на (a, β) , то a - точка локального минимума f (строгого, если неравенства для производной строгие).

▲ Если f удовлетворяет условиям первого пункта, то по условию монотонности f нестрого возрастает на $(\alpha, a]$ и нестрого убывает на $[a, \beta)$. Так что $f(x) \leq f(a)$ для всех $x \in (\alpha, \beta)$, а значит, a - точка локального максимума f . Если неравенства для производной строгие, то возрастание/убывание строгое. Так что $f(x) < f(a)$ для всех $x \in (\alpha, \beta)$, $x \neq a$, а значит, a - точка строгого локального максимума f . Доказательство второго пункта аналогично. ■

Следствие. Пусть функции f, g непрерывны на $[a, b]$ и дифференцируемы на (a, b) , $f(a) \leq g(a)$ и $f'(x) \leq g'(x)$ ($<$) для всех $x \in (a, b)$. Тогда $f(x) \leq g(x)$ ($<$) для всех $x \in (a, b)$.

▲ Положим $h = g - f$. Тогда $h' = g' - f' \geq 0$ ($>$) на (a, b) и, значит, по условию монотонности функция h возрастает (строго возрастает) на $[a, b]$. Следовательно, $h(x) \geq h(a)$ ($>$) для всех $x \in (a, b)$. Так как $h(a) = g(a) - f(a) \geq 0$, то $h(x) = g(x) - f(x) \geq 0$ ($>$) для всех $x \in (a, b)$. ■

Пример.

$$e^x > 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}, \quad x > 0.$$

▲ Докажем неравенство по индукции. При $n = 0$: $e^x > 1$. Переход индукции: введем обозначения для функций $g(x) = e^x$, $f(x) = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$. Тогда $g'(x) = (e^x)' = e^x > 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} = f'(x)$, данное неравенство выполнено по предположению индукции. Поскольку значения в нуле равны: $f(0) = g(0)$, то по второму следствию теоремы имеем $e^x > 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} \quad \forall x > 0$. ■

Теорема 5.11 (ещё одно условие монотонности). Пусть функция f непрерывна на $[a, b]$ и A - не более чем счетное множество на $[a, b]$. Если f дифференцируема на $[a, b] \setminus A$ и $f'(x) \geq 0$ для всех $x \in [a, b] \setminus A$, то f нестрого возрастает на $[a, b]$.

▲ Нам достаточно показать, что $f(a) \leq f(b)$: общее утверждение доказывается применением неравенства на произвольном подотрезке $[a, b]$.

Пусть сначала $f' > 0$ на $[a, b] \setminus A$. Предположим, что $f(a) > f(b)$. Поскольку множество $f(A)$ не более чем счетно, найдется точка $d \notin f(A)$, $f(a) > d > f(b)$. Положим $B = \{x \in [a, b] : f(x) = d\}$. В силу непрерывности f множество B непусто и замкнуто. Тогда $c = \sup B$ лежит в B , $a < c < b$ и, значит, f дифференцируема в c , $f'(c) > 0$. С другой стороны, $f(b) < d = f(c)$ и, значит, $f(x) < d$ для всех $x \in (c, b)$ по теореме о промежуточных значениях. Поэтому $f'(c) = \lim_{x \rightarrow c+0} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \leq 0$, противоречие.

Пусть теперь $f' \geq 0$ на $[a, b] \setminus A$. Положим $g_\varepsilon(x) = f(x) + \varepsilon x$ для $\varepsilon > 0$. Тогда $g'_\varepsilon > 0$ и, значит, по доказанному $g_\varepsilon(a) \leq g_\varepsilon(b)$, т.е. $f(a) \leq f(b) + \varepsilon(b - a)$. Так как $\varepsilon > 0$ - любое, то $f(a) \leq f(b)$. ■

Следствие. Пусть функция f непрерывна на $[a, b]$ и дифференцируема на $[a, b] \setminus A$, где A не более чем счетно. Пусть $m \leq f' \leq M$ на $[a, b] \setminus A$. Тогда

$$m(b-a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b-a).$$

Теорема 5.12. Для доказательства применим предыдущее утверждение для функций $\varphi(x) = Mx - f(x)$ и $\psi(x) = f(x) - mx$ на $[a, b]$.

Важным приложением теоремы Коши о среднем являются правила Лопиталя раскрытия неопределенностей.

Теорема 5.13 (правило Лопиталя для неопределенности $\frac{0}{0}$). Пусть $-\infty \leq a < b \leq +\infty$, функции f, g дифференцируемы на (a, b) , причем $g' \neq 0$ на (a, b) . Пусть

1. $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+0} g(x) = 0$,
2. $\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L \in \overline{\mathbb{R}}$,

Тогда существует $\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$.

▲ Пусть $a \in \mathbb{R}$. Существование предела установим по определению Гейне. Рассмотрим $\{x_n\} \subset (a, b)$, $x_n \rightarrow a$. Доопределим по непрерывности функции f и g в точке a , положив $f(a) = g(a) = 0$. Применим теорему Коши о среднем на $[a, x_n]$:

$$\frac{f(x_n)}{g(x_n)} = \frac{f(x_n) - f(a)}{g(x_n) - g(a)} = \frac{f'(c_n)}{g'(c_n)}, \quad c_n \in (a, x_n)$$

так как $a < c_n < x_n \rightarrow a \Rightarrow c_n \rightarrow a$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_n)}{g(x_n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f'(c_n)}{g'(c_n)} = L$. По определению Гейне $\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x)}{g(x)} = L$.

Пусть $a = -\infty$. Можно считать, что $b < 0$. Рассмотрим следующие функции: $\varphi(t) = f(-\frac{1}{t})$, $\psi(t) = g(-\frac{1}{t})$, $t \in (0, -\frac{1}{b})$.

$$\lim_{t \rightarrow +0} \varphi(t) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0, \quad \lim_{t \rightarrow +0} \psi(t) = \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 0.$$

$$\lim_{t \rightarrow +0} \frac{\varphi'(t)}{\psi'(t)} = \lim_{t \rightarrow +0} \frac{f'(-\frac{1}{t}) \cdot \frac{1}{t^2}}{g'(-\frac{1}{t}) \cdot \frac{1}{t^2}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L.$$

(Равенство справа налево). Тогда по доказанному $\exists \lim_{t \rightarrow +0} \frac{\varphi(t)}{\psi(t)} = L \Rightarrow \exists \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L$. ■

Лемма 5.1. Пусть $\{a_n\}, \{b_n\}$ - числовые последовательности, причем $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 1$. Тогда $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n$. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

▲ Докажем утверждение для верхних пределов, для нижних доказательство аналогично. Введем обозначения $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n b_n =: c$, $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n =: a$.

Поскольку c является некоторым частичным пределом $a_n b_n$, то $\exists \{n_k\}$ строго возрастающая последовательность, такая что $a_{n_k} b_{n_k} \rightarrow c \Rightarrow a_{n_k} = \frac{a_{n_k} b_{n_k}}{b_{n_k}} \rightarrow c$, так как $b_{n_k} \rightarrow 1$. Получается, что c - это частичный предел последовательности a_n , следовательно $c \leq a$.

Аналогично $\exists \{m_k\}$ строго возрастающая последовательность, такая что $a_{m_k} \rightarrow a$, $b_{m_k} \rightarrow 1 \Rightarrow a_{m_k} b_{m_k} \rightarrow a \leq c$, так как a некоторый частичный предел $a_n b_n$. Окончательно заключаем, что $a = c$. ■

Теорема 5.14 (правило Лопиталя для неопределенности $\frac{\infty}{\infty}$). Пусть $-\infty \leq a < b \leq +\infty$, функции f, g дифференцируемы на (a, b) , причем $g' \neq 0$ на (a, b) . Пусть

1. $\lim_{x \rightarrow a+0} |f(x)| = \lim_{x \rightarrow a+0} |g(x)| = +\infty$,
2. $\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L \in \mathbb{R}$,

Тогда существует $\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$.

▲ Пусть $L \in \mathbb{R}$. Существование предела установим по определению Гейне. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Рассмотрим $\{x_n\} \subset (a, b)$, $x_n \rightarrow a$. По условию (2) $\exists y \in (a, b) \forall c \in (a, y) \left| \frac{f'(c)}{g'(c)} - L \right| < \varepsilon$. Можно считать, что все $x_n \in (a, y)$, $f \neq 0$, $g \neq 0$ на (a, y) . По теореме Коши

$$\frac{f(x_n) - f(y)}{g(x_n) - g(y)} = \frac{f'(c_n)}{g'(c_n)}, \quad c_n \in (x_n, y)$$

Так как $\left| \frac{f'(c_n)}{g'(c_n)} - L \right| < \varepsilon$, то

$$L - \varepsilon < \frac{f(x_n) - f(y)}{g(x_n) - g(y)} < L + \varepsilon \iff L - \varepsilon < \frac{f(x_n)}{g(x_n)} \cdot \underbrace{\frac{1 - \frac{f(y)}{f(x_n)}}{1 - \frac{g(y)}{g(x_n)}}}_{\rightarrow 1} < L + \varepsilon$$

Воспользуемся корректным предельным переходом и применим лемму 5.1.

$$L - \varepsilon \leq \varliminf_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_n)}{g(x_n)} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_n)}{g(x_n)} \leq L + \varepsilon$$

Поскольку $\varepsilon > 0$ - любое, то $\varliminf_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_n)}{g(x_n)} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_n)}{g(x_n)} = L$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_n)}{g(x_n)} = L \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L$.

Пусть $L = +\infty$. Зафиксируем $M > 0$. Рассмотрим $\{x_n\} \subset (a, b)$, $x_n \rightarrow a$ с теми же условиями. По теореме Коши

$$\frac{f(x_n) - f(y)}{g(x_n) - g(y)} = \frac{f'(c_n)}{g'(c_n)}, \quad c_n \in (x_n, y)$$

Так как $\frac{f'(c_n)}{g'(c_n)} > M$, то

$$\frac{f(x_n) - f(y)}{g(x_n) - g(y)} > M \iff \frac{f(x_n)}{g(x_n)} \cdot \underbrace{\frac{1 - \frac{f(y)}{f(x_n)}}{1 - \frac{g(y)}{g(x_n)}}}_{\rightarrow 1} > M$$

$$\varliminf_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_n)}{g(x_n)} > M \Rightarrow \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_n)}{g(x_n)} > M$$

Тогда $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_n)}{g(x_n)} = +\infty$.

В случае $L = -\infty$ аналогичные выкладки, в последнем переходе рассматриваем верхний предел. ■

Замечание. Утверждения теорем остаются верными и при $x \rightarrow b-0$ (достаточно сделать замену x на $(-x)$). А значит, и для произвольного $x \rightarrow x_0$.

Задача. Докажите, что в правиле Лопиталя для неопределенности $\frac{\infty}{\infty}$ можно снять условие $\lim_{x \rightarrow a+0} |f(x)| = +\infty$.

Рассмотрим примеры вычислений пределов при помощи правила Лопиталя.

$$\triangleright \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = 0, \alpha > 0.$$

▲ Раскрываем неопределенность $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$. Применим правило Лопиталя:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\alpha x^\alpha} = 0,$$

поскольку выражение $\frac{1}{\alpha x^\alpha}$ стремится к нулю как бесконечно малая величина. Тогда предел отношения исходных функций также равен нулю. ■

$$\triangleright \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{a^x} = 0, \alpha > 0, a > 1.$$

▲ Аналогично применим правило Лопиталя, тогда

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{a^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{a^x \ln a} = 0.$$

Так как $\frac{x^\alpha}{a^x} = \left(\frac{x}{(a^{1/\alpha})^x}\right)^\alpha$ и $\lim_{y \rightarrow +0} y^\alpha = 0$, то общий случай следует по свойству предела композиции. ■

Вывод: степенная функция при $x \rightarrow +\infty$ растет быстрее логарифмической, но медленнее показательной функции.

Задача. Покажите, что существует $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin x}{x}$, однако его нельзя найти по правилу Лопиталя.

5.6 Производные высших порядков

Производные высших порядков определяются индуктивно.

Определение 5.8. Пусть $n \in \mathbb{N}$. Положим $f^{(1)} = f'$. Если $n > 1$, функция $f^{(n-1)}$ определена в некоторой окрестности точки a и дифференцируема в a , то f называется дифференцируемой n раз в точке a и $f^{(n)}(a) = (f^{(n-1)})'(a)$. Также удобно считать, что $f^{(0)} = f$.

Замечание. Существование производной n -го порядка в точке a при $n > 1$ влечет существование производной $(n - 1)$ -го порядка в некоторой окрестности точки a .

Так как операция взятия производной линейна, то по индукции устанавливаем $(\alpha f + \beta g)^{(n)} = \alpha f^{(n)} + \beta g^{(n)}$, если производные в правой части определены. Для производной n -го порядка произведения оформим доказательство как теорему.

Теорема 5.15 (формула Лейбница). Если функции f и g дифференцируемы n раз в точке x , то функция fg также дифференцируема n раз в этой точке, причем

$$(fg)^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(k)}(x) g^{(n-k)}(x).$$

▲ Докажем индукцией по n . При $n = 1$ равенство известно. Предположим, что утверждение верно для n . Тогда (для удобства опустим аргумент функции) имеем

$$\begin{aligned} (fg)^{(n+1)} &= ((fg)^{(n)})' = \left(\sum_{k=0}^n C_n^k f^{(k)} g^{(n-k)} \right)' = \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(k+1)} g^{(n-k)} + \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(k)} g^{(n-k+1)} = \\ &= \sum_{k=1}^{n+1} C_n^{k-1} f^{(k)} g^{(n+1-k)} + \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(k)} g^{(n+1-k)} = \\ &= f^{(0)} g^{(n+1)} + \sum_{k=1}^n (C_n^{k-1} + C_n^k) f^{(k)} g^{(n+1-k)} + f^{(n+1)} g^{(0)} = \sum_{k=0}^{n+1} C_{n+1}^k f^{(k)} g^{(n+1-k)}. \end{aligned}$$

■

Определение 5.9. Функция f называется n раз дифференцируемой на множестве D , если f дифференцируема n раз в каждой точке множества D . Если при этом $D \ni x \mapsto f^{(n)}(x)$ непрерывна, то f называется n раз непрерывно дифференцируемой на D .

Введем обозначения для классов дифференцируемых на D функций:

- ▷ $C^n(D)$ - множество n раз непрерывно дифференцируемых на D функций.
- ▷ $C^\infty(D) = \bigcap_{n=1}^{\infty} C^n(D)$ - множество бесконечно дифференцируемых функций.

5.7 Формула Тейлора

Определение 5.10. Пусть $n \in \mathbb{N}$ и функция f дифференцируема n раз в точке a . Тогда равенство

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x - a)^k + r_n(x)$$

называется *формулой Тейлора* порядка n функции f в точке a . При этом многочлен $P_n(x) = P_{n,a,f}(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x - a)^k$ называется *многочленом Тейлора*, $r_n(x) = r_{n,a,f}(x)$ - *остаточным членом*.

Пример. Если $P(x) = \sum_{k=0}^n c_k(x-a)^k$, $0 \leq m < n$, то $P^{(m)}(x) = \sum_{k=m}^n \frac{k!}{(k-m)!} c_k(x-a)^{k-m}$, поэтому $P^{(m)}(a) = m!c_m$. Таким образом, $P(x) = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k$ - формула Тейлора многочлена P в точке a .

Теорема 5.16 (остаточный член в форме Пеано). Пусть $n \in \mathbb{N}$ и функция f дифференцируема n раз в точке a . Тогда

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + o((x-a)^n), \quad x \rightarrow a.$$

▲ Пусть $P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k$, тогда $P_n^{(k)}(a) = f^{(k)}(a)$, $0 \leq k \leq n$. Поэтому для остаточного члена $r_n(x) = f(x) - P_n(x)$ выполнено $r_n(a) = r'_n(a) = \dots = r_n^{(n)}(a) = 0$. По правилу Лопиталя имеем

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{r_n(x)}{(x-a)^n} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{r'_n(x)}{n(x-a)^{n-1}} = \dots = \lim_{x \rightarrow a} \frac{r_n^{(n-1)}(x)}{n!(x-a)}.$$

Последний предел существует по определению n -й производной в точке a :

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{r_n^{(n-1)}(x)}{n!(x-a)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{r_n^{(n-1)}(x) - r_n^{(n-1)}(a)}{n!(x-a)} = \frac{1}{n!} r_n^{(n)}(a) = 0.$$

Следовательно, $r_n(x) = o((x-a)^n)$ при $x \rightarrow a$. ■

Следствие (условия экстремума). Пусть $n \in \mathbb{N}$, функция f дифференцируема n раз в точке a и $f'(a) = \dots = f^{(n-1)}(a) = 0$, но $f^{(n)}(a) \neq 0$. Тогда

1. если n четно и $f^{(n)}(a) < 0$ ($f^{(n)}(a) > 0$), то a является точкой строгого локального максимума (минимума) функции f .
2. если n нечетно, то a не является точкой локального экстремума функции f .

▲ По предыдущей теореме имеем:

$$f(x) - f(a) = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + o((x-a)^n) = \left(\frac{f^{(n)}(a)}{n!} + \alpha(x) \right) (x-a)^n,$$

где $\alpha(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow a$. Найдется такое $\delta > 0$, что $|\alpha(x)| < \left| \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \right|$ для всех $x \in \mathring{B}_\delta(a)$, а значит, $\text{sign} \left(\frac{f^{(n)}(a)}{n!} + \alpha(x) \right) = \text{sign} f^{(n)}(a)$. Поэтому для всех $x \in \mathring{B}_\delta(a)$ выполнено

$$\text{sign}(f(x) - f(a)) = \text{sign}(f^{(n)}(a)(x-a)^n).$$

Остается сравнить знаки сомножителей в правой части. ■

Теорема 5.17 (о единственности разложения). Пусть $p_1(x)$ и $p_2(x)$ - два таких многочлена степени не выше n , что $f(x) - p_1(x) = o((x-a)^n)$ и $f(x) - p_2(x) = o((x-a)^n)$ при $x \rightarrow a$. Тогда $p_1(x) = p_2(x)$.

▲ Положим $q(x) = p_1(x) - p_2(x)$. Вычитая из первого асимптотического равенства второе, получим $q(x) = o((x-a)^n)$ при $x \rightarrow a$. Покажем, что $q(x)$ - нулевой многочлен. Запишем его в виде $q(x) = c_0 + c_1(x-a) + \dots + c_n(x-a)^n$ и предположим, что не все коэффициенты c_k равны нулю. Пусть j - наименьший номер, для которого $c_j \neq 0$. Тогда, поделив равенство $q(x) = o((x-a)^n)$ на $(x-a)^j$, имеем $c_j + c_{j+1}(x-a) + \dots + c_n(x-a)^{n-j} = o((x-a)^{n-j})$. Переходя в этом равенстве к пределу при $x \rightarrow a$, получим $c_j = 0$, что противоречит предположению. ■

Следствие. Если f дифференцируема n раз в точке a и $f(x) = \sum_{k=0}^n c_k(x-a)^k + o((x-a)^n)$ при $x \rightarrow a$, то $c_k = \frac{f^{(k)}(a)}{k!}$, $0 \leq k \leq n$.

Замечание. Пусть f дифференцируема $n+1$ раз в точке a и $f'(x) = \sum_{k=0}^n c_k(x-a)^k + o((x-a)^n)$, $x \rightarrow a$. Тогда $f(x) = f(a) + \sum_{k=0}^n \frac{c_k}{k+1}(x-a)^{k+1} + o((x-a)^{n+1})$, $x \rightarrow a$.

Действительно, в силу предыдущего следствия $c_k = \frac{(f')^{(k)}(a)}{k!}$ и, значит, $f^{(k+1)}(a) = c_k k!$, $0 \leq k \leq n$. Откуда вытекает заявленное разложение.

Отметим, что формула Тейлора при $a = 0$ называется *формулой Маклорена*. Получим разложения основных элементарных функций по формуле Маклорена с остаточным членом в форме Пеано.

5.8 Основные разложения

I. Если $f(x) = e^x$, то $f^{(k)}(0) = e^0 = 1$ для всех $k \in \mathbb{N}_0$. Следовательно,

$$e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o(x^n), \quad x \rightarrow 0.$$

II. Если $f(x) = \sin x$, то по индукции устанавливаем, что $f^{(m)}(x) = \sin(x + \frac{\pi}{2}m)$ для всех $m \in \mathbb{N}_0$. Тогда $f^{(2k)}(0) = 0$ и $f^{(2k+1)}(0) = (-1)^k$, $k \in \mathbb{N}_0$, следовательно,

$$\sin x = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+2}), \quad x \rightarrow 0.$$

III. Аналогично устанавливается, что

$$\cos x = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n+1}), \quad x \rightarrow 0.$$

IV. Если $f(x) = (1+x)^\alpha$, $\alpha \in \mathbb{R}$, то

$$f^{(k)}(x) = \alpha(\alpha-1) \cdot \dots \cdot (\alpha-k+1)(1+x)^{\alpha-k}, \quad k \in \mathbb{N}_0.$$

Положим $C_\alpha^0 = 1$, $C_\alpha^k = \frac{\alpha(\alpha-1) \cdot \dots \cdot (\alpha-k+1)}{k!}$, $k \geq 1$. Тогда

$$(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^n C_\alpha^k x^k + o(x^n), \quad x \rightarrow 0.$$

В частности,

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{k=0}^n (-1)^k x^k + o(x^n), \quad x \rightarrow 0.$$

V. Если $f(x) = \ln(1+x)$, то $f(0) = 0$, $f^{(k)}(x) = \frac{(-1)^{k-1}(k-1)!}{(1+x)^k}$, $k \in \mathbb{N}$, следовательно,

$$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k + o(x^n), \quad x \rightarrow 0.$$

Задача. Представить формулой Маклорена $f(x) = \arctg x$ до $o(x^{2n+2})$.

Пример. Представим формулой Маклорена функцию $f(x) = \ln(1 + \sin x)$ до $o(x^3)$.

▲ Пусть P - многочлен Тейлора порядка 3 функции $\ln$ в точке 0. $\ln(1+w) = w - \frac{w^2}{2} + \frac{w^3}{3} + o(w^3)$, $w \rightarrow 0$, где $w = \sin x$ ($x \rightarrow 0 \Rightarrow w \rightarrow 0$). Тогда

$$\ln(1 + \sin x) = \sin x + \frac{\sin^2 x}{2} + \frac{\sin^3 x}{3} + o(\sin^3 x), \quad x \rightarrow 0.$$

Заметим, что $o(\sin^3 x) = o(x^3)$. Воспользуемся представлением синуса формулой Маклорена, тогда

$$\sin^2 x = (x + o(x^2))^2 = x^2 + o(x^3), \quad x \rightarrow 0.$$

$$\sin^3 x = (x + o(x^2))^3 = x^3 + o(x^3), \quad x \rightarrow 0.$$

Следовательно,

$$\ln(1 + \sin x) = (x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)) - \frac{1}{2}(x^2 + o(x^3)) + \frac{1}{3}(x^3 + o(x^3)) + o(x^3) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + o(x^3), \quad x \rightarrow 0.$$

■

Теорема 5.18 (остаточный член в форме Лагранжа). Пусть функция f дифференцируема $n + 1$ раз на интервале (α, β) и $a \in (\alpha, \beta)$. Тогда для любого $x \in (\alpha, \beta)$, $x \neq a$, найдется такая точка c , лежащая строго между a и x , что

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}.$$

▲ Пусть для определенности $x > a$. Рассмотрим функции

$$\varphi(t) = f(t) + f'(t)(x-t) + \dots + \frac{f^{(n)}(t)}{n!} (x-t)^n, \quad \psi(t) = (x-t)^{n+1}.$$

Функции φ и ψ дифференцируемы на $[a, x]$, после сокращения слагаемых получим $\varphi'(t) = \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n$ и $\psi'(t) = -(n+1)(x-t)^n$, причем $\psi' \neq 0$ на (a, x) . Тогда по теореме Коши найдется точка $c \in (a, x)$, что

$$\frac{\varphi(x) - \varphi(a)}{\psi(x) - \psi(a)} = \frac{\varphi'(c)}{\psi'(c)} \iff \frac{f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k}{-(x-a)^{n+1}} = \frac{\frac{f^{(n+1)}(c)}{n!} (x-c)^n}{-(n+1)(x-c)^n},$$

откуда получаем, что $r_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}$. ■

Замечание. Если вместо ψ взять $\psi(t) = x - t$, то получим $r_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{n!} (x-c)^n (x-a)$ (остаточный член в форме Коши). Меняя ψ можно получить другие формы для r_n .

Пример. Покажем, что число e иррационально.

▲ Запишем формулу Маклорена для функции $f(x) = e^x$ с остаточным членом в форме Лагранжа: найдется такая точка $\theta \in (0, 1)$, что

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \frac{e^{\theta \cdot x}}{(n+1)!} x^{n+1}.$$

Рассмотрим формулу при $x = 1$. Предположим, что $e = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$, тогда

$$n! \left(\frac{p}{q} - \left(1 + \frac{1}{1!} + \dots + \frac{1}{n!} \right) \right) = \frac{e^\theta}{n+1}.$$

Понятно, что $\exists N \forall n \geq N$ ($0 < \frac{e^\theta}{n+1} < 1$). Положим $n = \max\{N, q\}$, тогда в левой части будет целое число, а в правой - число из интервала $(0, 1)$ (!!!) ■

5.9 Выпуклые функции

Определение 5.11. Пусть f определена на промежутке I . Функция f называется *выпуклой вниз* (выпуклой) на I , если для $\forall x_1, x_2 \in I$, $x_1 \neq x_2$, $\forall t \in (0, 1)$ выполнено

$$f((1-t)x_1 + tx_2) \leq (1-t)f(x_1) + tf(x_2).$$

Определение 5.12. Функция f называется *выпуклой вверх* (вогнутой) на I , если $\forall x_1, x_2 \in I, x_1 \neq x_2, \forall t \in (0,1)$ выполнено

$$f((1-t)x_1 + tx_2) \geq (1-t)f(x_1) + tf(x_2).$$

Если неравенства заменить на строгие, то f называется строго выпуклой вниз и строго выпуклой вверх на I соответственно.

Замечание (Геометрический смысл). Пусть точки $x_1, x_2 \in I, x_1 < x_2$. Рассмотрим прямую

$$\lambda(x) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}(x - x_1) + f(x_1),$$

проходящую через точки $(x_1, f(x_1))$ и $(x_2, f(x_2))$. Пусть $t \in (0,1)$. Тогда точка $x = (1-t)x_1 + tx_2$ принадлежит интервалу (x_1, x_2) и $\lambda(x) = (1-t)f(x_1) + tf(x_2)$. Выпуклость означает, что $f(x) \leq \lambda(x)$ на (x_1, x_2) . В силу произвольности (x_1, x_2) заключаем, что график выпуклой функции лежит не выше любой своей хорды. Для строгой выпуклости $f(x) < \lambda(x)$, т.е. график строго выпуклой функции лежит строго ниже любой своей хорды (исключая концы).

Примеры.

1. Функция $f(x) = kx + b$ одновременно выпукла вниз и вверх на любом промежутке.
2. Функция $f(x) = x^2, x \in \mathbb{R}$ выпукла вниз. Действительно,

$$\begin{aligned} ((1-t)x_1 + tx_2)^2 &\leq (1-t)x_1^2 + tx_2^2 \iff (1-t)^2x_1^2 + 2(1-t)tx_1x_2 + t^2x_2^2 \leq (1-t)x_1^2 + tx_2^2 \\ &\iff 2(1-t)tx_1x_2 \leq (1-t)(1 - (1-t))x_1^2 + t(1-t)x_2^2 \iff 2x_1x_2 \leq x_1^2 + x_2^2 \end{aligned}$$

3. Функция $f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x = 1, \end{cases}$ выпукла вниз на $[0,1]$.

Не всегда легко проверить выпуклость по определению (что видно уже на примере функции x^2). Однако, если функция дифференцируема, то существуют эквивалентные условия, которые часто проще использовать. Утверждения ниже будем рассматривать для случая выпуклости вниз, так как в случае выпуклости вверх утверждения доказываются аналогично или заменой f на $-f$.

Теорема 5.19. Пусть функция f непрерывна на промежутке I и дифференцируема на $\text{int } I$. Тогда следующие утверждения эквивалентны:

1. f выпукла вниз на I .
2. $f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ для всех $x \in I$ и $x_0 \in \text{int } I$.
3. f' нестрого возрастает на $\text{int } I$.

▲ (1 $\Rightarrow$ 2) Пусть $x \in I$, $x_0 \in \text{int } I$. Пусть $h = x - x_0$ и $t \in (0, 1)$. По определению выпуклости $f(x_0 + th) \leq (1 - t)f(x_0) + tf(x)$ или

$$f(x_0 + th) - f(x_0) \leq t(f(x) - f(x_0)),$$

откуда, пользуясь дифференцируемостью f в точке x_0 , имеем

$$tf'(x_0)h + o(th) \leq t(f(x) - f(x_0)).$$

Поделим обе части на t и перейдем к пределу при $t \rightarrow 0$. Тогда $f'(x_0)h \leq f(x) - f(x_0)$, что доказывает второе утверждение.

(2 $\Rightarrow$ 3) Пусть $x, y \in \text{int } I$, тогда

$$f(y) - f(x) \geq f'(x)(y - x), \quad f(x) - f(y) \geq f'(y)(x - y).$$

Складывая неравенства, получим $0 \geq (f'(x) - f'(y))(y - x) \Rightarrow f'(x) \leq f'(y)$, что доказывает третье утверждение.

(3 $\Rightarrow$ 1) Зафиксируем $x_1, x_2 \in I$, $x_1 < x_2$ и $t \in (0, 1)$. Положим $x = (1 - t)x_1 + tx_2$. По теореме Лагранжа $f(x) - f(x_1) = f'(c_1)(x - x_1)$ и $f(x_2) - f(x) = f'(c_2)(x_2 - x)$ для некоторых точек $c_1 \in (x_1, x)$, $c_2 \in (x, x_2)$. В силу возрастания производной $f'(c_1) \leq f'(c_2)$, а значит,

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}.$$

Так как $x - x_1 = t(x_2 - x_1)$ и $x_2 - x = (1 - t)(x_2 - x_1)$, то неравенство равносильно $\frac{f(x) - f(x_1)}{t} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{1 - t}$ или $f(x) \leq (1 - t)f(x_1) + tf(x_2)$. Тогда f выпукла вниз на I . ■

Замечание (Геометрический смысл п. 2). График выпуклой дифференцируемой функции лежит не ниже всякой своей касательной.

Аналогичный результат справедлив и для строго выпуклых функций.

Теорема 5.20. Пусть функция f непрерывна на промежутке I и дифференцируема на $\text{int } I$. Тогда следующие утверждения эквивалентны:

1. f строго выпукла вниз на I .
2. $f(x) > f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ для всех $x \in I$ и $x_0 \in \text{int } I$, $x \neq x_0$.
3. f' строго возрастает на $\text{int } I$.

▲ Импликации (2 $\Rightarrow$ 3) и (3 $\Rightarrow$ 1) в доказательстве проходят с заменой нестрогих неравенств на строгие.

Докажем (1 $\Rightarrow$ 2). Пусть $x \in I$ и $x_0 \in \text{int } I$, $x \neq x_0$. Пусть $h = x - x_0$, $t \in (0, 1)$. Поскольку f выпукла вниз на I , то по п.2 теоремы 5.19 для $z := x_0 + th = (1 - t)x_0 + tx$ имеем

$$f(z) \geq f(x_0) + f'(x_0)(z - x_0).$$

В силу строгой выпуклости выполнено $f(z) < (1-t)f(x_0) + tf(x)$. Тогда $f(x) - f(x_0) > f'(x_0) \cdot h$, что доказывает п.2. ■

Следствие. Пусть функция f непрерывна на промежутке I и дважды дифференцируема на $\text{int } I$.

1. Функция выпукла вниз на $I \iff f'' \geq 0$ на $\text{int } I$.
2. Если $f'' > 0$ на $\text{int } I$, то функция f строго выпукла на I .

Примеры.

1. Функция $y = a^x$, $a \neq 1$ строго выпукла вниз на $\mathbb{R}$, поскольку $(a^x)'' = a^x \ln^2 a > 0$ на $\mathbb{R}$.
2. Функция $y = \ln x$ строго выпукла вверх на $(0, +\infty)$, поскольку $(\ln x)'' = -\frac{1}{x^2} < 0$ при $x > 0$.
3. Функция $y = x^\beta$ строго выпукла вниз на $(0, +\infty)$ при $\beta < 0$ и $\beta > 1$, строго выпукла вверх при $0 < \beta < 1$.

Пример. Имеет место неравенство $\ln(1+x) < x$ при всех $x > -1$, $x \neq 0$. Действительно, прямая $y = x$ является касательной в точке 0 к графику строго вогнутой функции $y = \ln(1+x)$ на $(-1, +\infty)$. Осталось применить п.2. теоремы 5.20.

Определение 5.13. Пусть функция f определена на промежутке I и $a \in \text{int } I$. Если

- ▷ Функция имеет различные характеристики выпуклости на $(a - \delta, a]$ и $[a, a + \delta)$ для некоторого $\delta > 0$,
- ▷ $\exists f'(a) \in \overline{\mathbb{R}}$,
- ▷ Функция f непрерывна в точке a ,

то точка a называется *точкой перегиба* функции f .

Следствие. Если функция f дважды дифференцируема на $\text{int } I$ и $a \in \text{int } I$ - точка перегиба f , то $f''(a) = 0$.

▲ Пусть для определенности f выпукла вниз на $(a - \delta, a]$ и выпукла вверх на $[a, a + \delta)$ для некоторого $\delta > 0$. Тогда f' нестрого возрастает на $(a - \delta, a]$ и f' нестрого убывает на $[a, a + \delta)$. Следовательно, a - точка локального максимума функции f' . По теореме Ферма имеем $f''(a) = 0$. ■

Замечание. Обратите внимание на третий пример выпуклой функции, она разрывна лишь в концевой точке рассматриваемого промежутка. На самом деле из условия выпуклости следует «регулярность» (хорошее поведение) функции на внутренности промежутка. Ключом к установлению данного факта является следующая лемма.

Лемма 5.2 («о трёх хордах»). Пусть функция f выпукла вниз на невырожденном интервале (a, b) и выбраны три точки $a < x_1 < x < x_2 < b$. Тогда

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}$$

▲ Рассмотрим $\lambda(t) = \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}(t-x_1) + f(x_1)$. Тогда $f(x_1) = \lambda(x_1)$, $f(x_2) = \lambda(x_2)$ и ввиду выпуклости вниз $f(t) \leq \lambda(t)$. Поэтому

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{\lambda(x) - \lambda(x_1)}{x - x_1} = \frac{\lambda(x_2) - \lambda(x)}{x_2 - x} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}.$$

Легко проверить, что средние выражения совпадают с $\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}$. Выведем геометрический смысл леммы: наклон хорды, определяемой точками x_1 и x_2 , не меньше наклона хорды, определяемой точками x_1 и x , и не больше наклона хорды, определяемой точками x и x_2 . ■

Задача. Доказать, что каждое из неравенств леммы о трех хордах равносильно выпуклости вниз функции f .

Следствие. Для любой точки $x \in (a, b)$ функция $\nu : (a, b) \setminus \{x\} \rightarrow \mathbb{R}$, $\nu(y) = \frac{f(y)-f(x)}{y-x}$, нестрого возрастает на $(a, b) \setminus \{x\}$.

▲ Пусть $y, z \in (a, b) \setminus \{x\}$, $y < z$. Проверка $\nu(y) \leq \nu(z)$ сводится к одному из трех неравенств леммы о трех хордах (в зависимости от расположения y, z по отношению к x).

$$\triangleright x < y < z \quad \nu(y) = \frac{f(y)-f(x)}{y-x} \leq \frac{f(z)-f(x)}{z-x} = \nu(z).$$

$$\triangleright y < z < x \quad \nu(y) \leq \nu(z)$$

$$\triangleright y < x < z \quad \nu(y) \leq \nu(z)$$

■

Теорема 5.21. Если функция f выпукла вниз на интервале (a, b) , то она непрерывна на (a, b) и дифференцируема там, за исключением не более чем счетного множества.

▲ Зафиксируем $x \in (a, b)$. Рассмотрим функцию $\nu(y) = \frac{f(y)-f(x)}{y-x}$. По доказанному следствию функция ν нестрого возрастает на $(a, b) \setminus \{x\}$. Тогда по следствию из теоремы о пределах монотонной функции заключаем, что существуют конечные односторонние пределы $\nu(x+0)$ и $\nu(x-0)$, причем $\nu(x-0) \leq \nu(x+0)$. Другими словами существуют конечные односторонние производные, причем $f'_-(x) \leq f'_+(x)$. В частности, функция f непрерывна в точке x .

Перейдем к пределу в левом неравенстве леммы о трех хордах при $x \rightarrow x_1 + 0$ и при $x \rightarrow x_2 - 0$ в правом, получим $f'_+(x_1) \leq \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} \leq f'_-(x_2)$. Учитывая, что $f'_-(x_1) \leq f'_+(x_1)$, отсюда следует, что $g = f'_-$ нестрого возрастает на (a, b) . По теореме о разрывах монотонной функции g может иметь на (a, b) разрывы только I рода и их не более чем счетно.

Покажем, что в точках непрерывности g функция f дифференцируема. Пусть $x_0 < x$, тогда $f'_-(x_0) \leq f'_+(x_0) \leq f'_-(x)$, откуда

$$0 \leq f'_+(x_0) - f'_-(x_0) \leq f'_-(x) - f'_-(x_0).$$

Если $g = f'_-$ непрерывна в точке x_0 , то $f'_-(x_0) = f'_+(x_0)$, поскольку правую часть неравенства можно сделать сколь угодно малой. Следовательно, f дифференцируема в точке x_0 . ■

Теорема 5.22 (неравенство Йенсена). Пусть функция f выпукла вниз (вверх) на промежутке I , $x_1, \dots, x_n \in I$ и $\lambda_1, \dots, \lambda_n \geq 0$, такие что $\lambda_1 + \dots + \lambda_n = 1$. Тогда

$$f(\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n) \leq \lambda_1 f(x_1) + \dots + \lambda_n f(x_n) \quad (\geq).$$

▲ Пусть f выпукла вниз на I . Докажем неравенство методом математической индукции. При $n = 2$ неравенство следует из определения выпуклости. Пусть неравенство верно для n . установим его для $n + 1$. Можно считать, что $\lambda_{n+1} < 1$. Положим $y = \frac{\lambda_1}{1-\lambda_{n+1}}x_1 + \dots + \frac{\lambda_n}{1-\lambda_{n+1}}x_n$. Так как коэффициенты в правой части в сумме дают 1, то $\min x_k \leq y \leq \max x_k$, $k \in \mathbb{N}$, т.е. $y \in I$. Поэтому

$$f(\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n + \lambda_{n+1} x_{n+1}) = f((1 - \lambda_{n+1})y + \lambda_{n+1} x_{n+1}) \leq (1 - \lambda_{n+1})f(y) + \lambda_{n+1}f(x_{n+1}).$$

По предположению индукции

$$f(y) \leq \frac{\lambda_1}{1 - \lambda_{n+1}} f(x_1) + \dots + \frac{\lambda_n}{1 - \lambda_{n+1}} f(x_n).$$

Тогда из последних двух неравенств вытекает утверждение для $n + 1$. ■

Пример. Пусть $x_1, \dots, x_n \geq 0$, тогда верно неравенство

$$\frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \geq \sqrt[n]{x_1 \cdot \dots \cdot x_n}.$$

▲ Если хотя бы одно из x_i равно нулю, то неравенство очевидно. Иначе рассмотрим функцию $\ln x$ (выпуклую вверх) и набор $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = \frac{1}{n}$. Тогда

$$\ln \left(\frac{1}{n} x_1 + \dots + \frac{1}{n} x_n \right) \geq \frac{1}{n} \ln x_1 + \dots + \frac{1}{n} \ln x_n$$

Поддействуем экспонентой на обе части неравенства и получим требуемое. ■

Теорема 5.23 (неравенство Гельдера). Пусть $a_1, \dots, a_n \geq 0$, $b_1, \dots, b_n \geq 0$ и $p, q > 1$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Тогда справедливо неравенство

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k^p \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\sum_{k=1}^n b_k^q \right)^{\frac{1}{q}}$$

▲ Применим неравенство Йенсена к функции $f(x) = x^p$ на луче $[0, +\infty)$. Она является выпуклой вниз при данных ограничениях на p . Рассмотрим набор переменных $x_k = \frac{a_k}{b_k^{q/p}}$

и набор коэффициентов $\lambda_k = \frac{b_k^q}{b_1^q + \dots + b_n^q}$ для $k = \overline{1, n}$. Тогда $\lambda_k x_k = \frac{a_k b_k^{q(1-\frac{1}{p})}}{b_1^q + \dots + b_n^q} = \frac{a_k b_k}{b_1^q + \dots + b_n^q}$. Для значений функции имеем

$$\lambda_k f(x_k) = \frac{b_k^q}{b_1^q + \dots + b_n^q} \cdot \frac{a_k^p}{b_k^q} = \frac{a_k^p}{b_1^q + \dots + b_n^q}$$

Следовательно,

$$\left(\frac{a_1 b_1 + \dots + a_n b_n}{b_1^q + \dots + b_n^q} \right)^p \leq \frac{a_1^p + \dots + a_n^p}{b_1^q + \dots + b_n^q} \iff a_1 b_1 + \dots + a_n b_n \leq (a_1^p + \dots + a_n^p)^{\frac{1}{p}} \cdot (b_1^q + \dots + b_n^q)^{\frac{1}{q}}$$

■

Теорема 5.24 (неравенство Минковского). При $a_1, \dots, a_n \geq 0$, $b_1, \dots, b_n \geq 0$, $p \geq 1$

$$\left(\sum_{k=1}^n (a_k + b_k)^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{k=1}^n b_k^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

▲ При $p = 1$ неравенство очевидно, пусть $p > 1$, рассмотрим число $q = \frac{p}{p-1}$. Представим сумму $(a_1 + b_1)^p + \dots + (a_n + b_n)^p$ как сумму произведений $(a_1 + b_1)(a_1 + b_1)^{p-1} + \dots + (a_n + b_n)(a_n + b_n)^{p-1} = a_1(a_1 + b_1)^{p-1} + \dots + a_n(a_n + b_n)^{p-1} + b_1(a_1 + b_1)^{p-1} + \dots + b_n(a_n + b_n)^{p-1} =: A$, чтобы воспользоваться неравенством Гельдера. Тогда

$$A \leq (a_1^p + \dots + a_n^p)^{\frac{1}{p}} \cdot ((a_1 + b_1)^p + \dots + (a_n + b_n)^p)^{\frac{1}{q}} + (b_1^q + \dots + b_n^q)^{\frac{1}{p}} \cdot ((a_1 + b_1)^p + \dots + (a_n + b_n)^p)^{\frac{1}{q}}$$

Можем сократить на сумму, считая ее не равной нулю. Тогда, поскольку $1 - 1/q = 1/p$, имеем

$$\left(\sum_{k=1}^n (a_k + b_k)^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{k=1}^n b_k^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

■

При $p = 2$ получим важный частный случай - неравенство Коши-Буняковского-Шварца, обобщающее неравенство треугольника. Неравенство Гельдера само по себе также имеет геометрический смысл в пространствах большой размерности.

5.10 Неопределенный интеграл

Определение 5.14. Пусть функция f определена на промежутке I . Функция $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ называется *первообразной* функции f на I , если $F'(x) = f(x)$ при всех $x \in I$.

Определение 5.15. Функция $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ называется *обобщенной первообразной* функции f на I , если F непрерывна на I и $F'(x) = f(x)$ для всех $x \in I \setminus A$, где A не более чем счетно.

Пример. Пусть $f = \operatorname{sign} x$, $I = [-1, 1]$. По теореме Дарбу всякая производная дифференцируемой функции должна принимать все промежуточные значения. Следовательно, функция f не имеет первообразной на отрезке $[-1, 1]$. Однако она имеет обобщенную первообразную $F = |x|$.

Теорема 5.25 (описание класса первообразных). *Под F может подразумеваться обобщенная первообразная.*

1. Если F - первообразная функции f на промежутке I и $C \in \mathbb{R}$, то $F + C$ тоже первообразная f на I .
2. Если F_1, F_2 - первообразные функции f на I , то разность $F_1 - F_2$ постоянна на I .

▲ Так как $(F_1 - F_2)' = F_1' - F_2' = f - f = 0$, то по критерию постоянства дифференцируемой функции разность постоянна на I . Для случая обобщенной первообразной воспользуемся критерием для функции, дифференцируемой на множестве с не более чем счетным числом выколотых точек. Так как $(F + C)' = F' + C' = F' = f$ на I , то $F + C$, где C - постоянная, также является первообразной f на I . ■

Определение 5.16. Произвольная первообразная функции f на I называется *неопределенным интегралом* f на I и обозначается $\int f(x) dx$ или $\int f dx$. Операция перехода от функции к ее первообразной называется *интегрированием*.

Замечание. Формально dx в обозначении не несет смысловой нагрузки, однако его использование бывает весьма полезно. Например, трактуя $f dx$ как дифференциал (т.е. используя обозначение $df := f' dx$), применение некоторых формул можно сделать более наглядным. К сожалению, в стандартном обозначении неопределенного интеграла не фигурирует промежуток I , что иногда приводит к недоразумениям.

Свойства неопределенного интеграла

1. Если существует $\int f dx$ на I , то $(\int f dx)' = f(x)$ для всех $x \in I$.
2. Если существуют $\int f dx$ и $\int g dx$ на I , то при любых $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ существует

$$\int (\lambda f + \mu g) dx = \lambda \int f dx + \mu \int g dx + C,$$

для некоторого $C \in \mathbb{R}$.

3. Если функции u, v дифференцируемы на промежутке I и существует $\int vu' dx$ на I , то на этом промежутке существует

$$\int uv' dx = u \cdot v - \int vu' dx + C,$$

для некоторого $C \in \mathbb{R}$.

Замечание. Формула $\int u dv = uv - \int v du$ называется *формулой интегрирования по частям*.

4. Если F - первообразная f на I , φ дифференцируема на промежутке J , $\varphi(J) \in I$, то на J существует

$$\int f(\varphi(t))\varphi'(t) dt = F(\varphi(t)) + C,$$

для некоторого $C \in \mathbb{R}$ (формула подстановки).

Замечание. Если дополнительно предположить, что функция φ строго монотонна на J , то справедливо равенство на промежутке $\varphi(J)$

$$\int f(x)dx = \int f(\varphi(t))\varphi'(t)dt \Big|_{t=\varphi^{-1}(x)} + C.$$

Эта формула называется *формулой замены переменной* в неопределенном интеграле.

Проверка всех перечисленных равенств производится дифференцированием на указанных промежутках.

5.11 Таблица основных неопределенных интегралов

1. $\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C$, $\alpha \neq -1$, на $\mathbb{R}$ для целых $\alpha \geq 0$; на $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ для целых $\alpha < -1$; на $[0, +\infty)$ для нецелых $\alpha \geq 0$; на $(0, +\infty)$ для нецелых $\alpha < 0$
2. $\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$ на $\mathbb{R} \setminus \{0\}$
3. $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$ на $\mathbb{R}$, где $a > 0$ и $a \neq 1$
4. $\int \sin x dx = -\cos x + C$ на $\mathbb{R}$
5. $\int \cos x dx = \sin x + C$ на $\mathbb{R}$
6. $\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C$ на промежутках $(-\frac{\pi}{2} + \pi k, \frac{\pi}{2} + \pi k)$, $k \in \mathbb{Z}$
7. $\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C$ на промежутках $(\pi k, \pi + k\pi)$, $k \in \mathbb{Z}$
8. $\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + C$ на $\mathbb{R}$, $a \neq 0$
9. $\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C$ на $\mathbb{R}$ без точек $-a$, a , где $a > 0$
10. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln |x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + C$ на $\mathbb{R}$ при «+», на $\mathbb{R} \setminus \{a\}$ при «-»
11. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C$ на $(-a, a)$
12. $\int \operatorname{sh} x dx = \operatorname{ch} x + C$ на $\mathbb{R}$

$$13. \int \operatorname{ch} x \, dx = \operatorname{sh} x + C \text{ на } \mathbb{R}$$

$$14. \int \frac{dx}{\operatorname{ch}^2 x} = \operatorname{th} x + C \text{ на } \mathbb{R}$$

$$15. \int \frac{dx}{\operatorname{sh}^2 x} = -\operatorname{cth} x + C \text{ на } \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

Задача. Пусть f дифференцируема на I с $f' \neq 0$ на I . Пусть F - первообразная f на I . Запишите $\int f^{-1}(y) \, dy$ через функцию F .

В связи с введением неопределенного интеграла и операции интегрирования возникают вопросы. Какие функции имеют неопределенный интеграл? И как найти неопределенный интеграл, если он существует? Хотя бы в случае элементарных функций.

Частичный ответ на первый вопрос будет получен в следующем разделе: всякая непрерывная на промежутке функция имеет на этом промежутке первообразную, т.е. неопределенный интеграл. Что касается интегрирования элементарных функций, то, в отличие от дифференцирования, эта операция может выводить за пределы элементарных функций. Например, первообразная функции e^{-x^2} неэлементарна.

Также отметим, что понятие неопределенного интеграла можно расширить на случай обобщенной первообразной, которая была введена в разделе.

6 Определенный интеграл и его свойства

В этом разделе интеграл Римана определим при помощи интеграла Дарбу. В дальнейшем установим эквивалентность определению Римана.

Определение 6.1. Пусть $[a, b]$ - невырожденный отрезок. Разбиением T отрезка $[a, b]$ называется конечный набор точек $\{x_i\}_{i=0}^n$, таких что $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$.

Определение 6.2. Введем обозначения $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ и $|T| = \max_{1 \leq i \leq n} \Delta x_i$. Пусть числовая функция f определена на отрезке $[a, b]$. Для разбиения $T = \{x_i\}_{i=0}^n$ положим

$$M_i = \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x), \quad m_i = \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x).$$

Тогда суммы

$$S_T(f) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i, \quad s_T(f) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i$$

называются соответственно *верхней* и *нижней суммами Дарбу* функции f , отвечающими разбиению T .

Покажем, что при добавлении точек в разбиение верхние суммы Дарбу не увеличиваются, а нижние - не уменьшаются.

Лемма 6.1. Пусть T, T' - разбиения $[a, b]$, такие что $T \subset T'$ (говорят, что T' - **измельчение** T). Тогда $s_T(f) \leq s_{T'}(f) \leq S_{T'}(f) \leq S_T(f)$.

▲ Среднее неравенство следует из определения сумм, докажем левое неравенство. Пусть $T = \{x_i\}_{i=0}^n$, и предположим сначала, что $T' = T \cup \{c\}$, $c \notin T$. Существует такое k , что $c \in (x_{k-1}, x_k)$, положим $m'_k = \inf_{[x_{k-1}, c]} f(x)$ и $m''_k = \inf_{[c, x_k]} f(x)$. Тогда $m'_k, m''_k \geq m_k$, а значит,

$$\begin{aligned} s_{T'}(f) &= \sum_{i=1}^{k-1} m_i \Delta x_i + \sum_{i=k+1}^n m_i \Delta x_i + m'_k(c - x_{k-1}) + m''_k(x_k - c) \geq \\ &\geq \sum_{i=1}^{k-1} m_i \Delta x_i + \sum_{i=k+1}^n m_i \Delta x_i + m_k(c - x_{k-1}) + m_k(x_k - c) = s_T(f). \end{aligned}$$

В общем случае T' из разбиения T получается последовательным добавлением точек. На каждом шаге нижняя сумма не уменьшается, так что в итоге получается искомое неравенство. Проверка правого неравенства аналогична. ■

Следующее уточнение леммы пригодится в дальнейшем.

Лемма 6.2. Пусть $|f| \leq M$ и T' получено из T добавлением m точек, тогда

$$s_{T'}(f) - s_T(f) \leq 2M \cdot m \cdot |T|, \quad S_T(f) - S_{T'}(f) \leq 2M \cdot m \cdot |T|$$

▲ Пусть сначала $T' = T \cup \{c\}$, тогда

$$s_{T'}(f) - s_T(f) = (m'_k - m_k)(c - x_{k-1}) + (m''_k - m_k)(x_k - c) \leq 2M \cdot (c - x_{k-1} + x_k - c) \leq 2M \cdot |T|$$

Общее утверждение получим последовательным добавлением точек в разбиение. ■

Следствие (1). Для любых разбиений T_1, T_2 отрезка $[a, b]$ верно $s_{T_1}(f) \leq S_{T_2}(f)$.

▲ По лемме 6.1 $s_{T_1}(f) \leq s_{T_1 \cup T_2}(f) \leq S_{T_1 \cup T_2}(f) \leq S_{T_2}(f)$. ■

Определение 6.3. Следующие величины

$$\int_a^b f = \sup_T s_T(f), \quad \overline{\int_a^b} f = \inf_T S_T(f)$$

называются соответственно *нижним* и *верхним интегралами Дарбу* функции f .

Следствие (2). Для любого разбиения T отрезка $[a, b]$ верно

$$s_T(f) \leq \int_a^b f \leq \overline{\int_a^b} f \leq S_T(f)$$

▲ Переходя в неравенстве из первого следствия к инфимуму по всем разбиениям T_2 отрезка $[a, b]$ при фиксированном T_1 , а затем к супремуму по всем разбиениям T_1 , получаем среднее неравенство. Крайние неравенства непосредственно вытекают из определения. ■

Определение 6.4. Пусть функция f определена на отрезке $[a, b]$. Функция f называется *интегрируемой (по Риману)* на $[a, b]$, если $\int_a^b f$ и $\overline{\int_a^b f}$ конечны и равны. Число $I = \int_a^b f = \overline{\int_a^b f}$ называется *определенным интегралом* функции f по $[a, b]$ и обозначается символом $\int_a^b f(x) dx$ или кратко $\int_a^b f$.

Множество функций, интегрируемых по Риману на $[a, b]$, будем обозначать $\mathcal{R}[a, b]$.

Пример. Пусть $f \equiv 1$ на $[a, b]$. Поскольку для всякого разбиения T верно $s_T(f) = S_T(f) = \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) = x_n - x_0 = b - a$, то существует $\int_a^b 1 dx = b - a$, так как верхний и нижний интегралы Дарбу совпадают.

Следующее утверждение дает *необходимое условие* интегрируемости по Риману.

Лемма 6.3. Если $f \in \mathcal{R}[a, b]$, то она ограничена на $[a, b]$.

▲ Пусть f не ограничена сверху на $[a, b]$, тогда для произвольного разбиения T функция f не ограничена сверху на отрезке $[x_{i-1}, x_i]$ для некоторого i , а значит, $M_i = +\infty$. Следовательно, $\overline{\int_a^b f} = +\infty$. Аналогично, если f не ограничена снизу, то $\underline{\int_a^b f} = -\infty$. ■

Приведем пример функции, которая является ограниченной, но не интегрируемой по Риману.

Пример. Рассмотрим функцию Дирихле

$$\mathcal{D}(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

Пусть T - произвольное разбиение $[a, b]$. Так как каждый отрезок разбиения T содержит как рациональные, так и иррациональные точки, то $s_T(\mathcal{D}) = 0$ и $S_T(\mathcal{D}) = b - a$. Следовательно, $\underline{\int_a^b \mathcal{D}} = 0$ и $\overline{\int_a^b \mathcal{D}} = b - a$ и, значит, $\mathcal{D}$ не интегрируема на $[a, b]$.

6.1 Свойства интеграла Римана

Непосредственно из определения интеграла выводятся три его важнейших свойства.

Свойство 1 (аддитивность по отрезкам). Пусть $a < c < b$. Функция f интегрируема по Риману на $[a, b]$ $\iff$ f интегрируема по Риману на отрезках $[a, c]$, $[c, b]$. При этом

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

▲ Покажем, что $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$. Пусть $T_1 = \{x_i\}_{i=0}^k$ и $T_2 = \{x_i\}_{i=k}^n$ разбиения отрезков $[a, c]$, $[c, b]$ соответственно. Тогда $T = T_1 \cup T_2$ - разбиение $[a, b]$, причем

$$s_T(f) = \sum_{i=1}^k m_i \Delta x_i + \sum_{i=k+1}^n m_i \Delta x_i = s_{T_1}(f) + s_{T_2}(f)$$

Следовательно, $\int_a^b f \geq s_{T_1}(f) + s_{T_2}(f)$. Переходя в этом неравенстве к супремуму сначала по всем разбиениям T_2 отрезка $[c, b]$, а затем по всем разбиениям T_1 отрезка $[a, c]$, получим $\int_a^b f \geq \int_a^c f + \int_c^b f$. С другой стороны, из равенства следует $s_T(f) \leq \int_a^c f + \int_c^b f$. Рассмотрим произвольное разбиение $\tilde{T}$ отрезка $[a, b]$ и $T = \tilde{T} \cup \{c\}$. Тогда $s_{\tilde{T}}(f) \leq s_T(f) \leq \int_a^c f + \int_c^b f$. Переходя к супремуму по всем разбиениям T , содержащим c , получим $\int_a^b f \leq \int_a^c f + \int_c^b f$. Искомое равенство установлено. Аналогично доказывается, что $\overline{\int_a^b f} = \overline{\int_a^c f} + \overline{\int_c^b f}$.

Пусть $f \in \mathcal{R}[a, b]$, тогда

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f \leq \overline{\int_a^c f} + \overline{\int_c^b f} = \overline{\int_a^b f} = \int_a^b f(x) dx.$$

Отсюда заключаем, что среднее неравенство является равенством, $\int_a^c f = \overline{\int_a^c f}$ и $\int_c^b f = \overline{\int_c^b f}$. Это доказывает интегрируемость f на $[a, c]$ и $[c, b]$ и требуемое равенство для интегралов.

Пусть теперь $f \in \mathcal{R}[a, c]$ и $f \in \mathcal{R}[c, b]$, тогда

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f = \overline{\int_a^c f} + \overline{\int_c^b f} = \overline{\int_a^b f},$$

что доказывает интегрируемость f на $[a, b]$. ■

Следствие. Если функция $f \in \mathcal{R}[a, b]$ и $[c, d] \subset [a, b]$, то $f \in \mathcal{R}[c, d]$.

Расширим нотацию. Будем считать, что $\int_a^a f(x) dx = 0$, а также $\int_b^a f(x) dx = -\int_a^b f(x) dx$ при $a < b$.

Задача. Проверить, что если f интегрируема на отрезке, содержащем точки a, b, c , то свойство аддитивности выполняется при любом их расположении.

Свойство 2 (линейность). Если $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$, то для любых $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ функция $\lambda f + \mu g \in \mathcal{R}[a, b]$, причем

$$\int_a^b (\lambda f(x) + \mu g(x)) dx = \lambda \int_a^b f(x) dx + \mu \int_a^b g(x) dx.$$

Замечание. Для произвольного $\lambda \geq 0$ и числовых множеств $A, B \subset \mathbb{R}$ выполнено

$$\sup(\lambda A) = \lambda \sup A, \quad \sup(A + B) = \sup A + \sup B, \quad \sup(-A) = -\inf A$$

▲ Пусть $\lambda \geq 0$. Поскольку $\inf_{x \in E} \lambda f(x) = \lambda \inf_{x \in E} f(x)$ для любого $E \subset [a, b]$, то $s_T(\lambda f) = \lambda s_T(f)$ для произвольного разбиения T отрезка $[a, b]$. Поэтому

$$\int_a^b \lambda f = \sup_T s_T(\lambda f) = \lambda \sup_T s_T(f) = \lambda \int_a^b f$$

Аналогично устанавливается, что $\overline{\int_a^b} \lambda f = \lambda \overline{\int_a^b} f$. Следовательно, $\lambda f \in \mathcal{R}[a, b]$ и $\int_a^b \lambda f dx = \lambda \int_a^b f dx$. Так как $\inf_E(-f) = -\sup_E f$ для любого $E \subset [a, b]$, то

$$\int_a^b (-f) = -\overline{\int_a^b} f, \quad \overline{\int_a^b} (-f) = -\underline{\int_a^b} f$$

Следовательно, $(-f) \in \mathcal{R}[a, b]$, $\int_a^b (-f) dx = -\int_a^b f dx$. В случае $\lambda < 0 \Rightarrow \lambda = (-1) \cdot |\lambda|$ и действуем аналогично.

Так как $\inf_{x \in E} (f(x) + g(x)) \geq \inf_{x \in E} f(x) + \inf_{x \in E} g(x)$, то для произвольного разбиения T отрезка $[a, b]$ имеем $s_T(f + g) \geq s_T(f) + s_T(g)$. Следовательно, $\underline{\int_a^b} (f + g) \geq \underline{\int_a^b} f + \underline{\int_a^b} g$ (супремум от обеих частей). Аналогично, $\overline{\int_a^b} (f + g) \leq \overline{\int_a^b} f + \overline{\int_a^b} g$.

Покажем, что в случае интегрируемости f, g неравенства превращаются в равенства. Действительно, вычитая из второго неравенства первое, получим

$$0 \leq \overline{\int_a^b} (f + g) - \underline{\int_a^b} (f + g) \leq (\overline{\int_a^b} f - \underline{\int_a^b} f) + (\overline{\int_a^b} g - \underline{\int_a^b} g) = 0.$$

Итак, $f + g \in \mathcal{R}[a, b]$ и $\int_a^b (f + g) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$. Из доказанной однородности и аддитивности следует линейность. ■

Свойство 3 (монотонность). Если $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$ и $f \leq g$ на $[a, b]$, то

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

▲ Так как $f \leq g$ на каждом из отрезков $[x_{i-1}, x_i]$, то $s_T(f) \leq s_T(g)$ и, значит, $\underline{\int_a^b} f \leq \underline{\int_a^b} g$. В случае интегрируемости f, g полученное неравенство совпадает с требуемым. ■

Бывает трудно вычислить точные значения интегралов Дарбу, установим удобный критерий интегрируемости.

Определение 6.5. Пусть $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $E \subset D$. Колебанием (осцилляцией) функции f на множестве E называется величина

$$\omega(f, E) = \sup_{x, y \in E} |f(x) - f(y)|.$$

Замечание. $\omega(f, E) = \sup_{x, y \in E} (f(x) - f(y)) = \sup_{x, y \in E} (f(x) + (-f(y))) = \sup_{x \in E} f(x) - \inf_{y \in E} f(y)$.

Определение 6.6 (Ω -сумма). Пусть функция f определена на отрезке $[a, b]$. Для разбиения $T = \{x_i\}_{i=0}^n$ положим

$$\Omega_T(f) := \sum_{i=1}^n \omega(f, [x_{i-1}, x_i]) \Delta x_i = \sum_{i=1}^n (M_i - m_i) \Delta x_i$$

Отметим, что $\Omega_T(f)$ конечна тогда и только тогда, когда f ограничена на $[a, b]$. В этом случае $\Omega_T(f) = S_T(f) - s_T(f)$.

Теорема 6.1 (критерий интегрируемости Римана). $f \in \mathcal{R}[a, b] \iff \forall \varepsilon > 0 \exists T$ - разбиение $[a, b]$, такое что $\Omega_T(f) < \varepsilon$.

▲ Пусть $\int_a^b f = \overline{\int_a^b f} =: I$ и пусть фиксировано $\varepsilon > 0$. По определению интегралов Дарбу существуют разбиения T_1 и T_2 , такие что $I - \varepsilon/2 < s_{T_1}(f)$ и $I + \varepsilon/2 > S_{T_2}(f)$. Если положить $T = T_1 \cup T_2$, являющееся измельчением разбиений, то имеем $\Omega_T(f) = S_T(f) - s_T(f) \leq S_{T_2}(f) - s_{T_1}(f) < \varepsilon$.

Докажем достаточность. Поскольку $\Omega_T(f)$ конечна, то f ограничена на $[a, b]$. Тогда ввиду неравенств

$$0 \leq \overline{\int_a^b f} - \underline{\int_a^b f} \leq S_T(f) - s_T(f) = \Omega_T(f).$$

Так как $\Omega_T(f)$ принимает сколь угодно малые значения, то $\overline{\int_a^b f} = \underline{\int_a^b f}$, т.е. $f \in \mathcal{R}[a, b]$. ■

В качестве следствий получим важнейшие признаки интегрируемости.

Следствие. Если f непрерывна на $[a, b]$, то f интегрируема на $[a, b]$.

▲ Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По теореме Кантора f равномерно непрерывна на $[a, b]$. Поэтому $\exists \delta > 0 \forall x', x'' \in [a, b] (|x' - x''| < \delta \Rightarrow |f(x') - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{b-a})$. Рассмотрим разбиение $T = \{x_i\}_{i=0}^n$ с мелкостью $|T| < \delta$. По теореме Вейерштрасса $\exists x'_i, x''_i \in [x_{i-1}, x_i] : M_i = f(x'_i), m_i = f(x''_i)$. Так как $x'_i - x''_i \leq \Delta x_i \leq |T| < \delta \Rightarrow |f(x'_i) - f(x''_i)| < \frac{\varepsilon}{b-a}$, то

$$\Omega_T(f) = \sum_{i=1}^n (f(x'_i) - f(x''_i)) \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{b-a} \cdot \sum_{i=1}^n \Delta x_i = \varepsilon$$

По теореме 6.1 функция f интегрируема. ■

Следствие. Если f монотонна на $[a, b]$, то f интегрируема на $[a, b]$.

▲ Пусть для определенности f нестрого возрастает на $[a, b]$. Тогда для произвольного разбиения T имеем

$$\Omega_T(f) = \sum_{i=1}^n (f(x_i) - f(x_{i-1})) \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n (f(x_i) - f(x_{i-1})) \cdot |T|$$

Следовательно, $\Omega_T(f) \leq (f(b) - f(a)) \cdot |T|$. Поскольку мелкость разбиения можно выбрать сколь угодно малым при фиксированном ε , то по теореме 6.1 $f \in \mathcal{R}[a, b]$. ■

Теорема 6.2. Пусть f ограничена на $[a, b]$ и f интегрируема на любом подотрезке $[c, d] \subset (a, b)$. Тогда $f \in \mathcal{R}[a, b]$.

▲ Пусть $|f| \leq M$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и положим $c = a + \frac{\varepsilon}{6M}$, $d = b - \frac{\varepsilon}{6M}$. Без ограничений общности будем считать, что $c < d$. По условию $f \in \mathcal{R}[c, d]$, поэтому по теореме 6.1 найдется такое T_0 - разбиение отрезка $[c, d]$, что $\Omega_{T_0}(f) < \frac{\varepsilon}{3}$. Возьмем $T = T_0 \cup \{a, b\}$ за разбиение отрезка $[a, b]$, тогда

$$\Omega_T(f) = \omega(f, [a, c])(c - a) + \Omega_{T_0}(f) + \omega(f, [d, b])(b - d).$$

Поскольку $|f| \leq M$, то $\omega(f, [a, c]) \leq 2M$, $\omega(f, [d, b]) \leq 2M$, то есть

$$\Omega_T(f) \leq 2M \cdot \frac{\varepsilon}{6M} + \frac{\varepsilon}{3} + 2M \cdot \frac{\varepsilon}{6M} = \varepsilon.$$

По теореме 6.1 $f \in \mathcal{R}[a, b]$. ■

Следствие. Пусть функция f ограничена на $[a, b]$ и ее множество точек разрыва на $[a, b]$ конечно. Тогда f интегрируема на $[a, b]$.

▲ Добавим к точкам разрыва концы a и b , и точки полученного множества упорядочим по возрастанию: $a = x_0 < x_1 < \dots < x_N = b$. По теореме об интегрируемости непрерывной функции f интегрируема на любом $[c, d] \subset (x_{i-1}, x_i)$. Поэтому по теореме 6.2 $f \in \mathcal{R}[x_{i-1}, x_i]$ для каждого $i = \overline{1, N}$. Для завершения доказательства последовательно применяем свойство аддитивности интеграла. ■

Пример. Пусть $f(x) = \sin \frac{1}{x}$, $f(0) = a$ выбрано произвольно. Согласно предыдущему следствию $f \in \mathcal{R}[-1, 1]$.

Теорема 6.3. Пусть $f \in \mathcal{R}[a, b]$, $m \leq f \leq M$ на $[a, b]$ и функция g непрерывна на $[m, M]$. Тогда $g \circ f \in \mathcal{R}[a, b]$

▲ Положим $h = g \circ f$. Пусть $\varepsilon > 0$. Функция g равномерно непрерывна на $[m, M]$, поэтому найдется такое $\delta > 0$, что $|g(x) - g(y)| < \varepsilon$ для всех $x, y \in [a, b]$, $|x - y| < \delta$. Можно считать, что $\delta < \varepsilon$.

Так как $f \in \mathcal{R}[a, b]$, то по теореме 6.1 существует разбиение $T = \{x_i\}_{i=0}^n$ отрезка $[a, b]$, такое что $\Omega_T(f) < \delta^2$.

Обозначим через ω_k колебание функции h на $[x_{k-1}, x_k]$. Тогда

$$\Omega_T(h) = \sum_{k=1}^n \omega_k \Delta x_k = \sum_{k \in A} \omega_k \Delta x_k + \sum_{k \in B} \omega_k \Delta x_k,$$

где A состоит из тех номеров, для которых $\omega(f, [x_{k-1}, x_k]) < \delta$, а B состоит из оставшихся номеров.

Если $k \in A$ и $x', x'' \in [x_{k-1}, x_k]$, то $|f(x'') - f(x')| < \delta$ и, значит, $|g(f(x'')) - g(f(x'))| = |h(x'') - h(x')| < \varepsilon$. Отсюда следует, что $\omega_k \leq \varepsilon$ при всех $k \in A$. Это позволяет оценить первую сумму следующим образом:

$$\sum_{k \in A} \omega_k \Delta x_k \leq \varepsilon \sum_{k \in A} \Delta x_k \leq (b - a)\varepsilon.$$

Оценим вторую сумму. Заметим, что

$$\delta \sum_{k \in B} \Delta x_k \leq \sum_{k \in B} \omega(f, [x_{k-1}, x_k]) \Delta x_k \leq \Omega_T(f) < \delta^2.$$

Откуда, учитывая, что $\delta < \varepsilon$, имеем $\sum_{k \in B} \Delta x_k < \varepsilon$. Функция g непрерывна, а значит, ограничена на $[m, M]$. Пусть $|g| \leq C$. Тогда $\omega_k \leq 2C$ и, значит, $\sum_{k \in B} \omega_k \Delta x_k < 2C\varepsilon$. В итоге

$$\Omega_T(h) = \sum_{k \in A} \omega_k \Delta x_k + \sum_{k \in B} \omega_k \Delta x_k < (b - a + 2C)\varepsilon.$$

По теореме 6.1 функция $h \in \mathcal{R}[a, b]$. ■

Задача. Покажите, что композиция двух интегрируемых функций может не быть интегрируемой.

Следствие. Если $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$, то

1. $f \cdot g \in \mathcal{R}[a, b]$
2. $|f| \in \mathcal{R}[a, b]$ и $|\int_a^b f(x) dx| \leq \int_a^b |f(x)| dx$

▲ Функция $t \mapsto t^2$ непрерывна, поэтому $f^2 \in \mathcal{R}[a, b]$. Тождество $fg = \frac{1}{4}((f+g)^2 - (f-g)^2)$ завершает доказательство первого пункта.

Функция $t \mapsto |t|$ непрерывна, поэтому $|f| \in \mathcal{R}[a, b]$. Для проверки неравенства достаточно проинтегрировать $-|f| \leq f \leq |f|$ по $[a, b]$. ■

6.2 Суммы Римана. Критерий Дарбу

Пусть $T = \{x_i\}_{i=0}^n$ – разбиение $[a, b]$ и $\xi = \{\xi_i\}_{i=1}^n$, где $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$. Пара (T, ξ) называется *отмеченным разбиением*. Сумма

$$\sigma_T(f, \xi) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

называется *суммой Римана* функции f , отвечающей отмеченному разбиению (T, ξ) .

Установим связь сумм Римана с суммами Дарбу.

Лемма 6.4. Для любого разбиения T выполнено

$$s_T(f) = \inf_{\xi} \sigma_T(f, \xi), \quad S_T(f) = \sup_{\xi} \sigma_T(f, \xi),$$

где точные грани берутся по всем наборам ξ .

▲ Пусть $T = \{x_i\}_{i=0}^n$. Так как $f(x) \geq m_i$ для всех $x \in [x_{i-1}, x_i]$, то $\sigma_T(f, \xi) \geq s_T(f)$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и подберем $\xi'_i \in [x_{i-1}, x_i]$ так, чтобы $f(\xi'_i) < m_i + \frac{\varepsilon}{b-a}$. Тогда для

$\xi' = \{\xi'_i\}_{i=1}^n$ имеем

$$\sigma_T(f, \xi') = \sum_{i=1}^n f(\xi'_i) \Delta x_i < \sum_{i=1}^n \left(m_i + \frac{\varepsilon}{b-a} \right) \Delta x_i = s_T(f) + \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_{i=1}^n \Delta x_i = s_T(f) + \varepsilon.$$

Отсюда $s_T(f)$ является инфимумом множества чисел $\sigma_T(f, \xi)$. Аналогично для $S_T(f)$. ■

Ключом к записи интеграла через суммы Римана является следующий факт.

Лемма 6.5. Если функция f ограничена на $[a, b]$, то для любого $\varepsilon > 0$ найдется такое $\delta > 0$, что для всякого разбиения T , $|T| < \delta$, выполнено

$$0 \leq \int_a^b f - s_T(f) < \varepsilon, \quad 0 \leq S_T(f) - \int_a^b f < \varepsilon.$$

▲ Докажем утверждение для $s_T(f)$. Используя определение нижнего интеграла, выберем такое разбиение $T_\varepsilon = \{x_i\}_{i=0}^m$, что $s_{T_\varepsilon}(f) > \int_a^b f - \frac{\varepsilon}{2}$. Рассмотрим произвольное разбиение T отрезка $[a, b]$. Тогда разбиение $R = T \cup T_\varepsilon$ получено из T добавлением не более чем m точек. Поэтому по уточненной лемме об измельчении имеем

$$\int_a^b f - \frac{\varepsilon}{2} < s_{T_\varepsilon}(f) \leq s_R(f) \leq s_T(f) + 2mM|T|.$$

Положим $\delta = \frac{\varepsilon}{4mM}$. Тогда для всякого разбиения T , $|T| < \delta$, имеем $0 \leq \int_a^b f - s_T(f) < \varepsilon$. Доказательство для $S_T(f)$ аналогично. ■

Теорема 6.4 (критерий интегрируемости Дарбу). Утверждения эквивалентны:

1. Функция f интегрируема на $[a, b]$.
2. $\exists I \in \mathbb{R}$, такое что $\forall \varepsilon > 0$ найдется такое $\delta > 0$, что при любом отмеченном разбиении (T, ξ) с $|T| < \delta$ выполнено $|\sigma_T(f, \xi) - I| < \varepsilon$.

▲ (1 $\Rightarrow$ 2) Пусть $\int_a^b f = \int_a^b f = I$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По предыдущей лемме (6.5) $\exists \delta > 0$, такое что $\forall T$ разбиения $[a, b]$, $|T| < \delta$, выполнено $0 \leq S_T(f) - I < \varepsilon$ и $0 \leq I - s_T(f) < \varepsilon$. Тогда для любого набора ξ по лемме 6.4 о связи между суммами Дарбу и Римана имеем

$$\sigma_T(f, \xi) - I \leq S_T(f) - I < \varepsilon, \quad \sigma_T(f, \xi) - I \geq s_T(f) - I > -\varepsilon,$$

а значит, $|\sigma_T(f, \xi) - I| < \varepsilon$. Следовательно, выполняется условие (2) для $I = \int_a^b f(x) dx$.

(2 $\Rightarrow$ 1) Пусть $\varepsilon > 0$. Найдется такое $\delta > 0$, что для всякого отмеченного разбиения (T, ξ) , $|T| < \delta$, имеем $I - \varepsilon < \sigma_T(f, \xi) < I + \varepsilon$. Переходя в этом неравенстве к точным граням по ξ , по лемме 6.4 получим $I - \varepsilon \leq s_T(f) \leq S_T(f) \leq I + \varepsilon$. Поскольку $s_T(f) \leq \int_a^b f \leq \overline{\int_a^b f} \leq S_T(f)$, то $0 \leq \overline{\int_a^b f} - \int_a^b f < 2\varepsilon$. В силу произвольности $\varepsilon > 0$ верно $\int_a^b f = \overline{\int_a^b f}$, а I - их общее значение. ■

Следствие. Пусть $f \in \mathcal{R}[a, b]$ и (T_n, c_n) - последовательность отмеченных разбиений, таких что $|T_n| \rightarrow 0$. Тогда последовательность $\{\sigma_{T_n}(f, c_n)\}$ сходится к $I = \int_a^b f(x) dx$.

▲ Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и выберем соответствующее $\delta > 0$ из второго условия теоремы. Поскольку $|T_n| \rightarrow 0$, то найдется такой номер N , что $|T_n| < \delta$ для всех $n \geq N$. Но тогда $|\sigma_{T_n}(f, c_n) - I| < \varepsilon$. ■

Пример. Вычислим $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{n}{k^2 + n^2}$.

▲ Поскольку $\frac{n}{k^2 + n^2} = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{1 + (k/n)^2}$, то сумма под знаком предела является суммой Римана функции $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$, соответствующей разбиению $[0, 1]$ на n равных частей и точкам k/n . Поэтому искомый предел равен $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \arctg x|_0^1 = \frac{\pi}{4}$. ■

Следующая теорема дает эффективный способ вычисления интеграла.

Теорема 6.5 (формула Ньютона-Лейбница). Пусть функция $f \in \mathcal{R}[a, b]$ и имеет (обобщенную) первообразную F на $[a, b]$. Тогда справедливо равенство

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

▲ Пусть $T = \{x_i\}_{i=0}^n$ - разбиение отрезка $[a, b]$. По теореме Лагранжа $\exists c_i \in (x_{i-1}, x_i) : F(x_i) - F(x_{i-1}) = \underbrace{f(c_i)}_{F'(c_i)} \Delta x_i$, а значит

$$m_i \Delta x_i \leq F(x_i) - F(x_{i-1}) \leq M_i \Delta x_i.$$

Просуммировав неравенства по всем i получим $s_T \leq F(b) - F(a) \leq S_T$ и, значит, $\int_a^b f \leq F(b) - F(a) \leq \overline{\int_a^b f}$. Поскольку $f \in \mathcal{R}[a, b]$, требуемое равенство установлено. ■

6.3 Интеграл с переменным пределом

Проясним роль интеграла в восстановлении первообразной.

Определение 6.7. Пусть I - невырожденный промежуток, функция $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ интегрируема по Риману на любом отрезке $[\alpha, \beta] \subset I$ и $a \in I$. Функция $F : I \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, называется *интегралом с переменным верхним пределом*.

Теорема 6.6 (основная теорема интегрального исчисления). Пусть f определена на промежутке I , $a \in I$, и $f \in \mathcal{R}[\alpha, \beta]$, $\forall [\alpha, \beta] \subset I$. Тогда F непрерывна на I . Кроме того, если f непрерывна в точке x , то функция F дифференцируема в точке x и $F'(x) = f(x)$.

▲ Пусть $x \in I$. Выберем $\sigma > 0$ так, чтобы $[x - \sigma, x + \sigma] \cap I$ был невырожденным отрезком. Обозначим его через $[\alpha, \beta]$. По условию $f \in \mathcal{R}[\alpha, \beta]$, и пусть $|f| \leq M$ на $[\alpha, \beta]$. Тогда для любого $y \in [\alpha, \beta]$ выполнено

$$|F(y) - F(x)| = \left| \int_a^y f(t) dt - \int_a^x f(t) dt \right| = \left| \int_x^y f(t) dt \right| \leq \left| \int_x^y |f(t)| dt \right| \leq M|y - x|,$$

а значит, $\lim_{y \rightarrow x} F(y) = F(x)$.

Докажем второе утверждение. Фиксируем $\varepsilon > 0$. Поскольку f непрерывна в точке x , то существует такое $\delta > 0$, что $|f(t) - f(x)| < \varepsilon$ для всех $t \in B_\delta(x) \cap I$. Тогда для любого $y \in \overset{\circ}{B}_\delta(x) \cap I$ имеем

$$\begin{aligned} \left| \frac{F(y) - F(x)}{y - x} - f(x) \right| &= \left| \frac{1}{y - x} \int_x^y f(t) dt - \frac{1}{y - x} \int_x^y f(x) dt \right| \leq \\ &\leq \frac{1}{|y - x|} \left| \int_x^y |f(t) - f(x)| dt \right| \leq \frac{1}{|y - x|} \cdot \varepsilon |y - x| = \varepsilon. \end{aligned}$$

Это означает, что $\lim_{y \rightarrow x} \frac{F(y) - F(x)}{y - x} = f(x)$, т.е. $F'(x) = f(x)$. ■

Следствие. Всякая непрерывная на промежутке I функция имеет первообразную. Всякая монотонная на I функция имеет обобщенную первообразную.

Замечание. Если $f \in \mathcal{R}[a, b]$ и имеет (обобщенную) первообразную F на $[a, b]$, то F с точностью до константы совпадает с интегралом с переменным верхним пределом (следует из формулы Ньютона-Лейбница).

Замечание. Если функция f не является непрерывной в точке $x \in [a, b]$, то F может как быть, так и не быть дифференцируемой в точке x .

6.4 Приемы интегрирования

Теорема 6.7. Пусть функция f непрерывна на промежутке I , а функция $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow I$ дифференцируема на $[\alpha, \beta]$, причем $\varphi' \in \mathcal{R}[\alpha, \beta]$. Тогда

$$\int_a^b f(x) dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt,$$

где $a = \varphi(\alpha)$ и $b = \varphi(\beta)$.

▲ Функция $f \circ \varphi$ непрерывна на $[\alpha, \beta]$, так что $(f \circ \varphi) \varphi' \in \mathcal{R}[\alpha, \beta]$. Пусть F - первообразная f на I , тогда по правилу дифференцирования композиции $(F \circ \varphi)' = (f \circ \varphi) \varphi'$ на $[\alpha, \beta]$ и, значит, $F \circ \varphi$ - первообразная $(f \circ \varphi) \varphi'$ на этом отрезке. По формуле Ньютона-Лейбница имеем

$$\int_\alpha^\beta f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt = F(\varphi(t)) \Big|_\alpha^\beta = F(b) - F(a) = \int_a^b f(x) dx. \quad \blacksquare$$

Теорема 6.8 (формула интегрирования по частям). Пусть функции f и g дифференцируемы на отрезке $[a, b]$, причем $f', g' \in \mathcal{R}[a, b]$. Тогда

$$\int_a^b f(x) g'(x) dx = f(x) g(x) \Big|_a^b - \int_a^b g(x) f'(x) dx.$$

▲ Пусть $h = fg' + f'g$. Так как f, g непрерывны, а значит, интегрируемы на $[a, b]$, то $h \in \mathcal{R}[a, b]$. Кроме того, $(fg)' = fg' + f'g$, поэтому fg является первообразной функции h на $[a, b]$. По свойству линейности и формуле Ньютона-Лейбница имеем

$$\int_a^b fg'(x) dx + \int_a^b gf'(x) dx = \int_a^b (fg)'(x) dx = f(b)g(b) - f(a)g(a),$$

и искомое равенство установлено. ■

Замечание. Условие дифференцируемости f, g в последней теореме можно заменить на условие, что f, g являются на $[a, b]$ обобщенными первообразными для f' и соответственно для g' .

Теорема 6.9 (формула Валлиса).

$$\pi = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2, \quad 0!! = 1!! = 1, \quad m!! = (m-2)!! \cdot m$$

▲ Вычислим $J_m = \int_0^{\pi/2} \sin^m x dx$, $m \in \mathbb{N}_0$. Для $m \geq 2$ по формуле интегрирования по частям получим

$$\begin{aligned} J_m &= \int_0^{\pi/2} \sin^{m-1} x (-\cos x)' dx = \\ &= -\sin^{m-1} x \cos x \Big|_0^{\pi/2} + (m-1) \int_0^{\pi/2} \sin^{m-2} x \cos^2 x dx = (m-1)(J_{m-2} - J_m) \end{aligned}$$

(воспользовались тождеством $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$). Отсюда $J_m = \frac{m-1}{m} J_{m-2}$. Последовательно применяя формулу, сводим J_m к $J_0 = \pi/2$ или $J_1 = 1$ в зависимости от четности m :

$$J_m = \frac{(m-1)!!}{m!!} \cdot \begin{cases} \pi/2, & m \text{ четно,} \\ 1, & m \text{ нечетно.} \end{cases}$$

Положим $x_n = \frac{1}{n} \left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2$. Для $x \in [0, \pi/2]$ выполнено $0 \leq \sin x \leq 1$ и, значит, $\sin^{2n+1} x \leq \sin^{2n} x \leq \sin^{2n-1} x$. Интегрируя полученное неравенство, имеем

$$J_{2n+1} \leq J_{2n} \leq J_{2n-1}.$$

Подставляя найденные значения J_m , получим

$$\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} \leq \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{\pi}{2} \leq \frac{(2n-2)!!}{(2n-1)!!},$$

что равносильно

$$\left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2 \frac{1}{2n+1} \leq \frac{\pi}{2} \leq \left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2 \frac{1}{2n},$$

или

$$\pi \leq x_n \leq \frac{2n+1}{2n}\pi,$$

откуда следует, что $x_n \rightarrow \pi$. ■

Из свойства монотонности интеграла вытекает следующая теорема.

Теорема 6.10 (интегральная теорема о среднем). Пусть $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$, $m \leq f \leq M$ на $[a, b]$, и пусть функция g знакопостоянна на отрезке $[a, b]$. Тогда существует такое $\lambda \in [m, M]$, что

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = \lambda \int_a^b g(x) dx.$$

▲ Пусть $g \geq 0$ на $[a, b]$. Тогда $mg \leq fg \leq Mg$ на $[a, b]$. Откуда по свойству монотонности

$$m \int_a^b g(x) dx \leq \int_a^b f(x)g(x) dx \leq M \int_a^b g(x) dx.$$

Если $\int_a^b g(x) dx = 0$, то и $\int_a^b f(x)g(x) dx = 0$ и в качестве λ можно взять любое число.

Если $\int_a^b g(x) dx > 0$, то равенство выполняется для числа $\lambda = \frac{\int_a^b f(x)g(x) dx}{\int_a^b g(x) dx} \in [m, M]$.

Случай $g \leq 0$ сводится к предыдущему заменой g на $-g$. ■

Следствие. При дополнительном предположении непрерывности функции f на $[a, b]$ найдется такое $c \in [a, b]$, что

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(c) \int_a^b g(x) dx.$$

Задача. Докажите, что точку c в предыдущем следствии можно выбрать из интервала (a, b) .

Замечание. Пусть на отрезке $[a, b]$ функция f интегрируема и неотрицательна. Пусть существует такая точка $x_0 \in [a, b]$, что $f(x_0) > 0$ и f непрерывна в x_0 . Тогда $\int_a^b f(x) dx > 0$.

▲ Используя непрерывность f в точке x_0 , подберем такое $\delta > 0$, что $f(x) > \frac{f(x_0)}{2}$ для всех $x \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta] \cap [a, b]$. Положим $[c, d] = [x_0 - \delta, x_0 + \delta] \cap [a, b]$, тогда

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^d f(x) dx + \int_d^b f(x) dx \geq \int_c^d f(x) dx \geq (d - c) \frac{f(x_0)}{2} > 0.$$
■

Запишем остаток формулы Тейлора в интегральной форме.

Теорема 6.11. Пусть функция f дифференцируема $(n+1)$ раз на (α, β) , и $f^{(n+1)}$ интегрируема на любом $[c, d] \subset (\alpha, \beta)$. Тогда для любых $a, x \in (\alpha, \beta)$ верно равенство

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + \frac{1}{n!} \int_a^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t) dt.$$

▲ Доказательство проведем индукцией по n . При $n = 0$ утверждение верно, так как $f(x) = f(a) + \int_a^x f'(t) dt$ по формуле Ньютона-Лейбница. Пусть $n > 1$ и утверждение верно при $n - 1$, т.е. $r_{n-1}(x) = \frac{1}{(n-1)!} \int_a^x (x-t)^{n-1} f^{(n)}(t) dt$. Интегрируя по частям, получим

$$\begin{aligned} r_{n-1}(x) &= -\frac{1}{n!} \int_a^x ((x-t)^n)' f^{(n)}(t) dt = -\frac{1}{n!} f^{(n)}(t)(x-t)^n \Big|_a^x + \frac{1}{n!} \int_a^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t) dt = \\ &= \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n + \frac{1}{n!} \int_a^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t) dt, \end{aligned}$$

откуда следует $r_n(x) = \frac{1}{n!} \int_a^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t) dt$, что завершает доказательство. ■

7 Комплексные числа, многочлены и комплексная экспонента

Определение 7.1. Множеством комплексных чисел $\mathbb{C}$ называется множество $\mathbb{R}^2$ с введенными на нем операциями:

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d), \quad (a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc).$$

Относительно введенных операций $\mathbb{C}$ является полем с нулём $(0, 0)$ и единицей $(1, 0)$.

Замечание. Пару $(a, 0)$ отождествляют с действительным числом a . Такое отождествление согласовано с операциями: $(a, 0) + (b, 0) = (a + b, 0)$, $(a, 0) \cdot (b, 0) = (ab, 0)$. В этом смысле $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$. Комплексное число $(0, 1)$ обозначают буквой i . Из определения следует, что $i^2 = -1$.

Так как $(a, b) = (a, 0) + (b, 0)(0, 1)$, то комплексное число $z = (a, b)$ можно записать в виде $z = a + bi$. Такое представление называется *алгебраической формой* записи числа z . При этом $a = \operatorname{Re} z$ называется *вещественной частью* числа z , а $b = \operatorname{Im} z$ - *мнимой частью* числа z .

Определение 7.2. Пусть $z = a + bi$. Действительное число $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ называется *модулем*, а число $\bar{z} = a - bi$ - *сопряженным* к числу z .

Лемма 7.1. Пусть $z, w \in \mathbb{C}$, тогда

1. $\overline{\bar{z}} = z$.
2. $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$.
3. $\overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}$.
4. $z \cdot \bar{z} = |z|^2$, в частности, $z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$ при $z \neq 0$.
5. $|zw| = |z||w|$.
6. $|z + w| \leq |z| + |w|$.

▲ Доказательства всех свойств, кроме последнего, непосредственно следуют из определений. Докажем шестой пункт. Достаточно сравнить квадраты левой и правой частей. Имеем

$$|z + w|^2 = (z + w)(\bar{z} + \bar{w}) = |z|^2 + z\bar{w} + \bar{z}w + |w|^2.$$

Положим $t = z\bar{w}$. Тогда $\bar{z}w = \bar{t}$, а значит, $z\bar{w} + \bar{z}w = t + \bar{t} = 2 \operatorname{Re} t$. Откуда в силу неравенства $\operatorname{Re} t \leq |t|$ получим $z\bar{w} + \bar{z}w \leq 2|z||w|$, так что $|z + w|^2 \leq |z|^2 + 2|z||w| + |w|^2 = (|z| + |w|)^2$.

Свойства (5) и (6) по индукции распространяются на любое конечное число слагаемых или сомножителей. ■

Определение 7.3. Комплексное число $a + bi$ можно изображать точкой на плоскости или вектором с координатами (a, b) . Пусть (r, φ) – полярные координаты числа $z = x + iy \neq 0$. Тогда число $r = \sqrt{x^2 + y^2} = |z|$ называется *модулем* z , φ – *аргументом* z (определен с точностью до $2\pi n, n \in \mathbb{Z}$). Если $\varphi \in (-\pi, \pi]$, то $\varphi = \arg z$ называется *главным значением аргумента*. Поскольку $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$, то $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$. Такое представление называется *тригонометрической формой* записи комплексного числа z .

Замечание. Из тригонометрической формы записи следует, что

- ▷ $r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1) = r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2) \iff r_1 = r_2$ и $\varphi_1 = \varphi_2 + 2\pi m$ для некоторого $m \in \mathbb{Z}$.
- ▷ Если $z_1 = r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)$, $z_2 = r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)$, то $z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2 (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2))$.
- ▷ $z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} = \frac{1}{|z|} (\cos(-\varphi) + i \sin(-\varphi))$.

Формула Муавра. Для $z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi) \neq 0$ и $n \in \mathbb{Z}$

$$z^n = |z|^n (\cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi)).$$

Справедливость формулы устанавливается по индукции.

Определение 7.4. Комплексное число w называется *корнем n -й степени* комплексного числа z , если $w^n = z$, $n \in \mathbb{N}$.

Лемма 7.2. Если $z \neq 0$ и $n \in \mathbb{N}$, то существует ровно n корней n -й степени из z , задающихся формулой:

$$w_k = \sqrt[n]{|z|} (\cos \varphi_k + i \sin \varphi_k), \text{ где } \varphi_k = \frac{\varphi + 2\pi k}{n}, \quad k = 0, \dots, n-1.$$

▲ По крайней мере n корней существует в силу равенства

$$w_k^n = |z| (\cos n\varphi_k + i \sin n\varphi_k) = z.$$

Покажем, что их ровно n . Пусть $m \geq n$, тогда $m = nq + r$, где $r \in \{0, \dots, n-1\}$. Очевидно, что $w_m = w_r$ по определению. Остается показать, что для различных $p, r \in \{0, \dots, n-1\}$

выполнено $w_p \neq w_r$. Предположим, что $w_p = w_r$, тогда

$$\varphi_p = \varphi_r + 2\pi s \iff \frac{\varphi + 2\pi p}{n} = \frac{\varphi + 2\pi r}{n} + 2\pi s \iff p - r = ns.$$

Так как $|p - r| < n$, то это возможно только в случае $s = 0$, т.е. $p = r$. ■

7.1 Преамбула к основной теореме алгебры

Определение 7.5. Последовательность комплексных чисел $\{z_n\}$ называется *сходящейся*, если существует комплексное число z_0 такое, что $\lim_{n \rightarrow \infty} |z_n - z_0| = 0$. При этом z_0 называют *пределом последовательности* $\{z_n\}$ и пишут $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z_0$ или $z_n \rightarrow z_0$.

Лемма 7.3. Пусть $z_n = x_n + iy_n$, где $x_n = \operatorname{Re} z_n$ и $y_n = \operatorname{Im} z_n$, $n \in \mathbb{N}_0$. Тогда из неравенств $|\operatorname{Re} z| \leq |z| \leq |\operatorname{Re} z| + |\operatorname{Im} z|$ и $|\operatorname{Im} z| \leq |z| \leq |\operatorname{Re} z| + |\operatorname{Im} z|$ следует, что $z_n \rightarrow z_0 \iff x_n \rightarrow x_0, y_n \rightarrow y_0$. В частности, теорема об арифметических операциях с пределами верна для комплексных последовательностей.

Определение 7.6. $\{z_n\}$ называется *фундаментальной*, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall m, n \geq N (|z_n - z_m| < \varepsilon)$$

Следствие. $\{z_n\}$ фундаментальна $\iff \{x_n\}$ и $\{y_n\}$ фундаментальны. В частности, всякая фундаментальная последовательность в $\mathbb{C}$ сходится, то есть справедлив критерий Коши.

Следствие. Пусть $\{z_n\}$ ограничена, т.е. $\exists C > 0 \forall n \in \mathbb{N} (|z_n| \leq C)$. Тогда $\{z_n\}$ имеет сходящуюся подпоследовательность z_{n_k} .

▲ Пусть по-прежнему $z_n = x_n + iy_n$. Последовательность $\{x_n\}$ ограничена по неравенству $|\operatorname{Re} z_n| \leq |z_n| \leq C \Rightarrow \exists x_{n_k} \rightarrow x_0$. Последовательность y_{n_k} также ограничена $\Rightarrow \exists y_{n_{k_i}} \rightarrow y_0$. Тогда подпоследовательность $z_{n_{k_i}} \rightarrow z_0 = x_0 + iy_0$. ■

Если есть секвенциальная сходимости, то на этом же языке можно определить непрерывность функции.

Определение 7.7. Функция $f : E \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ *непрерывна* в точке z_0 , если

$$\forall \{z_n\} \subset E (z_n \rightarrow z_0 \Rightarrow f(z_n) \rightarrow f(z_0))$$

Пример. Пусть $f : \{|z| \leq R\} \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывная функция на круге радиуса R , тогда $\exists z_0, |z_0| \leq R$, такая что $\inf_{|z| \leq R} f(z) = f(z_0)$.

▲ Рассмотрим число $m = \inf_{|z| \leq R} f(z)$ и последовательность $r_n \rightarrow m, r_n > m$. По определению точной нижней грани для каждого n найдутся такие числа $z_n, |z_n| \leq R$, что $m \leq f(z_n) < r_n$.

В частности, $f(z_n) \rightarrow m$. Последовательность $\{z_n\}$ ограничена $\Rightarrow \exists z_{n_k} \rightarrow z_0$. Воспользуемся предельным переходом в неравенстве $|z_{n_k}| \leq R$, тогда $|z_0| \leq R$. В силу непрерывности f в точке z_0 имеем $f(z_{n_k}) \rightarrow f(z_0)$.

$$f(z_{n_k}) \rightarrow f(z_0), f(z_{n_k}) \rightarrow m \Rightarrow f(z_0) = m$$

■

7.2 Основная теорема алгебры

Определение 7.8. *Многочленом* называется функция вида

$$P(z) = a_0 + a_1 z + \dots + a_n z^n, \text{ где } a_i \in \mathbb{C}$$

Наибольшее число k , такое что $a_k \neq 0$, называется *степенью ненулевого многочлена* $P(z)$ (обозначается $\deg P(z)$).

Теорема 7.1 (основная теорема алгебры). *Всякий многочлен положительной степени имеет корень.*

▲ Пусть $P(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k$, $\deg P(z) = n$. Имеет смысл рассматривать многочлен с $a_0 \neq 0$, так как иначе корнем будет точка $z_0 = 0$. Проведем доказательство в два шага:

1. Покажем, что $\exists z_0 \in \mathbb{C}$, в которой модуль многочлена достигает инфимума ($\inf_{z \in \mathbb{C}} |P(z)| = |P(z_0)|$), причем достигается в некотором круге фиксированного радиуса.

Пусть $|z| \geq 1$, тогда оценим сумму без последнего члена

$$\left| \sum_{k=0}^{n-1} a_k z^k \right| \leq \sum_{k=0}^{n-1} |a_k| |z|^k \leq |z|^{n-1} \sum_{k=0}^{n-1} |a_k| = |z|^{n-1} \cdot A$$

Дополнительно возьмем $|z| \geq \frac{2A}{|a_n|}$ для выполнения неравенства $A \cdot |z|^{n-1} \leq \frac{1}{2} |a_n| |z|^n$.

Это позволит выполнить оценку на модуль $|P(z)| \geq |a_n z^n| - \left| \sum_{k=0}^{n-1} a_k z^k \right| = |a_n| |z|^n - \frac{1}{2} |a_n| |z|^n = \frac{1}{2} |a_n| |z|^n$. Оценим этот моном значением модуля многочлена в нуле, решим неравенство $\frac{1}{2} |a_n| |z|^n \geq |a_0| \iff |z| \geq \sqrt[n]{\frac{2|a_0|}{|a_n|}}$. Тогда, если положить $R = \max\{1, \frac{2A}{|a_n|}, \sqrt[n]{\frac{2|a_0|}{|a_n|}}\}$, то при $|z| \geq R$ выполнено $|P(z)| \geq |P(0)|$, так что

$$\inf_{\mathbb{C}} |P(z)| = \inf_{|z| \leq R} |P(z)|,$$

поскольку значение в нуле, очевидно, не меньше инфимума. Согласно примеру, найдется точка z_0 , $|z_0| \leq R$, что $\inf_{\mathbb{C}} |P(z)| = |P(z_0)|$.

2. Докажем, что если $|P(z_0)| \neq 0$, то найдется точка $z_* \in \mathbb{C}$, такая что $|P(z_*)| < |P(z_0)|$. Рассмотрим многочлен $Q(z) = \frac{P(z+z_0)}{P(z_0)}$, $\deg Q = \deg P$. Обозначим через α_k наименьший коэффициент $Q \neq 0$, $k \geq 1$. Тогда $Q(z) = 1 + \alpha_k z^k + \dots + \alpha_n z^n$. Выберем $z_1 \in \mathbb{C}$ так, что $\alpha_k z_1^k = -1$ и пусть число $t \in (0,1)$. Рассмотрим Q как многочлен от переменной t , тогда $Q(tz_1) = 1 - t^k + t^{k+1}\varphi(t)$, где $\varphi(t)$ многочлен степени $n - k - 1$. Введем константу C - наибольший из модулей коэффициентов $\varphi(t)$, тогда $|\varphi(t)| \leq C(n - k)$. Окончательно имеем

$$|Q(tz_1)| \leq 1 - t^k + t^{k+1}|\varphi(t)| \leq 1 - t^k(1 - t \cdot C(n - k)).$$

Если выбрать $t < \frac{1}{C(n-k)}$, то множитель при t^k будет положительным, то есть модуль оценится как $|Q(tz_1)| < 1$. Значит, найдется такая точка z , в которой $|Q(z)| < 1$. Это соответствует заявленному утверждению. Мы получили противоречие с тем, что $|P(z_0)| = \inf_{\mathbb{C}} |P(z)|$, теорема доказана. ■

7.3 Комплексная экспонента

Рассмотрим последовательность $a_n(z) = \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n$, докажем ее фундаментальность.

▲ По формуле бинома $a_n(z) = 1 + \sum_{k=1}^n \frac{C_n^k}{n^k} z^k$, где

$$\frac{C_n^k}{n^k} = \frac{1}{k!} \cdot \frac{n(n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)}{n^k} = \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right)$$

Пусть $n, m \in \mathbb{N}$, $n > m$. Так как $(1 - \frac{j}{n})$ строго возрастает с ростом n при фиксированном j , то $\frac{C_n^k}{n^k} > \frac{C_m^k}{m^k}$, при $k = 1, \dots, m$. Поэтому по неравенству треугольника имеем

$$|a_n(z) - a_m(z)| = \left| \sum_{k=1}^m \left(\frac{C_n^k}{n^k} - \frac{C_m^k}{m^k} \right) z^k + \sum_{k=m+1}^n \frac{C_n^k}{n^k} z^k \right| \leq \sum_{k=1}^m \left(\frac{C_n^k}{n^k} - \frac{C_m^k}{m^k} \right) |z|^k + \sum_{k=m+1}^n \frac{C_n^k}{n^k} |z|^k$$

Эта сумма равна $a_n(|z|) - a_m(|z|)$. Так как $\{a_n(|z|)\}$ сходится, то она является фундаментальной, а значит, фундаментальной является и $\{a_n(z)\}$ в $\mathbb{C}$. Отсюда заключаем сходимость и корректность следующего определения. ■

Определение 7.9. Функция $e^z = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n$, $z \in \mathbb{C}$, называется *комплексной экспонентой*.

Замечание. Доказательство основного свойства экспоненты работает и в комплексном случае, поэтому

$$\forall z, w \in \mathbb{C} \quad e^{z+w} = e^z e^w.$$

Теорема 7.2. $\forall z \in \mathbb{C}$

$$e^z = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{z^k}{k!}$$

▲ Пусть z - произвольное комплексное число. Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и $m \in \mathbb{N}$ так, что $|z| \leq m$ и $\frac{|z|^{m+1}}{m!} < \frac{\varepsilon}{4}$. Тогда при $n > m$ справедлива оценка

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=0}^n \frac{z^k}{k!} - \sum_{k=0}^n \frac{C_n^k}{n^k} z^k \right| &= \left| \sum_{k=0}^m \frac{z^k}{k!} \left(1 - \left(1 - \frac{1}{n} \right) \dots \left(1 - \frac{k-1}{n} \right) \right) + \sum_{k=m+1}^n \frac{z^k}{k!} - \right. \\ &\quad \left. - \sum_{k=m+1}^n \frac{z^k}{k!} \left(1 - \frac{1}{n} \right) \dots \left(1 - \frac{k-1}{n} \right) \right| \leq \sum_{k=0}^m \frac{|z|^k}{k!} \left(1 - \left(1 - \frac{1}{n} \right) \dots \left(1 - \frac{k-1}{n} \right) \right) + 2 \sum_{k=m+1}^n \frac{|z|^k}{k!}. \end{aligned}$$

Рассмотрим вторую сумму:

$$\begin{aligned} \sum_{k=m+1}^n \frac{|z|^k}{k!} &= \frac{|z|^{m+1}}{(m+1)!} \left(1 + \frac{|z|}{m+2} + \dots + \frac{|z|^{n-m-1}}{(m+2) \cdot \dots \cdot n} \right) \leq \frac{|z|^{m+1}}{(m+1)!} \overbrace{\left(1 + q + \dots + q^{n-m-1} \right)}^{q=|z|/(m+1)} = \\ &= \frac{|z|^{m+1}}{(m+1)!} \cdot \frac{1 - q^{n-m}}{1 - q} \leq \frac{|z|^{m+1}}{(m+1)!} \cdot \frac{1}{1 - q} = \frac{|z|^{m+1}}{(m+1)!} \cdot \frac{m+1}{m+1 - |z|} \leq \frac{|z|^{m+1}}{m!}. \end{aligned}$$

Так как $\frac{|z|^{m+1}}{m!} \rightarrow 0$, то выбором m больше некоторого m_0 получим $\frac{|z|^{m+1}}{m!} < \frac{\varepsilon}{4}$. Вернёмся к исходной оценке:

$$\left| \sum_{k=0}^n \frac{z^k}{k!} - \sum_{k=0}^n \frac{C_n^k}{n^k} z^k \right| < \underbrace{\sum_{k=0}^m \frac{|z|^k}{k!} \left(1 - \left(1 - \frac{1}{n} \right) \dots \left(1 - \frac{k-1}{n} \right) \right)}_{< \varepsilon/2 \quad \forall n \geq N} + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

■

Если подставить в сумму чисто мнимое число ix , $x \in \mathbb{R}$, то получим

$$\sum_{m=0}^{2n} \frac{(ix)^m}{m!} = \sum_{m=2l} + \sum_{m=2l+1} = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(2k)!} \cdot x^{2k} + i \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} \cdot x^{2k+1}$$

Перепишем суммы по формуле Тейлора для $\cos x$ и $\sin x$ с остаточным членом в форме Лагранжа:

$$\left| \cos x - \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} \right| \leq \frac{|x|^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad \left| \sin x - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} \right| \leq \frac{|x|^{2n}}{(2n)!}$$

Тогда, переходя к пределу при $n \rightarrow \infty$ в исходном равенстве, получим *формулу Эйлера*

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$